

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA “NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM,
HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020”

HỆ THỐNG QUẢN LÝ RỦI RO THEO TIÊU CHUẨN ISO 31000

NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC

LỜI NÓI ĐẦU

Mọi hoạt động trong tổ chức/doanh nghiệp đều tiềm ẩn xảy ra rủi ro làm cho không chắc chắn đạt được mục tiêu của tổ chức/doanh nghiệp. Do vậy tổ chức/doanh nghiệp cần phải quản lý rủi ro (Risk Management) bằng cách xác định, phân tích và đánh giá xem liệu có cần thực hiện các biện pháp xử lý để loại trừ hoặc giảm thiểu tác động tiêu cực đối với tổ chức/doanh nghiệp.

Cuốn sách “Quản lý rủi ro theo ISO 31000” là sản phẩm của Nhiệm vụ “Phát triển mạng lưới về chia sẻ kiến thức về năng suất chất lượng”, được biên tập trên cơ sở kết quả các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia về “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”. Cuốn sách này đem tới cho độc giả nhận thức chung về rủi ro và quản lý rủi ro, các phương pháp, kỹ thuật và biện pháp nhằm loại trừ hoặc hạn chế tới mức thấp nhất tác động đối với tổ chức/doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, cuốn sách giới thiệu về hướng dẫn áp dụng quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 31000 và kết quả áp dụng điển hình trong khuôn khổ Chương trình Quốc gia về nâng cao năng suất và chất lượng.

Hy vọng đây là cuốn sách tham khảo hữu ích cho các bạn đọc, các tổ chức/doanh nghiệp tìm hiểu, nghiên cứu các hệ thống và công cụ về quản lý, cải tiến năng suất chất lượng, góp phần hỗ trợ trong công cuộc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam.

Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp để cuốn sách có thể tiếp tục được hoàn thiện khi tái bản.

Nhóm biên tập

MỤC LỤC

	Trang
LỜI NÓI ĐẦU	3
Phần Một: NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO	7
Chương 1: Khái niệm về rủi ro, quản lý rủi ro, chi phí rủi ro	7
1.1. Khái niệm về rủi ro	7
1.2. Quản lý rủi ro	12
1.3. Chi phí rủi ro	14
Chương 2: Nhận diện rủi ro	16
2.1. Khái niệm	16
2.2. Nguồn rủi ro	16
2.3. Nguy cơ rủi ro	18
2.4. Phương pháp nhận diện rủi ro	19
2.5. Phân tích hiểm họa và tổn thất	27
Chương 3. Kiểm soát rủi ro	30
3.1. Khái niệm	30
3.2. Chuỗi rủi ro	31
3.3. Các phương pháp về kiểm soát rủi ro	32
Chương 4: Đánh giá rủi ro	42
4.1. Khái niệm	42
4.2. Đánh giá rủi ro	45
4.3. Kỹ thuật đánh giá rủi ro	56
Phần Hai: HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG QUẢN LÝ RỦI RO THEO TIÊU CHUẨN ISO 31000	61
Chương 5: Đối tượng, phạm vi và lợi ích áp dụng tiêu chuẩn ISO 31000	61
5.1. Sự ra đời của tiêu chuẩn ISO 31000	61

5.2. Đối tượng, phạm vi áp dụng của ISO 31000	63
5.3. Thuật ngữ và định nghĩa theo ISO 31000.....	66
5.4. Lợi ích áp dụng ISO 31000.....	72
Chương 6: Nguyên tắc, khuôn khổ và quá trình quản lý rủi ro...	74
6.1. Các nguyên tắc quản lý rủi ro	74
6.2. Khuôn khổ quản lý rủi ro.....	75
6.3. Quá trình quản lý rủi ro	84
Phần Ba. THỰC TIỄN ÁP DỤNG QUẢN LÝ RỦI RO	103
Chương 7: Áp dụng quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 31000 vào doanh nghiệp Việt Nam.....	103
7.1. Điều kiện áp dụng ISO 31000	103
7.2. Quá trình áp dụng quản lý rủi ro.....	104
7.3. Áp dụng ISO 31000 tại Công ty Cổ phần bóng đèn Điện Quang	109
Phụ lục 1. Bảng về - Khả năng áp dụng của các công cụ đánh giá rủi ro	120
Phụ lục 2. Các thuộc tính của các phương pháp, công cụ và kỹ thuật đánh giá rủi ro	123
Phụ lục 3. Bảng về - Kỹ thuật đánh giá rủi ro	130
Phụ lục 4. Quy trình quản lý rủi ro	161
Phụ lục 5. Danh mục rủi ro.....	162
Phụ lục 6. Bảng đánh giá rủi ro	163
Phụ lục 7. Kế hoạch thực hiện chi tiết xử lý rủi ro	164
Phụ lục 8. Báo cáo kết quả xử lý rủi ro	165
TÀI LIỆU THAM KHẢO	166

Phần Một

NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO

Chương 1

KHÁI NIỆM VỀ RỦI RO, QUẢN LÝ RỦI RO, CHI PHÍ RỦI RO

1.1. Khái niệm về rủi ro

Vào ngày thứ Sáu, 26 tháng 2 năm 1993, một vụ nổ bom làm rung chuyển khu Trung tâm thương mại thế giới ở thành phố New York. Sự kiện đó do một nhóm khủng bố chống lại chính sách của Mỹ ở Trung Đông gây ra, đã làm bàng hoàng quốc gia vốn đã quen với việc mục kích khủng bố từ một khoảng cách an toàn. Vào những ngày sau đó, các ảnh hưởng vô hình và hữu hình của vụ nổ bắt đầu xuất hiện. Theo ước lượng ban đầu, mức thiệt hại của khu thương mại khoảng 100 đến 200 triệu USD. Trong khi đó, những chi phí gián tiếp được đánh giá lớn hơn 1 tỷ USD. Những chi phí gián tiếp này bao gồm: thời gian làm việc bị mất, sự thiệt hại/chậm trễ hàng tồn kho, sự mất mát hồ sơ, chi phí sắp xếp tạm thời, sự ngưng trệ giao thông và quá cảnh, những chi phí pháp lý và kế toán. Cuối cùng, chắc chắn là không dưới 6 người bị chết và hơn 1.000 người bị thương do hậu quả của vụ đánh bom.

Người Mỹ đã làm nhiều việc để ngăn ngừa các rủi ro tương tự. Nhưng một điều chắc chắn là những việc làm đó chưa đủ. Bởi chỉ 8 năm sau, tòa tháp nổi tiếng này đã bị sụp đổ hoàn toàn trong một vụ khủng bố làm kinh hoàng cả thế giới khi hai chiếc Boeing lần lượt lao vào cả hai tháp của tòa tháp đôi này. Vụ khủng bố vào ngày 09/11/2001 này gây ra cái chết cho khoảng 3.000 người và hơn 6.000 người bị thương. Tổn thất vật chất là hơn 3.000 tỷ đô la. Các tổn thất về tinh thần thì không thể nào tính hết.

Rủi ro và sự bất định cũng có thể ảnh hưởng đến cuộc sống trên phạm vi nhỏ hơn. Vì thế ở đâu người ta cũng phải tính toán để đối phó với chúng. Đối với những người vô gia cư thì tìm một chỗ nương thân là một cách chống lại các bất trắc để có thể tiếp tục tồn tại. Muốn thay đổi chính sách thuế cơ quan lập pháp phải tính tới những rủi ro và bất định khi xem xét ảnh hưởng kinh tế của những sự thay đổi đó. Một nhà sản xuất dược phẩm phải lường trước những rủi ro khi đánh giá hiệu quả phương pháp chữa trị thực nghiệm Parkinson. Một người chủ gia đình bị thất nghiệp phải xem xét lại những rủi ro kinh tế và rủi ro về sức khỏe khi quyết định ngừng mua bảo hiểm y tế vì chi phí trở nên cao hơn so với mức chi trả của anh ta.

Mặc dù có nhiều vấn đề trong cuộc sống vượt quá tầm kiểm soát và hiểu biết của những cá nhân và những tổ chức, nhưng con người có thể làm được nhiều việc để có thể kiểm soát và quản lý tính bất định và rủi ro. Những hoạt động hàng ngày có một vai trò nhất định trong quản lý rủi ro và bất định: đeo dây an toàn khi đi xe; rắc muối trên những con đường bị đóng băng; theo dõi và chữa trị huyết áp cao... đều nhằm kiểm soát những rủi ro nhất định.

1.1.1. Rủi ro

Theo trường phái truyền thống, rủi ro là điều không lành, không tốt, bất ngờ xảy đến. Trong lĩnh vực kinh doanh rủi ro là những bất trắc ngoài ý muốn xảy ra trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tác động xấu đến sự tồn tại và phát triển doanh nghiệp. Như vậy rủi ro là “những thiệt hại, mất mát, nguy hiểm hoặc các yếu tố liên quan đến nguy hiểm, khó khăn hoặc điều không chắc chắn có thể xảy ra cho con người”.

Theo trường phái trung hòa, rủi ro là sự bất trắc có thể đo lường được, nó vừa mang tính tích cực vừa mang tính tiêu cực. Rủi ro có thể mang tới những tổn thất, mất mát, nguy hiểm...cho con người nhưng cũng có thể mang đến những cơ hội. Rủi ro là một khái niệm khách quan và có thể đo lường được.

1.1.2. Phân loại rủi ro

a. Rủi ro thuần túy: là những rủi ro dẫn đến tình huống tổn thất hay không tổn thất, trường hợp tốt nhất là tổn thất không xảy ra.

Ví dụ: người chủ một chiếc xe có rủi ro tổn thất tiềm ẩn liên quan đến một vụ đụng xe. Nếu có đụng xe người đó sẽ bị thiệt hại về tài chính. Nếu không, người đó sẽ không có lợi gì cả, vì thế tình trạng tài chính của người đó vẫn không thay đổi.

Rủi ro thuần túy có thể được phân thành các nhóm như sau:

- *Rủi ro cá nhân:* đó là các tổn thất về thu nhập hay tài sản của một cá nhân. Nhìn chung, rủi ro thu nhập được đánh giá dựa trên 4 mối nguy hiểm sau: Chết sớm; Tuổi già; Mất sức lao động; Thất nghiệp.

- *Rủi ro về tài sản:* Bất cứ một cá nhân nào là chủ sở hữu tài sản, đều phải chịu rủi ro về tài sản. Rủi ro về tài sản là những tổn thất về tài sản do bị hư hỏng hay mất mát. Rủi ro về tài sản được chia thành 2 nhóm: tổn thất trực tiếp và tổn thất gián tiếp.

+ *Tổn thất trực tiếp:* tổn thất trực tiếp có thể được hiểu một cách đơn giản như sau: nếu một ngôi nhà bị tiêu huỷ do hoả hoạn, tài sản của người sở hữu bị thiệt hại là giá trị tài sản toàn ngôi nhà. Thiệt hại này được gọi là thiệt hại trực tiếp hay tổn thất trực tiếp.

+ *Tổn thất gián tiếp hay tổn thất do hậu quả:* khi ngôi nhà bị cháy (tổn thất trực tiếp), hậu quả kéo theo là chủ ngôi nhà phải chi thêm một khoản tiền để có thể sống tạm một thời gian ở đâu đó trong lúc ngôi nhà được xây dựng (hay phục hồi) lại. Phần tổn thất này được gọi là tổn thất gián tiếp hay tổn thất “hậu quả”.

- *Rủi ro pháp lý:* Mỗi nguy hiểm cơ bản trong rủi ro pháp lý là sự bất cẩn (không cố ý) của người khác, hay sự nguy hiểm đến tài sản của họ do không cẩn thận hay không chủ tâm gây nên. Rủi ro pháp lý còn có thể là kết quả từ việc bất cẩn không cố ý gây nên. Dưới hệ thống pháp luật, điều luật chỉ ra rằng nếu một người nào đó có hành vi

định làm hại người khác, hay định gây thiệt hại tài sản của người khác vì sự bất cần hay vì một lý do nào khác, sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý với sự thiệt hại gây ra đó.

Rủi ro pháp lý là tổng hợp giữa khả năng thiệt hại về tài sản hiện tại và tổn thất về thu nhập trong tương lai do hậu quả thiệt hại về tài sản gây nên, hay trách nhiệm pháp lý phát sinh trong trường hợp cố ý hay không cố ý gây hại hay xâm phạm quyền lợi của người khác.

- *Rủi ro phát sinh do sự phá sản của người khác*: Khi một người đồng ý làm việc cho một tổ chức, người đó phải chấp nhận chia sẻ mọi tình huống mà tổ chức sẽ gặp phải. Khi tổ chức bị phá sản, rủi ro hiện hữu đối với người đó là là tổn thất về tài chính do có thể không được tổ chức thanh toán lương hay các nghĩa vụ tài chính khác (hoặc không được thanh toán đầy đủ). Để dự phòng cho tình huống này tổ chức và cá nhân có thể đưa vấn đề phá sản vào hợp đồng để xây dựng phương án thanh toán nợ khi có sự cố xảy ra.

b. Rủi ro suy đoán: là những rủi ro dẫn đến tình huống tổn thất hoặc sinh lợi. Đây là loại rủi ro thường gắn liền với hoạt động đầu tư, kinh doanh hay đầu cơ, vốn có thể thành công hay thất bại. Phần sinh lợi còn gọi là phần thưởng cho rủi ro.

Ví dụ: đầu tư vào một dự án, vốn có thể có lợi nhuận hay có thể thất bại.

Rủi ro suy đoán có thể được phân loại theo nhóm nguyên nhân sau đây:

- *Rủi ro do thiếu kinh nghiệm và kỹ năng quản lý kinh doanh*: rủi ro do thiếu kiến thức về quản lý kinh doanh ở tầm vi mô và vĩ mô của các nhà quản lý dẫn đến những thiệt hại to lớn về mặt kinh tế.

- *Rủi ro do kém khả năng cạnh tranh*: đó là rủi ro của các công ty do không thích nghi được với khả năng cạnh tranh trên thị trường, không chiếm lĩnh được thị trường và không giữ được khách hàng của

mình. Hậu quả, mang lại những thiệt hại về tài chính của công ty. Thiệt hại này đôi khi có thể làm công ty phá sản.

- *Rủi ro do sự thay đổi thị hiếu của khách hàng*: do sự hạn chế các kiến thức về marketing, các công ty đã không kịp thời đáp ứng được nhu cầu về thị hiếu của khách hàng. Hậu quả, hàng sản xuất ra không hợp thị hiếu của khách hàng, không bán được, làm tổn thất tài chính của công ty.

- *Rủi ro do lạm phát*: do lạm phát tăng làm cho giá cả hàng hoá, nguyên vật liệu tăng, đồng tiền mất giá. Kết quả, chi phí đầu vào lớn hơn mức dự kiến, làm cho thu nhập bị giảm (thiệt hại về tài chính).

- *Rủi ro do điều kiện không ổn định của thuế*: thuế là một trong những công cụ để điều hoà thu nhập trong nền kinh tế. Nó đóng một vai trò rất quan trọng trong vấn đề tính toán hiệu quả kinh doanh của một công ty. Kinh doanh trong một môi trường bất ổn của thuế là một rủi ro rất lớn. Nếu không được tính toán kỹ, công ty sẽ dễ bị thua lỗ và có thể dẫn đến phá sản.

- *Rủi ro do thiếu thông tin kinh tế*: sự thiếu thông tin trên thị trường sẽ dẫn tới những quyết định sai lầm trong kinh doanh, gây hậu quả tổn thất không lường được.

- *Rủi ro quản lý*: là những rủi ro nảy sinh do trình độ yếu kém của người quản vì vậy quyết định do họ đưa ra có thể sai lầm gây tổn hại thậm chí phá sản doanh nghiệp.

- *Rủi ro tài sản*: là những rủi ro nảy sinh từ tài sản và cơ cấu tài sản do doanh nghiệp nắm giữ.

- *Rủi ro tài trợ*: là những rủi ro và trách nhiệm pháp lý nảy sinh từ cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp.

- *Rủi ro thị trường*: do những thay đổi trong cơ chế quản lý, những thay đổi trong thị hiếu của khách hàng, tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển dịch trong dòng vốn đầu tư, thay đổi và dịch chuyển lực lượng lao động, dân số.

- *Rủi ro do tình hình chính trị bất ổn*: tình hình chính trị bất ổn cũng là một mối lo ngại đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Rủi ro thường xuất hiện khi các nhà kinh doanh xuất nhập khẩu có mối quan hệ với các nước có tình hình chính trị bất ổn. Khi các chính sách thay đổi có thể sẽ dẫn tới thiệt hại về tài chính cho các nhà xuất nhập khẩu.

c. Rủi ro có thể đa dạng hóa hay còn gọi là rủi ro không có tính hệ thống, rủi ro đặc trưng. Đây là những rủi ro thường xảy ra trong phạm vi hẹp, cá thể và có thể phân chia, giảm thiểu được bằng cách đa dạng hóa, bằng các nguồn quỹ góp chung.

d. Rủi ro không thể đa dạng hóa hay còn gọi là rủi ro hệ thống, rủi ro thị trường. Đây là những rủi ro nảy sinh từ những tác động to lớn của thị trường thường nằm ngoài sự kiểm soát của doanh nghiệp và không thể giảm thiểu được bằng cách đa dạng hóa.

1.2. Quản lý rủi ro

1.2.1. Khái niệm về quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là quá trình tiếp cận rủi ro một cách khoa học và có hệ thống nhằm nhận diện, kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những tổn thất, mất mát, những ảnh hưởng bất lợi của rủi ro.

a. Chức năng quản lý rủi ro bao gồm tất cả những hoạt động làm cho việc đạt được sứ mạng của tổ chức một cách trực tiếp và dễ dàng.

Ví dụ: Một công ty có thể quyết định sứ mạng của nó là phải sản xuất ra bóng đèn có chất lượng cao. Công ty có thể quyết định thêm rằng một trong những đánh giá về việc hoàn thành sứ mạng sẽ là khoảng thời gian hoạt động tối thiểu nào đó trước khi bóng đèn cháy. Mục đích về chỉ tiêu chất lượng này chủ yếu là vấn đề chiến lược (như đặc điểm sứ mạng chung), nhưng quản trị hoạt động sẽ liên quan đến việc thiết lập tiêu chuẩn. Chức năng quản lý rủi ro cũng có liên quan ở đây, đặc biệt trong việc nhận ra những hậu quả tiềm ẩn khi không đáp

ứng được tiêu chuẩn chất lượng; và hiểu được thất bại về chỉ tiêu cần đạt có thể xảy ra như thế nào. Ở đây có một vài rủi ro thuần túy, một vài rủi ro là suy đoán, nhưng sự khác biệt này là không có liên quan mật thiết, bởi vì quản lý rủi ro quan tâm đến tất cả rủi ro.

b. Nhiệm vụ của quản lý rủi ro, gồm:

- (1) Giúp tổ chức của họ nhận diện rủi ro.
- (2) Thực hiện những chương trình ngăn chặn và kiểm soát tổn thất.
- (3) Xem lại các hợp đồng và những tài khoản liên quan nhằm quản lý rủi ro
- (4) Cung cấp việc huấn luyện và giáo dục quan đến an toàn lao động.
- (5) Đảm bảo tuân theo những yêu cầu của chính phủ.
- (6) Sắp xếp những kế hoạch tài trợ phi bảo hiểm.
- (7) Quản lý các khiếu nại và làm việc với đại diện pháp lý khi có kiện tụng.
- (8) Thiết kế và phối hợp hình thành những chương trình phúc lợi công nhân.

1.2.2. Quan điểm về quản lý rủi ro

a. Quan điểm truyền thống hay qui ước về quản lý rủi ro tiếp tục có ảnh hưởng lớn đến các nhà hoạt động thực tiễn và các học giả. Những lập luận rằng quản lý rủi ro là một môn học gồm nhiều ngành học liên quan đến việc quản trị những rủi ro “thuần túy” của một tổ chức. Nó là quan điểm của người quan tâm đến lợi nhuận dựa trên ý niệm quản lý rủi ro đang tăng trưởng đều, thay vì thay đổi hoàn toàn việc mua bảo hiểm. Những người theo qua điểm truyền thống lý luận rằng các nhân tố vượt quá giá trị cực đại của công ty có thể ảnh hưởng đến những quyết định về quản lý rủi ro.

b. Quản lý rủi ro toàn diện (TRM) là một quá trình có hệ thống, dựa trên cơ sở thống kê và tổng hợp được xây dựng để đánh giá và quản lý rủi ro.

Có bốn nguồn gốc của các thất bại (hệ thống) trong một cấu trúc cấp bậc đa mục tiêu. Bốn nguồn gốc của thất bại hệ thống bao gồm:

- (1) Sự thất bại về phần cứng,
- (2) Sự thất bại về phần mềm,
- (3) Sự thất bại thuộc về tổ chức, và
- (4) Sự thất bại về con người.

Quan điểm này có mục đích phù hợp với những nguyên lý quản trị chất lượng toàn diện (TQM), và dựa chủ yếu vào ngôn ngữ và những khái niệm thuộc về các lĩnh vực quản trị hoạt động và kỹ thuật.

c. Quan điểm thứ ba được dựa trên quan điểm lý thuyết tài chính hiện đại về chức năng quản lý rủi ro, nghĩa là quản lý rủi ro là những quyết định tài chính và nên được đánh giá trong mối tương quan ảnh hưởng của chúng đến giá trị công ty.

Quản lý rủi ro là một hình thức quản trị đã xuất hiện chủ yếu trong cộng đồng ngân hàng giống như một cách tiếp cận có hệ thống để đối phó với những rủi ro tài chính cụ thể, chẳng hạn như rủi ro tín dụng, rủi ro chuyển đổi ngoại tệ, rủi ro trong giao dịch, cũng như rủi ro đầu tư.

1.3. Chi phí rủi ro

Chi phí rủi ro là kết quả của việc ước lượng mọi hậu quả và chi phí liên quan đến một rủi ro đã được nhận diện. Chi phí rủi ro gồm chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp. Tùy thuộc vào từng loại hình hoạt động mà chi phí này có thể quy ra được thành chi phí tài chính chính xác hoặc là các chi phí ước lượng một cách định tính.

Chi phí trực tiếp là hậu quả trực tiếp của mối nguy gây ra cho người hay vật. Chẳng hạn khi lửa thiêu rụi mái nhà của một cửa hàng bán lẻ, tổn thất trực tiếp là chi phí sửa chữa hay thay phần mái nhà bị hỏng.

Chi phí gián tiếp liên hệ đến sự hư hỏng trực tiếp gây ra do mối nguy, nhưng các hậu quả về tài chính không phải là hậu quả trực tiếp

từ tác động của mối nguy tới người hay vật. Chặng hạn thất thu của chủ cửa hàng do phải đóng cửa để sửa chữa là tổn thất gián tiếp. Các chi phí gián tiếp thường khó thấy, mặc dù hậu quả của nó có thể lớn hơn các chi phí trực tiếp nhiều.

Đối với tai nạn lao động, có thể xem xét các chi phí sau:

- Chi phí trực tiếp: chi phí điều trị cho người gặp nạn
- Chi phí gián tiếp (chi phí ẩn):
 - + Chi phí thời gian lao động bị mất của người bị nạn
 - + Chi phí thời gian bị mất của các công nhân khác do phải ngừng việc để giúp người bị nạn
 - + Chi phí thời gian bị mất của các quản đốc và các viên chức khác để chuẩn bị báo cáo và đào tạo người thay thế.
 - + Chi phí do nguyên liệu, máy móc, dụng cụ và các tài sản khác bị hỏng.
 - + Chi phí của người chủ do phải tiếp tục trả lương đầy đủ cho người bị nạn khi họ trở lại làm việc, trong khi năng suất của họ do chưa hồi phục có thể thấp hơn so với trước kia.

Chương 2

NHẬN DIỆN RỦI RO

2.1. Khái niệm

Nhận diện rủi ro là quá trình xác định liên tục và có hệ thống các rủi ro và bất định của một tổ chức. Các hoạt động nhận diện nhằm phát triển thông tin về nguồn rủi ro, các yếu tố mạo hiểm, hiểm họa và nguy cơ rủi ro.

- *Nguồn rủi ro*: là nguồn các yếu tố góp phần vào các kết quả tiêu cực hay tích cực.

- *Mối hiểm họa*: gồm các điều kiện tạo ra hoặc làm tăng các khả năng tổn thất và mức độ của rủi ro suy tính.

- *Mối nguy hiểm*: các nguyên nhân của tổn thất

- *Nguy cơ rủi ro*: là các đối tượng chịu các kết quả, có thể là được hay mất.

2.2. Nguồn rủi ro

2.2.1. Môi trường vật chất: Động đất, hạn hán, mưa dầm dề có thể dẫn đến tổn thất. Sự bất lực của chúng ta trong việc hiểu biết môi trường chúng ta đang sống, các ảnh hưởng của chúng ta đối với nó cũng như của nó đối với chúng ta là nguyên nhân chủ yếu của nguồn rủi ro này. Môi trường vật chất cũng có thể là nguồn phát sinh các rủi ro suy đoán, chẳng hạn đối với nông nghiệp, du lịch, đầu tư bất động sản...

2.2.2. Môi trường xã hội: Sự thay đổi các chuẩn mực giá trị, hành vi của con người, cấu trúc xã hội, các định chế... là nguồn rủi ro thứ hai. Nhiều nhà kinh doanh Mỹ đã thất bại ê chề khi nhảy vào môi trường kinh doanh quốc tế. Chẳng hạn sự khác biệt về các chuẩn mực xã hội ở Nhật đã cho thấy đây là một nguồn bất định quan trọng đối với các doanh nhân phương Tây và Mỹ.

2.2.3. Môi trường chính trị: Trong một đất nước, môi trường

chính trị có thể là một nguồn rủi ro rất quan trọng. Chính sách của một tổng thống mới có thể có ảnh hưởng nghiêm trọng lên các tổ chức (cắt giảm các ngân sách địa phương, ban hành các quy định mới về xử lý chất thải độc hại...). Trên phương diện quốc tế, môi trường chính trị còn phức tạp hơn. Không phải tất cả các quốc gia đều dân chủ trong cách điều hành, nhiều nơi có thái độ và chính sách rất khác nhau về kinh doanh. Tài sản nước ngoài có thể bị nước chủ nhà tịch thu hoặc chính sách thuế thay đổi liên tục. Môi trường chính trị cũng có thể có tác động tích cực thông qua các chính sách tài chính và tiền tệ, việc thực thi pháp luật, giáo dục cộng đồng...

2.2.4. Môi trường luật pháp: Có rất nhiều sự bất định và rủi ro phát sinh từ hệ thống pháp luật. Luật pháp không phải chỉ đề ra các chuẩn mực và các biện pháp trừng phạt, vấn đề là bản thân xã hội có sự tiến hóa và các chuẩn mực này có thể không tiên liệu được hết. Ở phạm vi quốc tế còn phức tạp hơn vì các chuẩn mực luật pháp có thể thay đổi rất nhiều từ nơi này sang nơi khác. Môi trường luật pháp cũng tạo ra các kết quả tích cực như cung cấp môi trường xã hội ổn định, bảo vệ các quyền công dân.

2.2.5. Môi trường hoạt động: Quá trình hoạt động của tổ chức có thể làm phát sinh rủi ro và bất định. Các tiến trình khuyến mãi, tuyển dụng, sa thải nhân viên có thể gây ra các rủi ro pháp lý. Quá trình sản xuất có thể đưa công nhân đến các tổn hại vật chất. Các hoạt động của tổ chức có thể gây tổn hại cho môi trường. Kinh doanh quốc tế có thể gặp các rủi ro và bất định do hệ thống giao thông vận chuyển không tin cậy. Về khía cạnh rủi ro suy đoán thì môi trường hoạt động cuối cùng sẽ đưa ra một sản phẩm hay dịch vụ mà từ đó tổ chức sẽ thành công hay thất bại.

2.2.6. Môi trường kinh tế: Mặc dù môi trường kinh tế thường vận động theo môi trường chính trị, sự phát triển rộng lớn của thị trường toàn cầu đã tạo ra một môi trường kinh tế chung cho tất cả các nước. Mặc dù các hoạt động của chính Phủ có thể ảnh hưởng tới thị trường

vốn thế giới, nhưng hầu như một quốc gia không thể kiểm soát nổi thị trường này. Tình trạng lạm phát, suy thoái, đình đốn hiện nay là các yếu tố của các hệ thống kinh tế mà không một quốc gia nào có thể kiểm soát nổi. Ở một phạm vi hẹp, lãi suất và hoạt động tín dụng có thể áp đặt các rủi ro thuần túy và suy đoán đáng kể lên các tổ chức.

2.2.7. Vấn đề nhận thức: Khả năng của một nhà quản lý rủi ro trong việc hiểu, xem xét, đo lường, đánh giá chưa phải là hoàn hảo. Một nguồn rủi ro quan trọng đối với hầu hết các tổ chức là nhận thức và thực tế hoàn toàn khác nhau. Môi trường nhận thức là nguồn rủi ro đầy thách thức trong việc nhận diện và phân tích rủi ro, vì những phân tích đó đòi hỏi trả lời những câu hỏi như: “làm sao hiểu được ảnh hưởng của sự bất định lên tổ chức” hay “làm sao biết được cái mình nhận thức là đúng với thực tế”

2.3. Nguy cơ rủi ro

2.3.1. Nguy cơ rủi ro về tài sản: Nguy cơ rủi ro là khả năng được hay mất đối với tài sản vật chất, tài sản tài chính hay tài sản vô hình (danh tiếng, hỗ trợ về chính trị, quyền tác giả) và các kết quả này xảy ra do các hiểm họa hoặc rủi ro. Tài sản có thể bị hư hỏng, bị hủy hoại hay tàn phá, mất mát hoặc giảm giá theo nhiều cách khác nhau. Việc không thể sử dụng tài sản trong một thời gian - tổn thất về mặt thời gian - là ví dụ cho một loại tổn thất thường bị bỏ qua. Thật vậy, một biến cố như sự sụp đổ thị trường tài chính ở các nước châu Á gần đây làm ngưng trệ các hoạt động của nhiều doanh nghiệp ở những nước này và đã gây ra tổn thất lớn lao về tài sản cho các doanh nghiệp này. Nguy cơ về tài sản cũng có thể tạo ra các kết quả tích cực.

2.3.2. Nguy cơ rủi ro về trách nhiệm pháp lý: Là các nguy cơ có thể gây ra các tổn thất về trách nhiệm pháp lý đã được quy định. Luật dân sự và hình sự quy định chi tiết các trách nhiệm mà người dân phải thực hiện. Nhà nước ban hành hiến pháp, các luật, quy định và chỉ thị áp đặt các giới hạn theo luật cho một số hoạt động. Các trách nhiệm

pháp lý thay đổi theo từng quốc gia cũng là một vấn đề phải lưu ý. Nguy cơ rủi ro về trách nhiệm pháp lý thực sự là một bộ phận của nguy cơ rủi ro về tài sản. Thật ra nguy cơ rủi ro về trách nhiệm pháp lý có những đặc trưng khác hẳn với các nguy cơ rủi ro về tài sản vì nó là nguy cơ rủi ro thuần túy.

2.3.3. Nguy cơ rủi ro về nguồn nhân lực: Là nguy cơ rủi ro có liên quan đến “tài sản con người” của tổ chức. Rủi ro có thể gây tổn thương hoặc tử vong cho các nhà quản lý, công nhân viên hay các đối tượng có liên quan đến tổ chức như khách hàng, người cung cấp, người cho vay, các cổ đông... Về phương diện rủi ro suy đoán, một người lao động có thể xem là một nguy cơ rủi ro về nguồn nhân lực nhưng năng suất của họ có thể có kết quả tích cực. Một thiết bị kỹ thuật cao có thể xem là nguồn gây tổn thất (do gây tai nạn lao động) đồng thời cũng là nguồn tạo ra lợi ích (làm tăng năng suất). Cuối cùng ta không nên nghĩ rủi ro về nguồn nhân lực luôn liên hệ với các thiệt hại về thể xác, sự bất ổn về kinh tế cũng là những tổn thất phổ biến (như thất nghiệp hay về hưu). Vì vậy quản lý rủi ro về nguồn nhân lực phải quan tâm đến các lợi ích về kinh tế và thể chất của con người.

2.4. Phương pháp nhận diện rủi ro

2.4.1. Thiết lập bảng kê

a. Mục đích thiết lập:

- Nhắc nhà quản lý rủi ro các tổn thất có thể có;
- Thu thập thông tin diễn tả cách và mức độ doanh nghiệp gặp phải các tổn thất tiềm năng;
- Đúc kết một chương trình bảo hiểm, gồm cả giá và các tổn thất phải chi trả

b. Cơ sở thiết lập:

- Các nguồn rủi ro cơ bản;
- Các tài sản có thể có của doanh nghiệp;
- Môi trường và các hoạt động của doanh nghiệp...

c. Danh sách các điều tồi tệ xảy ra

Danh sách liệt kê 10 điều tồi tệ nhất có thể xảy ra và những hành động sẽ thực hiện trong những tình huống như thế. Từng người hay từng nhóm nhà quản trị làm công việc này

Bảng 2.1. Liệt kê 10 điều tồi tệ/tình huống có thể xảy ra và biện pháp/hành động thực hiện

Tình huống	Biện pháp thực hiện
1. ...	
2. ...	
3. ...	
4. ...	
5. ...	

2.4.2. Phân tích tài chính.

Trong công tác quản lý rủi ro, bằng cách phân tích bảng tổng kết tài sản, các báo cáo hoạt động kinh doanh, các tài liệu bổ trợ khác người ta có thể xác định được mọi nguy cơ rủi ro của tổ chức về mặt tài sản, nguồn nhân lực và trách nhiệm pháp lý, và nhân sự...Từ đó, nhà quản trị rủi ro có thể dự đoán được các nguy cơ rủi ro tiềm năng từ các báo cáo tài chính và dự đoán ngân sách tài chính của tổ chức.

Đối với mỗi loại hình tổ chức khác nhau, các báo cáo tài chính cũng có những khoản mục khác nhau (ví dụ, các doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước...). Công việc của nhà quản lý rủi ro là xác định các loại rủi ro tiềm năng được liệt kê trong các báo cáo tài chính cho từng tổ chức cá biệt. Để làm tốt công việc cần phải hiểu biết các chỉ số tài chính, các nguồn thông tin khác về tài chính hoặc các chứng từ hợp pháp của tổ chức.

a. Bằng cách phân tích bảng tổng kết tài sản, các báo cáo hoạt động kinh doanh và các tài liệu hỗ trợ, nhà quản lý rủi ro có thể xác định mọi nguy cơ rủi ro của tổ chức về tài sản, trách nhiệm pháp lý và nguồn nhân lực. Bằng cách kết hợp các báo cáo này với các dự báo về tài chính và dự toán ngân sách, cũng có thể phát hiện các rủi ro trong tương lai. Lý do là vì các hoạt động của tổ chức cuối cùng rồi cũng gắn liền với tiền hay tài sản.

Theo phương pháp này, từng tài khoản sẽ được nghiên cứu kỹ để phát hiện các rủi ro tiềm năng có thể phát sinh. Kết quả nghiên cứu được báo cáo cho từng tài khoản. Phương pháp này đáng tin cậy, khách quan, dựa trên các số liệu sẵn có, có thể trình bày ngắn gọn, rõ ràng và có thể dùng được cho cả nhà quản lý rủi ro và các nhà tư vấn chuyên nghiệp... Cuối cùng, ngoài việc giúp nhận diện rủi ro, phương pháp này cũng hữu ích cho việc đo lường và định ra cách quản lý tốt nhất cho các nguy cơ rủi ro.

b. Phân tích rủi ro kinh doanh thông qua mức độ biến thiên của các chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh như: doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, các hiệu quả kinh doanh.

c. Phân tích rủi ro tài chính thông qua phân tích cấu trúc tài chính của doanh nghiệp: cấu trúc tài chính là một khái niệm rộng, phản ánh cấu trúc tài sản, cấu trúc nguồn vốn và cả mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp. Phân tích cấu trúc tài chính là phân tích khái quát tình hình đầu tư và huy động vốn của doanh nghiệp, chỉ ra các phương thức tài trợ tài sản để làm rõ những dấu hiệu về cân bằng tài chính. Một cấu trúc tài chính nào đó sẽ tác động đến hiệu quả hoạt động và rủi ro của doanh nghiệp.

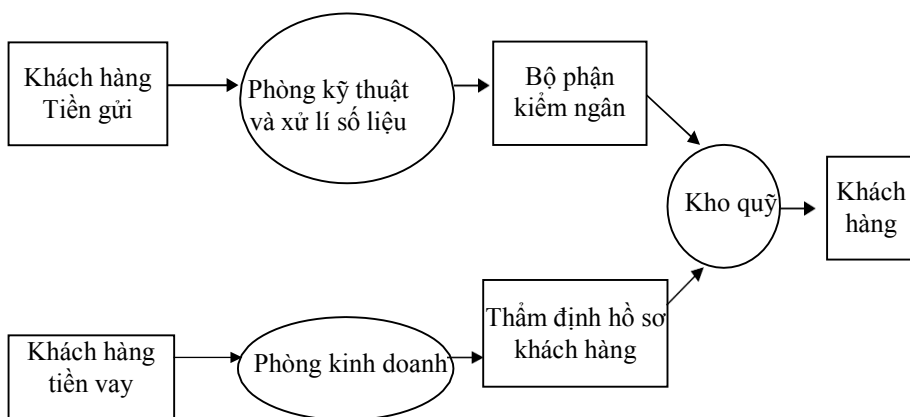
- Phân tích cấu trúc tài sản: phân tích cấu trúc tài sản nhằm đánh giá những đặc trưng trong cơ cấu tài sản của doanh nghiệp, tính hợp lý khi đầu tư vốn cho hoạt động kinh doanh.

- Phân tích cấu trúc nguồn vốn: cấu trúc nguồn vốn thể hiện chính

sách tài trợ của doanh nghiệp, liên quan đến nhiều khía cạnh khác nhau trong công tác quản trị tài chính. Việc huy động vốn một mặt vừa đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo sự an toàn trong tài chính, nhưng mặt khác liên quan đến hiệu quả và rộng hơn là rủi ro của doanh nghiệp

2.4.3. Phương pháp lưu đồ: trước tiên người ta xây dựng một hay một dãy các lưu đồ trình bày tất cả các hoạt động của tổ chức. Sau đó lập một bảng liệt kê các nguồn rủi ro về tài sản, trách nhiệm pháp lý và nguồn nhân lực có thể được sử dụng cho từng khâu trong lưu đồ để nhận diện các rủi ro mà tổ chức có thể gặp.

Ví dụ: Quy trình hoạt động của ngân hàng có thể mô tả đơn giản như ở hình 3.1 sau.



Hình 2.1. Quy trình hoạt động của một ngân hàng.

Các rủi ro trong kinh doanh tiền tệ có thể là:

a. Rủi ro tài chính:

- Rủi ro lãi suất: Là chênh lệch giữa lãi suất huy động của ngân hàng với lãi suất trên thị trường gây tổn thất cho ngân hàng.

- Rủi ro tỷ giá hối đoái: Do tỷ giá hối đoái thay đổi làm thay đổi giá trị thanh toán các hợp đồng.

- Rủi ro thanh khoản: Rủi ro xuất hiện trong trường hợp ngân hàng mất khả năng chi trả các hợp đồng đến hạn thanh toán.

b. Rủi ro nghiệp vụ:

- Rủi ro tín dụng, rủi ro nghiệp vụ thanh toán quốc tế.

- Trình độ nghiệp vụ của nhân viên kém.

c. Rủi ro hoạt động:

- Rủi ro về quản lý

- Rủi ro về thông tin

- Ngân hàng bị cháy, cướp

- Nhân viên ngân hàng kết hợp với các tổ chức bên ngoài làm giả mạo hồ sơ vay vốn, rút tiền của nhà nước.

d. Rủi ro pháp lý:

- Các chứng từ thế chấp vay tiền bị thất lạc hoặc bị mất.

- Khách hàng giả mạo hồ sơ thế chấp xin vay tiền ngân hàng

- Nhân viên bất cẩn khi nhập dữ liệu làm sai lệch dữ liệu

e. Rủi ro từ phía khách hàng:

- Khách hàng/ngân hàng bảo lãnh phá sản

- Khách hàng không trả nợ khi đáo hạn.

- Khách hàng chỉ thanh toán được một phần vốn gốc.

f. Rủi ro vĩ mô:

- Thay đổi chính sách phát triển kinh tế - xã hội của một đất nước

- Thay đổi chính sách tài chính, lưu thông tiền tệ... Thí dụ về rủi ro trong ngân hàng:

2.4.4. Phân tích công nghệ:

Phương pháp hệ thống thứ hai để nhận diện các rủi ro tiềm năng

của một tổ chức là phương pháp công nghệ. Trước tiên ta xây dựng một hay một dãy các lưu đồ trình bày tất cả các hoạt động của tổ chức, bắt đầu từ khâu nguyên liệu, nguồn năng lượng, và tất cả các đầu vào khác từ người cung cấp, và kết thúc với thành phẩm trong tay người tiêu thụ. Kế đó, một bảng liệt kê các nguồn rủi ro về tài sản, trách nhiệm pháp lý và nguồn nhân lực có thể được sử dụng cho từng khâu trong lưu đồ để nhận diện các rủi ro mà tổ chức có thể gặp.

2.4.5. Kiểm tra hiện trường: Kiểm tra hiện trường là một việc làm rất cần đối với nhà quản lý rủi ro. Bằng cách quan sát và nhận xét thực tế về tổng thể bố trí mặt bằng, về các hoạt động sản xuất kinh doanh dẫn tới những rủi ro hiện hữu, nhà quản lý rủi ro có thể nhận diện được những nguy cơ rủi ro đối với doanh nghiệp.

Các nghiên cứu cần thực hiện khi sử dụng phương pháp thanh tra hiện trường gồm:

- a. Vị trí địa lí (thành thị, nông thôn, vùng sâu, xa...)
- b. Vị trí tọa lạc (trung tâm, vùng ven, khu dân cư, khu công nghiệp, đất trống)
- c. Sơ đồ tổ chức bên trong của doanh nghiệp (khu vực sản xuất, kho, phòng nghiệp vụ, lối đi, lối thoát hiểm, đường vận chuyển nguyên vật liệu và hàng hoá...)
- d. Vấn đề an ninh khu vực
- e. Môi trường xung quanh

Tất cả vấn đề nghiên cứu trên đều có những ảnh hưởng nhất định, cấu thành những nguyên nhân rủi ro tiềm năng của doanh nghiệp.

2.4.6. Tham khảo các chuyên gia khác trong tổ chức: bằng các hoạt động như:

Mở rộng việc thăm viếng các cán bộ quản lý và nhân viên ở các bộ phận khác qua đó nhà quản lý rủi ro cố gắng có được những hiểu biết đầy đủ về các hoạt động cũng như các tổn thất có thể có từ các hoạt động này.

Tham khảo, đọc các báo cáo miệng hoặc bằng văn bản của các bộ phận nghiệp vụ theo hệ thống báo cáo thường xuyên nhằm giúp nhà quản lý rủi ro nắm được những thông tin cần thiết.

Nhận diện được nhiều hay ít rủi ro tiềm năng của công ty phụ thuộc rất nhiều vào sự hợp tác của nhà quản lý rủi ro với các nhân viên của các phòng chức năng khác. Trong sự hợp tác với các nhà quản trị và các phòng chức năng khác, nhà quản lý rủi ro cần chú ý không nên tiết lộ các thông tin không có lợi. Vấn đề này có liên quan đến khoản bồi thường các tổn thất của nhà quản trị hoặc nhà quản trị phải thanh toán với việc thưởng phạt phải được thông báo rõ ràng cho các nhà quản trị vào thời điểm họ được hỏi về các hoạt động tạo ra rủi ro của công ty.

2.4.7. Phương pháp thông qua tư vấn

Thông qua tư vấn, nhà quản lý rủi ro có thể nắm bắt thêm được những thông tin cần thiết về mối hiểm họa và nguy cơ rủi ro đối với tổ chức từ nguồn tin bên ngoài. Mục đích của tư vấn là nhằm tìm kiếm những rủi ro mà nhà quản trị không thấy hay đã bỏ sót. Các nhà tư vấn có thể là:

- a. Chuyên viên kế toán - kiểm toán được công ty thuê làm bán thời gian
- b. Các luật sư của công ty
- c. Các nhà đầu tư của công ty (cổ đông hoặc chủ nợ)
- d. Chuyên viên thống kê

2.4.8. Phương pháp phân tích hợp đồng

Các hợp đồng kinh tế luôn bị vi phạm dẫn đến rủi ro pháp lý và rủi ro khác phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng. Để tránh rủi ro, gây tổn thất, các hợp đồng kinh tế cần phải được nghiên cứu kỹ từng điều khoản. Những người thực hiện hợp đồng cần chú ý kiểm soát từng điều khoản trong hợp đồng để tránh những sai sót dẫn đến

kiện tụng hoặc tranh chấp. Các loại rủi ro phát sinh từ các hợp đồng kinh tế bao gồm:

a. Rủi ro trong ký kết hợp đồng:

- Rủi ro chủ thể
- Rủi ro từ ngôn ngữ
- Rủi ro từ nội dung ký kết
- Rủi ro pháp lý

b. Rủi ro trong thực hiện hợp đồng

- Rủi ro về thời gian giao hàng
- Rủi ro trong bốc dỡ, vận chuyển, lưu kho
- Rủi ro trong nghiệm thu hàng hoá.

2.4.9. Nghiên cứu các số liệu tổn thất trong quá khứ: phương pháp này có thể phát hiện được ít nguy cơ rủi ro hơn các phương pháp khác nhưng nó có thể phát hiện được những rủi ro mà các phương pháp khác không thể, bằng cách tham khảo các hồ sơ được lưu trữ về những tổn thất hoặc suýt tổn thất có thể lặp lại trong tương lai. Hệ thống thông tin về quản lý rủi ro đã được triển khai sẽ phân tích các tổn thất theo nguyên nhân, vị trí mức độ và các biến số khác. Các số liệu thống kê cho phép nhà quản lý rủi ro đánh giá các xu hướng của các tổn thất mà doanh nghiệp đã trải qua và so sánh kinh nghiệm với các doanh nghiệp khác. Khi có một số liệu đủ lớn các dữ kiện về tổn thất trong quá khứ, ta có thể dùng thông tin này dự báo các chi phí tổn thất bằng các hàm xu thế hay phương pháp khai triển tổn thất. Các dự báo có được bằng phương pháp khai triển tổn thất đặc biệt hữu ích cho việc dự toán ngân sách cho các chương trình trong đó tổ chức trực tiếp trả các chi phí từ quỹ riêng của mình (nghĩa là một chương trình tự tài trợ)

2.4.10. Nhận diện những mối nguy tiềm năng:

Khủng hoảng bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, và chúng thường liên quan đến tính chất đặc thù kinh doanh riêng của từng tổ chức.

a. Tai nạn và những hiểm họa thiên nhiên, môi trường và sức khỏe, sự cố kỹ thuật, những thế lực thị trường và kinh tế và những nhân viên tệ hại là những mối hiểm họa mà nhiều tổ chức phải đối mặt.

b. Khi kiểm tra những khủng hoảng tiềm năng, hãy tìm kiếm cơ sở thông tin trên diện rộng. Sự đồng tâm hiệp lực bao giờ cũng hiệu quả hơn.

c. Thực hiện kiểm toán rủi ro của tổ chức thông qua các bộ phận. Những người gần gũi nhất với các hoạt động của công ty là những người có nhiều khả năng nhất để phát hiện ra những tình huống gây khủng hoảng.

d. Một biện pháp xác định khủng hoảng tiềm năng là hãy tự đặt bản thân người phân tích vào vị trí một kẻ phá hoại trong cuộc và hỏi: “Tôi có thể làm gì để phá hoại công ty này”.

e. Một cách để xác định mức độ ưu tiên cho nỗ lực ngăn chặn khủng hoảng là định lượng rủi ro theo số lần tác động tiềm năng và khả năng xảy ra chúng.

- Bí quyết xác định những khủng hoảng tiềm năng

(1) Việc xác định rủi ro phải trở thành một phần thường xuyên của công tác đánh giá và lập kế hoạch kinh doanh.

(2) Tiến hành công tác nhận định rủi ro ở mọi cấp bậc từ trên xuống dưới. Điều này sẽ thu hút mọi cá nhân tham gia.

(3) Xem xét nội bộ cũng như bên ngoài tổ chức của bạn. (khách hàng, người cung cấp, chuyên gia phân tích, ...)

(4) Hãy nghĩ đến mọi khả năng mà bạn có thể gây nên sự chao đảo cho chính công ty. Những gì bạn nghĩ thì người khác cũng có thể đã tính đến.

2.5. Phân tích tổn thất và hiểm họa

2.5.1. Phân tích tổn thất

Các số liệu thống kê cho phép nhà quản lý rủi ro đánh giá các xu

hướng của các tổn thất mà tổ chức đã trải qua và so sánh kinh nghiệm này với các tổ chức khác. Hơn nữa, các số liệu này cho phép nhà quản lý rủi ro phân tích các vấn đề như nguyên nhân, chẳng hạn như đối với tan nạn lao động thì cần phân tích thời điểm và vị trí của tai nạn, đặc điểm của người bị nạn và người quản đốc, và tất cả các yếu tố hiểm họa hoặc các yếu tố đặc biệt nào có ảnh hưởng đến bản chất của tai nạn. Các nét chung hoặc nhóm các tình huống thường xảy ra sẽ gợi sự quan tâm đặc biệt.

Để có thông tin về những tổn thất có thể có, nhà quản lý rủi ro cần triển khai 1) một mạng các nguồn thông tin, và 2) mẫu báo cáo tai nạn và suýt xảy ra tai nạn. Các nguồn thông tin chính là các quản đốc phân xưởng nơi xảy ra tai nạn. Họ có thể cung cấp rất nhiều chi tiết về tai nạn, và khi điền các mẫu báo cáo họ sẽ hiểu thêm về nguyên nhân tai nạn và tầm quan trọng của việc kiểm soát chúng. Tuy nhiên, quản đốc phân xưởng không phải là chuyên gia về an toàn lao động. Họ có thể nhận thức được thông tin nào cần thiết để phân tích, hoặc có thể bực mình vì mất thời gian điền các mẫu báo cáo, hoặc vì tư lợi họ có thể cung cấp thông tin không đầy đủ hay không chính xác. Vì vậy, mẫu báo cáo phải được thiết kế cẩn thận, tương đối dễ hiểu, dễ thực hiện để họ có thể cung cấp các thông tin cần thiết.

Thông tin về tổn thất được cung cấp qua các báo cáo này có thể được dùng để 1) đánh giá công việc của quản đốc dây chuyền, 2) xác định hoạt động nào cần điều chỉnh, nếu có, 3) xác định các hiểm họa tương ứng với tổn thất, và 4) cung cấp thông tin có thể dùng để động viên công nhân và nhà quản lý chú ý nhiều hơn đến việc kiểm soát tổn thất.

2.5.2. Phân tích hiểm họa

Phân tích tổn thất giúp phát hiện các hiểm họa cần được nghiên cứu kỹ hơn. Tuy nhiên, phân tích hiểm họa không thể chỉ giới hạn ở các yếu tố đã gây ra tai nạn, mà phải xác định cả các yếu tố có thể gây

ra tai nạn theo kinh nghiệm của các tổ chức khác như các công ty bảo hiểm, các đơn vị của nhà nước... Càng ngày càng có nhiều mối hiểm hoạ mới chưa gây tổn thất cho ai, được các nhà quản lý rủi ro phát hiện thông qua các thí nghiệm dưới các điều kiện kiểm soát được. Các hiểm hoạ trong sản phẩm mới, như các dược phẩm mới, cũng được phát hiện theo hiện theo cách này.

Một kỹ thuật tỏ ra ngày càng hữu dụng trong việc phân tích các nguyên nhân tai nạn là phương pháp truy lỗi. Kỹ thuật này có thể được dùng trong phân tích tổn thất để xác định các nguyên nhân của tổn thất thực sự hay trong phân tích sự mạo hiểm để xác định nguyên nhân và hậu quả tai nạn. Nó chỉ ra nguyên nhân có nhiều tai nạn, và có phải là tất cả hay chỉ cần một nguyên nhân phải có để tạo nên tai nạn. Từ đó cung cấp cơ sở để ngăn ngừa các tai nạn này.

Phương pháp chuỗi rủi ro, cung cấp một cấu trúc phân tích để xem xét mối quan hệ giữa mỗi hiểm hoạ và tổn thất, vì vậy nó được xem như là một công cụ phân tích hiểm hoạ và tổn thất. Phương pháp này xem xét các mối hiểm hoạ và môi trường, kết quả của sự tương tác, và hậu quả lâu dài của sự tương tác.

Chương 3

KIỂM SOÁT RỦI RO

3.1. Khái niệm

Những phương pháp kiểm soát rủi ro nhằm làm thay đổi nguy cơ rủi ro của một tổ chức. Tăng cường kiểm soát rủi ro sẽ giúp một tổ chức tránh được rủi ro, ngăn ngừa tổn thất, giảm thiểu thiệt hại nếu có rủi ro xảy ra hay giảm thiểu những ảnh hưởng không mong muốn của rủi ro tới một tổ chức. Để đạt được những mục tiêu đó, chúng ta có sắp xếp các giải pháp từ giải pháp đơn giản có chi phí thấp đến những chương trình phức tạp tốn nhiều chi phí. Phương pháp kiểm soát rủi ro được thực hiện bằng cách:

- Lắp đặt hệ thống bảo an để ngăn chặn sự thâm nhập bất hợp pháp vào những dữ liệu.

- Lắp đặt những hệ thống chữa cháy, bảo đảm an toàn cho con người, tài sản.

- Thực hiện những chương trình đào tạo và giáo dục cho công nhân nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của họ về rủi ro và giúp họ biết sử dụng kỹ thuật để hạn chế những trường hợp đáng tiếc khi có rủi ro xảy ra.

- Phát triển và thi hành những luật lệ đã được quy định, thường xuyên hướng dẫn nhân viên thực hiện những luật lệ quy định đó, với mục tiêu là quản trị những sự mất mát, và thương vong trong cơ cấu đối với sức mạnh của tự nhiên...

Kiểm soát rủi ro là điểm trung gian giữa đánh giá rủi ro và tài trợ rủi ro. Những nỗ lực kiểm soát rủi ro được hỗ trợ bởi sự nhận diện và sự nhận thức về nguy cơ rủi ro. Ngược lại, những nỗ lực kiểm soát rủi ro sẽ xác định những phạm vi mà những ảnh hưởng không mong muốn của rủi ro được thể hiện trong tổ chức. Sau cùng, những kết quả không mong muốn sẽ được chuyển thành kết quả tài chính. Sự miêu tả

tuần tự này ngụ ý rằng kiểm soát rủi ro phải được liên kết giữa đo lường rủi ro và tài trợ rủi ro. Những liên kết này trở thành những yếu tố trung tâm của quá trình nhận thức và hiểu biết của các nhà quản lý rủi ro.

Kiểm soát rủi ro bao gồm các kỹ thuật, công cụ, chiến lược và những chương trình cố gắng né tránh, đề phòng và hạn chế hay nói một cách khác là kiểm soát tần suất và độ lớn của những tổn thất và ảnh hưởng không mong muốn khác của rủi ro. Mặt khác, kiểm soát rủi ro còn bao gồm cả những phương pháp hoàn thiện các kiến thức và sự hiểu biết trong hành vi của tổ chức có tác động đến rủi ro.

Các trường hợp kiểm soát rủi ro được sử dụng:

a. Chi phí tài trợ rủi ro thường lớn hơn chi phí tổn thất. Điều này có thể nhận thấy được thông qua việc tính chi phí bảo hiểm, những chi phí này bao gồm: tổng chi phí cho công ty bảo hiểm bao gồm cả chi phí quản lý và hành chính, lợi nhuận, thuế và hoa hồng...Tùy theo phạm vi mà kiểm soát rủi ro có thể kiểm soát được tổn thất, lúc đó có thể tiết kiệm được do tổn thất ít xảy ra hoặc xảy ra ở mức độ thấp hơn.

b. Tổn thất phát sinh gián tiếp hay những chi phí ẩn không được phát hiện trong thời gian dài. Ngoài những tổn thất gây hậu quả trực tiếp còn có những phát sinh gián tiếp, những tổn thất về mặt thời gian, những tổn thất do áp lực xã hội.

c. Tổn thất gây nên những tác động bên ngoài ảnh hưởng không tốt đến tổ chức, chẳng hạn như tổ chức làm ô nhiễm môi trường đều làm tăng chi phí kiểm soát rủi ro của tổ chức.

3.2. Chuỗi rủi ro

Chuỗi rủi ro bao gồm năm mắt xích cơ bản sau:

(1) Mối hiểm họa: là những điều kiện dẫn đến tổn thất. Ví dụ: một bộ phận của máy móc được bảo quản không đúng cách.

(2) Yếu tố môi trường: là bối cảnh mà trong đó nguy hiểm tồn tại. Ví dụ: sàn của phân xưởng nơi bộ phận máy móc này được lắp đặt.

(3) Sự tương tác: là quá trình mà mỗi hiểm họa và môi trường rủi ro tác động lẫn nhau, đôi khi không có ảnh hưởng nhưng đôi khi dẫn đến tổn thất. Ví dụ: Một người công nhân vận hành thiết bị không được bảo quản đúng cách có thể bị tai nạn vì tầm chắn bảo vệ không được đặt đúng chỗ khi mũi khoan bị gãy.

(4) Kết quả có thể là tốt hay xấu: là kết quả trực tiếp của sự tác động. Ví dụ, trong trường hợp này là việc bị tổn thương nghiêm trọng ở mắt.

(5) Những hậu quả: không phải là những kết quả trực tiếp (việc bị tổn thương ở mắt) mà là những hậu quả lâu dài của sự cố xảy ra (sự khiếu nại bồi thường của công nhân khi bị tổn thương, sửa chữa máy móc, chi phí thuốc men, y tế....)

3.3. Các phương pháp kiểm soát rủi ro

3.3.1. Né tránh rủi ro

Một trong những phương pháp kiểm soát rủi ro cụ thể là né tránh những hoạt động, con người, tài sản làm phát sinh tổn thất có thể có bởi không thừa nhận nó ngay từ đầu hoặc bởi loại bỏ nguyên nhân dẫn tới tổn thất đã được thừa nhận. Biện pháp đầu tiên của hoạt động né tránh rủi ro là chủ động né tránh trước khi rủi ro xảy ra và biện pháp thứ hai là loại bỏ nguyên nhân gây ra rủi ro.

Né tránh là cách tiếp cận hữu hiệu việc quản lý rủi ro. Bằng cách né tránh rủi ro, tổ chức biết rằng họ sẽ không gánh chịu những tổn thất tiềm ẩn hoặc bất định mà rủi ro có thể gây ra. Tuy nhiên, tổ chức này làm cho việc né tránh trở thành sự lựa chọn không thể chấp nhận được. Một hoạt động riêng biệt, ví dụ như sản xuất một sản phẩm nào đó, cung cấp một dịch vụ, có thể tạo ra những lợi ích kinh tế mà giá trị kỳ vọng vượt xa những chi phí tổn thất tiềm ẩn.

3.3.2. Ngăn ngừa tổn thất

Các biện pháp ngăn ngừa tổn thất từ các rủi ro bằng cách giảm bớt số lượng tổn thất xảy ra (tức giảm tần suất tổn thất) hoặc bằng

cách làm giảm mức thiệt hại khi tổn thất xảy ra. Nhìn từ chính sách cộng đồng, việc ngăn ngừa và giảm thiểu tổn thất cho từng tổ chức riêng biệt cũng như cho xã hội trong khi vẫn cho phép tổ chức bắt đầu hoặc tiếp tục hoạt động gây nên rủi ro đó.

Chương trình ngăn ngừa tổn thất tìm cách giảm bớt số lượng các tổn thất xảy ra hoặc loại bỏ chúng hoàn toàn. Ở đây, chuỗi rủi ro là rất quan trọng vì các hoạt động ngăn ngừa rủi ro tìm cách can thiệp vào ba mắt xích đầu tiên của chuỗi: mỗi nguy, môi trường rủi ro, sự tương tác giữa mỗi nguy và môi trường. Điều đó có nghĩa là các hoạt động ngăn ngừa rủi ro tập trung vào:

- Thay thế hoặc sửa đổi mỗi nguy
- Thay thế hoặc sửa đổi môi trường nơi mỗi nguy tồn tại
- Can thiệp vào quá trình tác động lẫn nhau giữa mỗi nguy và môi trường

Những ví dụ dưới đây về việc ngăn ngừa tổn thất minh họa cách thức những chiến thuật này tập trung vào ba mắt xích đầu tiên của chuỗi rủi ro:

Bảng 3.1. Hoạt động ngăn ngừa tổn thất tập trung vào mỗi nguy

STT	Mỗi nguy	Hoạt động ngăn ngừa tổn thất
1	Giữ nhà bất cẩn	Chương trình huấn luyện và theo dõi
2	Ngập lụt	Xây đập, quản lý nguồn nước
3	Hút thuốc	Cấm hút thuốc, tịch thu vật liệu liên quan đến hút thuốc
4	Nạn ô nhiễm	Ban hành quy định, chính sách về việc sử dụng và thải các chất gây ô nhiễm

STT	Mối nguy	Hoạt động ngăn ngừa tổn thất
5	Via hè bị chiếm dụng, hư hỏng...	Giải toả, cấm buôn bán, sửa chữa...
6	Vệ sinh thực phẩm kém	Đưa ra quy định, tăng cường kiểm tra...
7	Say rượu khi lái xe	Cấm nghiêm ngặt, bỏ tù
8	Thiếu thông tin về hoạt động	Nghiên cứu, điều tra
9	Tai nạn do máy cán, máy đập...	Hướng dẫn đầy đủ về an toàn, cảnh báo, bộ phận bảo vệ...

Bảng 3.2. Hoạt động ngăn ngừa rủi ro tập trung vào môi trường rủi ro.

STT	Môi trường	Hoạt động ngăn ngừa tổn thất
1	Sàn của một cửa tiệm trơn do đổ dầu	Lắp đặt bề mặt hút ẩm, chống trơn trượt
2	Xa lộ, đường cao tốc	Xây dựng rào cản, chiếu sáng bảng hiệu và dấu hiệu giao thông
3	Lực lượng lao động được đào tạo không phù hợp	Đào tạo lại, đào tạo bổ sung
4	Chi tiêu công cộng	Hướng dẫn đầy đủ về sản phẩm, định mức và cảnh báo
5	Dân cư nghiện ma túy	Tư vấn, chữa trị, điều tra
6	Kiến trúc dễ cháy	Xây dựng hệ thống chống cháy
7	Bãi đậu xe không được chiếu sáng	Chiếu sáng, bảo vệ và dịch vụ an ninh
8	Nhân viên lái xe giao hàng	Đào tạo, giáo dục tài xế

Bảng 3.3. Hoạt động ngăn ngừa tổn thất tập trung vào sự tương tác giữa mối nguy và môi trường.

STT	Sự tương tác	Hoạt động ngăn ngừa tổn thất
1	Quá trình sưởi nóng có thể làm nóng các thiết bị xung quanh	Hệ thống làm nguội bằng nước
2	Công nhân bốc dỡ hàng hoá không đúng cách	Sử dụng dây đai hỗ trợ
3	Xe cộ trượt trên đường trơn	Dùng phanh ngược chiều kim đồng hồ
4	Cảnh sát phòng cháy chữa cháy	Áo quần thích hợp chống cháy...
5	Tiêu dùng sản phẩm nguy hiểm	Thông tin về đặc tính an toàn, hỗ trợ người tiêu dùng
6	Hội đồng thành phố cân nhắc về vấn đề độc quyền	Tài liệu minh chứng quyết định, bản báo cáo hợp pháp của hợp đồng
7	Thùng dự trữ ngầm bị rò rỉ dầu	Sử dụng phốt (làm kín) đúp
8	Chuyển thiết bị chế tạo sản phẩm đến một nước chưa phát triển	Hoạt động quan hệ với chính quyền địa phương.

Mục đích của các minh hoạ trên là xác định rõ phạm vi bao trùm của các hoạt động tạo thành sự ngăn ngừa tổn thất, đưa ra cái nhìn chung về các hoạt động ngăn ngừa tổn thất khác nhau. Những minh hoạ này củng cố quan điểm trước đây, rằng hoạt động ngăn ngừa tổn thất có khả năng chuyên biệt đến những rủi ro mà tổ chức đang phải đối đầu.

3.3.3. Giảm thiểu rủi ro

Các biện pháp giảm thiểu tổn thất tấn công vào các rủi ro bằng cách làm giảm bớt giá trị thiệt hại khi tổn thất xảy ra (tức giảm nhẹ sự nghiêm trọng của tổn thất).

Những chương trình giảm thiểu tổn thất được đề xướng nhằm làm giảm mức độ thiệt hại. Hệ thống vòi phun nước là một ví dụ minh họa về việc giảm thiểu tổn thất vì khi xảy ra cháy thì các vòi phun nước hoạt động. Bản thân hệ thống chữa cháy không làm giảm đi khả năng xảy ra tổn thất. Tuy nhiên, hệ thống đó giúp làm giảm mức độ tổn thất khi hỏa hoạn xảy ra. Cũng như vậy, việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy hay thắt dây an toàn khi đi xe ô tô không phải là biện pháp ngăn ngừa hay giảm thiểu tai nạn giao thông, nhưng chắc chắn nó sẽ giúp ngăn ngừa hoặc giảm thiểu tác động của chấn thương khi gặp tai nạn.

Những hoạt động giảm thiểu tổn thất là những biện pháp khi tổn thất đã xảy ra. Mặc dù những biện pháp này được đặt ra trước khi một tổn thất nào đó xuất hiện, những chức năng hoặc mục đích của những biện pháp này là làm giảm tác động của tổn thất một cách hiệu quả nhất. Những chương trình giảm thiểu tổn thất một cách hiệu quả nhất là sự thỏa thuận ngầm trong quản lý rủi ro rằng một vài tổn thất nào đó có thể xảy ra dù cho đã có những cố gắng, nỗ lực hết sức của tổ chức. Vì thế, chúng ta nên thực hiện thứ tự những bước sau nhằm kiểm soát tổn thất và giảm mức độ thiệt hại của nó.

Trước hết, ý niệm về chuỗi rủi ro được đưa ra để minh họa việc ngăn ngừa tổn thất can thiệp vào ba mắt xích đầu của chuỗi rủi ro như thế nào. Giảm thiểu tổn thất tập trung vào mắt xích thứ ba (thông thường hơn): sự tác động qua lại giữa môi nguy và môi trường, kết quả và hậu quả. Những nỗ lực giảm thiểu tổn thất chỉ có thể tập trung vào mắt xích thứ ba (sự tác động qua lại giữa môi nguy và môi

trường) khi mà biện pháp giảm thiểu tổn thất can thiệp để ngưng tổn thất lại khi nó đang diễn ra.

Ví dụ: Hệ thống chữa cháy bằng khí. Sự tác động qua lại giữa môi nguy và môi trường làm các vật liệu dễ cháy phát hỏa. Trong khi sự tác động qua lại này xuất hiện, hệ thống chữa cháy bằng khí phản ứng lại và làm giảm sự ảnh hưởng, tác động cơ bản chủ yếu của ngọn lửa.

Mất xích thứ 4 và thứ 5 được đề xướng sau khi tổn thất xuất hiện và nhà quản lý rủi ro phải tối thiểu hóa các kết quả và hậu quả của tổn thất. Ví dụ: Chân tay của một công nhân bị phỏng nặng. Một biện pháp giảm thiểu tổn thất là phải bảo đảm cho anh ta được sơ cứu kịp thời và được đưa ngay lập tức vào một trung tâm điều trị phỏng có chuyên môn.

a. Cứu lấy những tài sản còn sử dụng được:

Một biện pháp giảm thiểu tổn thất được sử dụng rộng rãi là cứu lấy những tài sản còn sử dụng được. Hiếm khi tổ chức bị thiệt hại hoàn toàn và nhà quản trị rủi ro có thể tối thiểu hóa tổn thất thông qua việc cứu lấy các tài sản còn lại.

Một kỹ thuật giảm thiểu khác được đề cập ở đây là sự chuyển nợ. Khi một công ty bảo hiểm có thể có cơ hội lấy lại tiền bồi thường từ bên thứ ba trong vụ kiện.

Sự chuyển nợ cũng có thể được xem xét như một biện pháp giảm thiểu tổn thất nhắm tới hậu quả lâu dài của tổn thất. Sự chuyển nợ cũng là một công cụ quan trọng của quản trị tranh chấp. Quản trị tranh chấp trở thành một bộ phận của những chiến lược hoặc chiến thuật cố gắng kiểm soát hoặc làm giảm hậu quả của những hành động pháp lý làm nảy sinh ra tổn thất. Những biện pháp đặc biệt được sử dụng là: giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, hòa giải, những chiến thuật và lý

thuyết hòa giải, những nỗ lực quan hệ cộng đồng nhằm giải quyết "quan điểm chung của tòa án".

b. Kế hoạch giải quyết các mối nguy

Giảm thiểu tổn thất tìm cách giảm thiểu sự tác động của tổn thất hoặc là thông qua việc kiểm soát những sự kiện khi nó xuất hiện, kiểm soát kết quả tức thời của sự kiện hoặc là thông qua việc kiểm soát những hậu quả lâu dài của nó. Những kế hoạch giải quyết mối nguy hoặc những biến cố bất ngờ là một sự tiếp cận phù hợp nhất đối với sự giảm thiểu tổn thất. Những hoạt động dưới đây là một phần của những kế hoạch phòng ngừa rủi ro:

- Huấn luyện nghiệp vụ cho nhân viên,
- Lưu trữ hồ sơ đã được vi tính hóa,
- Kiểm tra thường xuyên để hoàn thiện hệ thống phòng, chữa cháy,
- Yêu cầu bảo lãnh cho các khoản vay,
- Huấn luyện nhân viên về các tình huống khẩn cấp.
- Phối hợp với các tổ chức chính phủ có liên quan lập phương án ứng phó với những tình trạng khẩn cấp như cháy nổ, tràn đổ hóa chất, thiên tai...
- Thành lập các đội ứng cứu tình trạng khẩn cấp...
- Tăng khả năng chống sốc của máy tính (khi chuyển từ lạnh sang nóng),
- Sửa đổi lại kiến trúc, ví dụ như lắp đặt hệ thống tường ngăn cháy,
- Phát triển chiến lược về những mối quan hệ cộng đồng...

Chúng ta thấy rằng chương trình phòng ngừa mối nguy tương tự như các hoạt động giảm thiểu tổn thất mà trong đó những hoạt động tiêu biểu được đưa ra bởi những chi tiết cụ thể về tình trạng và mức độ ưu tiên của tổ chức. Những kế hoạch này có thể rất khác nhau giữa các tổ chức.

c. Dự phòng tổn thất:

Một tài sản dự phòng không được sử dụng trừ phi có rủi ro xảy ra. Những bộ phận dự trữ hoặc những máy móc giống hệt nhau minh họa cho ý niệm này. Sự dự phòng thường được sử dụng trong những trường hợp có tổn thất gián tiếp, là những tổn thất nảy sinh từ những tổn thất trực tiếp tới tài sản. Trong những trường hợp như thế, khi tổn thất xảy ra, sự dự phòng làm giảm lượng thiệt hại bằng cách làm giảm hoặc loại trừ tổn thất gián tiếp. Nó thường đóng vai trò kèp trong việc ngăn ngừa tổn thất và giảm thiểu tổn thất. Sự dự phòng làm giảm khả năng tổn thất gián tiếp xảy ra bởi vì tài sản dự phòng sẵn sàng được sử dụng nếu tài sản nguyên thủy không còn sử dụng được nữa. Sao lưu dữ liệu trong máy tính là một ví dụ về giá trị của sự dự phòng. Những thiệt hại về hồ sơ nhân viên, khoản phải thu, những tài liệu giải quyết công việc kinh doanh hay những tin tức tài chính có thể trở thành một vấn đề nghiêm trọng trong tổ chức nếu máy tính bị hư hỏng mà không có bản sao lưu (backup).

d. Phân tán rủi ro

Minh họa cuối cùng cho kỹ thuật giảm thiểu tổn thất là phân tán rủi ro. Sự phân tán rủi ro là một kỹ thuật mà một tổ chức sử dụng để ngăn cách các rủi ro với nhau thay vì cho phép chúng gây thiệt hại trong một sự kiện đơn lẻ.

Ví dụ: Những bức tường ngăn lửa trong một cấu trúc. Nó chia phía bên trong của cấu trúc thành nhiều ngăn riêng biệt bằng các chất liệu chống lửa. Hoặc một cá nhân sẽ gửi tiết kiệm ở nhiều ngân hàng khác nhau thay vì gửi toàn bộ tiền tiết kiệm ở một ngân hàng.

e. Quản trị thông tin

Thông tin bắt nguồn từ phòng quản lý rủi ro của một tổ chức có một ảnh hưởng quan trọng trong việc giảm thiểu những bất định của

những người có quyền lợi gắn liền với tổ chức. Chẳng hạn như, để nhận biết lợi ích lớn nhất từ chương trình kiểm soát rủi ro, những mục tiêu và kết quả tích cực của nó phải được truyền đạt đến những người có lợi ích gắn liền với tổ chức như: nhân viên, chủ nợ, công ty bảo hiểm, cơ quan chính phủ, người đóng thuế...

f. Chuyển giao rủi ro

Chuyển giao rủi ro là công cụ kiểm soát rủi ro, tạo ra nhiều thực thể khác nhau thay vì một thực thể phải gánh chịu rủi ro. Chuyển giao rủi ro có thể thực hiện bằng hai cách: 1) là chuyển tài sản và hoạt động rủi ro đến một người hay một nhóm người khác; 2) là chuyển giao bằng hợp đồng giao ước, chỉ chuyển giao rủi ro không chuyển giao tài sản và hoạt động của nó liên quan đến người nhận rủi ro.

Hình thức chuyển giao rủi ro này có liên quan mật thiết với một biện pháp né tránh rủi ro là loại bỏ những nguyên nhân gây rủi ro. Đây là một biện pháp kiểm soát rủi ro vì nó loại bỏ những tổn thất tiềm ẩn gây thiệt hại cho tổ chức, đồng thời tránh bị hủy bỏ hợp đồng vì rủi ro của hợp đồng đã được chuyển đến cá nhân hoặc tổ chức khác.

g. Đa dạng hoá rủi ro

Đây là nỗ lực của tổ chức làm giảm sự tác động của tổn thất lên toàn bộ công ty. Cũng gần giống như phân tán rủi ro nhằm giảm thiểu tổn thất, đa dạng hoá cũng cố gắng phân chia tổng rủi ro của công ty thành nhiều dạng khác nhau và tận dụng sự khác biệt để dùng may mắn của rủi ro này bù đắp tổn thất cho rủi ro khác. Kỹ thuật này thường sử dụng nhiều cho rủi ro suy đoán, đặc biệt là trong đầu tư chứng khoán Portfolio. Portfolio là bộ chứng khoán, danh mục chứng khoán hay cấu trúc chứng khoán. Bằng cách khéo léo lựa chọn các chứng khoán trong bộ portfolio, chúng ta có thể giảm được rủi ro tổng thể của công ty.

Lý thuyết về đa dạng hoá không chỉ ứng dụng trong đầu tư chứng khoán mà có thể vận dụng trong rất nhiều hoạt động khác nhau của doanh nghiệp: như đa dạng hoá thị trường, đa dạng hoá sản phẩm, đa dạng hoá khách hàng...

Chương 4

ĐÁNH GIÁ RỦI RO

4.1. Khái niệm

4.1.1. Mục đích và lợi ích

Mục đích của đánh giá rủi ro là đưa ra thông tin dựa trên bằng chứng và phân tích để ra quyết định đúng đắn về cách thức xử lý những rủi ro cụ thể và cách thức chọn các phương án khác nhau.

Một số lợi ích chủ yếu của việc thực hiện đánh giá rủi ro là: hiểu rõ rủi ro và tác động tiềm ẩn rủi ro tới các mục tiêu; cung cấp thông tin cho người ra quyết định; góp phần hiểu rõ những rủi ro, để hỗ trợ chọn các lựa chọn xử lý rủi ro; nhận biết những thành tố của rủi ro và những liên kết lỏng lẻo trong hệ thống và tổ chức; so sánh những rủi ro trong các hệ thống, công nghệ hoặc cách tiếp cận khác; trao đổi thông tin về rủi ro và sự không chắc chắn; hỗ trợ và thiết lập thứ tự ưu tiên; góp phần ngăn ngừa sự cố dựa trên việc điều tra sau sự cố; lựa chọn các hình thức xử lý rủi ro khác nhau; đáp ứng các yêu cầu chế định; cung cấp thông tin giúp đánh giá xem có nên chấp nhận rủi ro khi so sánh với tiêu chí được xác định trước; đánh giá những rủi ro đối với việc hủy bỏ khi kết thúc vòng đời.

4.1.2. Đánh giá rủi ro và khuôn khổ quản lý rủi ro

Việc đánh giá rủi ro được thực hiện trong khuôn khổ và quá trình quản lý rủi ro. Một khuôn khổ quản lý rủi ro đưa ra chính sách, thủ tục và các sắp đặt về tổ chức sẽ được áp dụng trong quản lý rủi ro ở tất cả các cấp của tổ chức.

Là một phần của khuôn khổ này, tổ chức cần có một chính sách hoặc chiến lược để quyết định thời gian và cách thức những rủi ro cần được đánh giá.

Cụ thể, những tổ chức thực hiện đánh giá rủi ro cần có sự rõ ràng về bối cảnh và mục tiêu của tổ chức; mức độ và loại rủi ro có thể chấp nhận được và cách thức những rủi ro không thể chấp nhận được xử lý; cách thức đánh giá rủi ro tích hợp vào các quá trình của tổ chức; các phương pháp và kỹ thuật được sử dụng để đánh giá rủi ro và đóng góp của những phương pháp và kỹ thuật đối với quá trình quản lý rủi ro; trách nhiệm giải trình, trách nhiệm và thẩm quyền thực hiện đánh giá rủi ro; các nguồn lực sẵn có để thực hiện đánh giá rủi ro; cách thức đánh giá rủi ro sẽ được báo cáo và được xem xét.

4.1.3. Đánh giá rủi ro và quá trình quản lý rủi ro

a. Khái quát

Đánh giá rủi ro bao gồm các yếu tố cốt lõi của quá trình quản lý rủi ro: trao đổi thông tin và tham vấn; thiết lập bối cảnh; đánh giá rủi ro (bao gồm nhận diện rủi ro, phân tích rủi ro và xác định mức độ rủi ro); xử lý rủi ro; theo dõi và xem xét.

Đánh giá rủi ro không phải là một hoạt động độc lập và phải được tích hợp đầy đủ vào các thành phần khác trong quá trình quản lý rủi ro.

b. Trao đổi thông tin và tham vấn

Đánh giá rủi ro thành công phụ thuộc vào trao đổi thông tin và tham vấn hiệu lực với các bên liên quan.

Các bên liên quan tham gia vào quá trình quản lý rủi ro sẽ hỗ trợ: xây dựng kế hoạch trao đổi thông tin; xác định bối cảnh phù hợp; đảm bảo rằng lợi ích của các bên liên quan được hiểu rõ và được xem xét; tập hợp kiến thức chuyên môn trong các lĩnh vực khác nhau để nhận biết và phân tích rủi ro; đảm bảo rằng các quan điểm khác nhau được xem xét một cách thích hợp trong việc xác định mức độ rủi ro;

đảm bảo rằng những rủi ro được nhận diện đầy đủ, đảm bảo sự xác nhận và hỗ trợ kế hoạch xử lý.

Các bên liên quan cần đóng góp vào điểm tương giao của quá trình đánh giá rủi ro và các nguyên tắc quản lý khác, bao gồm quản lý sự thay đổi, quản lý dự án và chương trình cũng như quản lý tài chính.

c. Thiết lập bối cảnh

Thiết lập bối cảnh xác định các thông số cơ bản cho quản lý rủi ro và thiết lập phạm vi và tiêu chí cho phần còn lại của quá trình. Thiết lập bối cảnh bao gồm việc xem xét các thông số bên trong và bên ngoài liên quan đến toàn bộ tổ chức, cũng như nền tảng để đánh giá những rủi ro.

Khi thiết lập bối cảnh, các mục tiêu đánh giá rủi ro, tiêu chí rủi ro và chương trình đánh giá rủi ro được xác định và được thống nhất.

Đối với một đánh giá rủi ro cụ thể, thiết lập bối cảnh cần bao gồm việc xác định bối cảnh bên trong, bên ngoài, bối cảnh quản lý rủi ro và sự phân loại tiêu chí rủi ro.

d. Đánh giá rủi ro

Đánh giá rủi ro là quá trình tổng thể nhận diện rủi ro, phân tích rủi ro và xác định mức độ rủi ro.

Các rủi ro có thể được đánh giá ở cấp độ tổ chức, cấp độ phòng ban, đối với các dự án, các hoạt động riêng lẻ hoặc các rủi ro cụ thể. Công cụ và kỹ thuật khác nhau có thể thích hợp trong các bối cảnh khác nhau

Đánh giá rủi ro đưa ra hiểu biết về các rủi ro, nguyên nhân của rủi ro, hệ quả và xác suất của chúng. Điều này cung cấp đầu vào cho các quyết định về: có nên thực hiện hoạt động hay không; cách thức để tối đa hóa các cơ hội; rủi ro có cần được xử lý hay không; chọn những lựa

chọn với các rủi ro khác nhau; thiết lập thứ tự ưu tiên cho các lựa chọn xử lý rủi ro; lựa chọn các chiến lược xử lý rủi ro thích hợp nhất sẽ mang lại những rủi ro bất lợi đối với mức có thể gánh chịu.

e. Xử lý rủi ro

Một đánh giá rủi ro, xử lý rủi ro hoàn chỉnh đòi hỏi lựa chọn và thống nhất một hoặc nhiều lựa chọn phù hợp để thay đổi xác suất xảy ra, ảnh hưởng của rủi ro, hoặc cả hai và thực hiện những lựa chọn này.

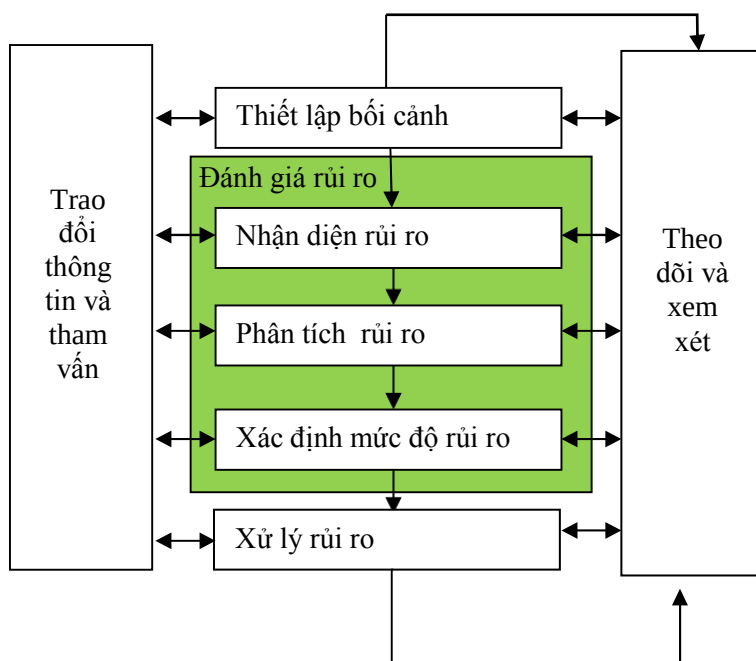
Điều này được tiếp nối bởi một quá trình đánh giá lại theo chu kỳ mức rủi ro mới, với quan điểm xác định khả năng gánh chịu rủi ro theo tiêu chí thiết lập trước đó, để quyết định có cần xử lý thêm hay không.

Việc theo dõi và xem xét là một phần của quá trình quản lý rủi ro, rủi ro và các kiểm soát cần được theo dõi và xem xét một cách thường xuyên để kiểm tra xác nhận rằng: những giả định về những rủi ro vẫn còn giá trị; những giả định làm cơ sở cho đánh giá rủi ro, vẫn còn giá trị bao gồm bối cảnh bên ngoài và bên trong; các kết quả được dự kiến đang đạt được; các kết quả về đánh giá rủi ro phù hợp với kinh nghiệm thực tế; kỹ thuật đánh giá rủi ro đang được áp dụng phù hợp; xử lý rủi ro có hiệu lực. Trách nhiệm giải trình đối với việc theo dõi và thực hiện xem xét cần được thiết lập.

4.2. Đánh giá rủi ro

4.2.1. Khái quát

Đánh giá rủi ro cung cấp cho người ra quyết định và bên chịu trách nhiệm với một sự hiểu biết nâng cao về rủi ro có thể ảnh hưởng đến việc đạt được các mục tiêu và sự thỏa đáng và hiệu lực của các kiểm soát đã thực hiện. Điều này mang lại cơ sở cho các quyết định về cách tiếp cận thích hợp nhất được sử dụng để xử lý những rủi ro. Đầu ra của đánh giá rủi ro là một đầu vào cho quá trình ra quyết định của tổ chức.



Hình 4.1. Đóng góp của đánh giá rủi ro vào quá trình quản lý rủi ro

Đánh giá mức độ rủi ro là một quá trình tổng thể gồm nhận diện rủi ro, phân tích rủi ro và xác định mức độ rủi ro. Hình 4.1 minh họa lưu đồ đóng góp của đánh giá rủi ro trong quá trình quản lý rủi ro. Cách thức áp dụng quá trình này không chỉ phụ thuộc vào bối cảnh quá trình quản lý rủi ro mà còn phụ thuộc vào phương pháp và kỹ thuật sử dụng để thực hiện xác định mức độ rủi ro.

Đánh giá rủi ro có thể yêu cầu một cách tiếp cận đa chiều vì các rủi ro có thể bao trùm hàng loạt các nguyên nhân và hệ quả thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

4.2.2. Nhận diện rủi ro

Nhận diện rủi ro là quá trình tìm kiếm, thừa nhận và ghi lại các rủi ro.

Mục đích của nhận diện rủi ro là nhận biết những gì có thể xảy ra hoặc tình huống nào có thể tồn tại gây ảnh hưởng đến việc đạt được các mục tiêu của hệ thống hoặc tổ chức. Khi một rủi ro được nhận diện, tổ chức cần nhận biết mọi biện pháp kiểm soát hiện có như các tính năng thiết kế, con người, các quá trình và hệ thống.

Quá trình nhận diện rủi ro bao gồm việc nhận biết các nguyên nhân và nguồn rủi ro (mối nguy trong bối cảnh tác hại vật lý), các sự kiện, các tình huống hoặc các trường hợp có thể có tác động vật chất tới mục tiêu và tính chất của tác động đó.

Các phương pháp nhận diện rủi ro có thể bao gồm: các phương pháp dựa trên bằng chứng, ví dụ của các phương pháp này là các danh mục kiểm tra và xem xét dữ liệu quá khứ; cách tiếp cận có hệ thống theo nhóm, trong đó một nhóm chuyên gia tuân theo một quá trình hệ thống để nhận diện rủi ro thông qua một bộ hướng dẫn hoặc câu hỏi được kết cấu; kỹ thuật suy luận quy nạp như HAZOP (Nghiên cứu mối nguy và khả năng vận hành). Có thể sử dụng kỹ thuật hỗ trợ khác nhau để nâng cao độ chính xác và hoàn chỉnh trong việc nhận diện rủi ro, bao gồm cả tư duy tập thể, và phương pháp luận Delphi.

Bất kể kỹ thuật thực tế được vận dụng là gì, điều quan trọng là sự thừa nhận được đưa ra về các yếu tố con người và tổ chức khi nhận diện rủi ro. Do đó, các yếu tố con người và tổ chức chệch khỏi dự kiến cần nằm trong quá trình nhận diện rủi ro cũng như các sự kiện “phản ứng” hoặc “phản mềm”.

4.2.3. Phân tích rủi ro

a. Khái quát

Phân tích rủi ro là tạo dựng hiểu biết về rủi ro. Nó cung cấp đầu vào cho đánh giá rủi ro và cho quyết định về việc rủi ro có cần được xử lý hay không và về các chiến lược và phương pháp xử lý phù hợp nhất.

Phân tích rủi ro bao gồm việc xác định hệ quả và xác suất của chúng về các sự kiện rủi ro được nhận diện, có tính đến sự có mặt (hoặc không) và hiệu lực của bất kỳ sự kiểm soát hiện có nào. Sau đó hệ quả và xác suất của chúng được kết hợp để xác định một mức rủi ro. Đánh giá rủi ro đòi hỏi xem xét các nguyên nhân và nguồn rủi ro, hệ quả của chúng và xác suất hệ quả đó có thể xảy ra. Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ quả và xác suất cần được nhận biết. Một sự kiện có thể có nhiều hệ quả và có thể ảnh hưởng đến nhiều mục tiêu. Các biện pháp kiểm soát rủi ro hiện tại và hiệu lực của chúng cần được tính đến. Các phương pháp khác nhau đối với những phân tích này được mô tả trong Phụ lục 2.

Phân tích rủi ro thường bao gồm một ước lượng phạm vi các hệ quả tiềm ẩn có thể nảy sinh từ một sự kiện, tình huống hoặc trường hợp và xác suất kết hợp của chúng, để đo mức rủi ro. Tuy nhiên trong một số trường hợp, như khi hệ quả dường như là không đáng kể, hoặc xác suất được dự kiến là rất thấp, ước lượng tham số duy nhất có thể đủ để ra quyết định để thực hiện.

Trong một số trường hợp, một hệ quả có thể xảy ra như là kết quả của hàng loạt các sự kiện hoặc điều kiện khác nhau, hoặc khi sự kiện cụ thể không được nhận biết. Trong trường hợp này, trọng tâm của đánh giá rủi ro là phân tích tầm quan trọng và yếu điểm của các thành tố trong hệ thống nhằm xác định việc xử lý liên quan đến các mức bảo vệ hoặc phục hồi chiến lược.

Các phương pháp được sử dụng trong phân tích rủi ro có thể là định tính, bán định lượng hoặc định lượng. Mức độ chi tiết cần thiết phụ thuộc vào ứng dụng cụ thể, sự sẵn có của dữ liệu đáng tin cậy và các nhu cầu ra quyết định của tổ chức. Một số phương pháp và mức độ chi tiết của phân tích có thể do luật pháp quy định.

Đánh giá định tính xác định hệ quả, xác suất và mức rủi ro bằng

các mức như “cao”, “trung bình” và “thấp”, có thể kết hợp hệ quả và xác suất, và đánh giá mức rủi ro theo các tiêu chí định tính.

Phương pháp bán định lượng sử dụng thang chia bằng số đối với hệ quả và xác suất kết hợp chúng để đưa ra một mức rủi ro bằng cách sử dụng công thức. Thang đo có thể là tuyến tính hoặc theo logarit, hay có mối quan hệ khác nào đó, công thức được sử dụng cũng có thể khác nhau.

Phân tích định lượng ước tính giá trị thực tế đối với hệ quả và xác suất của chúng, và đưa ra giá trị về mức rủi ro theo các đơn vị cụ thể được xác định khi xây dựng bối cảnh. Phân tích định lượng đầy đủ không phải luôn có thể thực hiện được do thông tin về hệ thống hoặc hoạt động được phân tích chưa đầy đủ, thiếu dữ liệu, ảnh hưởng bởi các yếu tố con người, v.v... hoặc do nỗ lực phân tích định lượng không được đảm bảo. Trong trường hợp như vậy, có thể sử dụng cách xếp hạng tương đối định tính hoặc bán định lượng rủi ro bởi các chuyên gia có kiến thức về những lĩnh vực riêng của họ.

Trong các trường hợp phân tích định tính, cần diễn giải rõ tất cả các điều kiện được sử dụng và cơ sở cho tất cả các tiêu chí cần được ghi nhận.

Các mức rủi ro cần được thể hiện ở dạng phù hợp nhất với loại rủi ro đó và hỗ trợ việc xác định mức độ rủi ro. Trong một số trường hợp, mức độ rủi ro có thể được thể hiện theo một phân bố xác suất đối với nhiều hệ quả.

b. Đánh giá biện pháp kiểm soát

Mức rủi ro sẽ phụ thuộc vào sự thích hợp và hiệu lực của các biện pháp kiểm soát hiện có. Các câu hỏi cần được giải đáp bao gồm: các biện pháp kiểm soát hiện có đối với một rủi ro cụ thể là gì? các biện pháp đó có khả năng xử lý rủi ro một cách thỏa đáng để rủi ro đó được kiểm soát ở mức có thể gánh chịu không? Trong thực tế, các biện

pháp kiểm soát có vận hành theo cách thức dự kiến không và chúng có thể được chứng tỏ là có hiệu lực không?

Những câu hỏi này chỉ có thể được trả lời với sự tin cậy khi sẵn có tài liệu và các quá trình đảm bảo.

Mức độ hiệu lực đối với biện pháp kiểm soát cụ thể, hoặc sự phù hợp của các biện pháp kiểm soát liên quan, có thể được xác định một cách định tính, bán định lượng hoặc định lượng. Trong hầu hết các trường hợp, độ chính xác cao là không được đảm bảo. Tuy nhiên, việc thể hiện và ghi nhận một thước đo hiệu lực kiểm soát rủi ro vẫn là điều cần thiết để thực hiện các đánh giá xem nỗ lực đã được sử dụng tốt nhất hay chưa trong việc cải thiện một biện pháp kiểm soát hoặc đưa ra một cách xử lý rủi ro khác.

c. Phân tích hệ quả

Phân tích hệ quả nhằm xác định tính chất và loại hình tác động có thể gây ra, giả định rằng một tình huống hoặc các trường hợp sự kiện cụ thể đã xảy ra. Một sự kiện có thể có một loạt các tác động với các mức độ khác nhau và ảnh hưởng tới một loạt các mục tiêu và các bên liên quan khác nhau. Loại hệ quả được phân tích và các bên liên quan bị ảnh hưởng sẽ được xác định khi bối cảnh được thiết lập.

Phân tích hệ quả có thể thay đổi từ một mô tả đơn giản về các kết quả hoặc mô hình hóa một cách định lượng chi tiết quá trình phân tích các yếu tố.

Các tác động có thể có hệ quả thấp nhưng xác suất cao, hay gây ra một hệ quả cao nhưng xác suất thấp, hay một kết quả nào đó của sự kết hợp giữa mức độ hệ quả và xác suất xảy ra hệ quả. Trong một số trường hợp, việc tập trung vào các rủi ro với các hệ quả tiềm ẩn rất lớn tỏ ra thích hợp hơn, vì những rủi ro này thường là mối quan tâm lớn nhất của các nhà quản lý. Trong những trường hợp khác, cần phân tích các rủi ro với hệ quả cao và thấp một cách riêng biệt. Ví dụ, một vấn

đề thường xuyên nhưng tác động thấp (hoặc miễn tính) có thể có tác động tích lũy lớn hoặc lâu dài. Ngoài ra, các hành động để giải quyết hai loại hình rủi ro khác biệt này thường là khá khác nhau, vì vậy sẽ hữu ích khi phân tích chúng một cách riêng biệt.

Phân tích hệ quả có thể bao gồm: đưa vào xem xét các biện pháp kiểm soát hiện có để xử lý các hệ quả, cùng với tất cả các yếu tố đóng góp có liên quan có tác động đến hệ quả; liên kết các hệ quả của rủi ro với các mục tiêu ban đầu; xem xét cả hệ quả tức thời và những hệ quả có thể phát sinh sau một thời gian nhất định, nếu điều này phù hợp với phạm vi đánh giá; xem xét hệ quả thứ phát, như những hệ quả tác động tới các hệ thống, hoạt động, thiết bị hoặc tổ chức liên quan.

d. Phân tích khả năng xảy ra và ước lượng xác suất

Ba cách tiếp cận chung thường được sử dụng để ước lượng xác suất; chúng có thể được sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp:

- Việc sử dụng dữ liệu lịch sử liên quan để nhận biết các sự kiện hoặc tình huống đã xảy ra trong quá khứ và do đó có thể ngoại suy xác suất về việc xảy ra của chúng trong tương lai. Dữ liệu được sử dụng cần phù hợp với loại hình hệ thống, thiết bị, tổ chức hoặc hoạt động được xem xét cũng như tiêu chuẩn hoạt động của tổ chức liên quan. Nếu trước đó một tần suất xảy ra rất thấp, thì mọi ước lượng về xác suất sẽ rất không chắc chắn. Điều này áp dụng đặc biệt đối với sự cố không xảy ra trong quá khứ, khi người ta không thể giả định sự kiện, tình huống hoặc trường hợp sẽ không xảy ra trong tương lai.

- Dự báo xác suất bằng cách sử dụng kỹ thuật dự đoán như phân tích lỗi hình cây và phân tích sự kiện hình cây (xem Phụ lục 2). Khi dữ liệu quá khứ không sẵn có hoặc không đầy đủ, cần suy ra xác suất bằng cách phân tích hệ thống, hoạt động, thiết bị hoặc tổ chức và tình trạng thành công hay sai lỗi liên quan của nó. Dữ liệu số đối với thiết bị, con người, các tổ chức và các hệ thống từ kinh nghiệm hoạt

động, hoặc nguồn dữ liệu sau đó được công bố sau đó được kết hợp để đưa ra ước lượng xác suất của sự kiện cao nhất. Khi sử dụng kỹ thuật dự đoán, điều quan trọng là phải đảm bảo tính chắc chắn trong phân tích xác suất về phương thức sai lỗi chung liên quan đến sai lỗi ngẫu nhiên của một số bộ phận hoặc thành phần khác nhau trong hệ thống phát sinh từ cùng một nguyên nhân. Có thể cần kỹ thuật mô phỏng để tạo ra xác suất của sai lỗi về thiết bị cấu trúc do sự lão hóa và các quá trình xuống cấp, bằng việc tính toán các tác động của sự không chắc chắn.

- Ý kiến chuyên gia có thể được sử dụng trong một quá trình có hệ thống để ước lượng xác suất. Sự đánh giá của chuyên gia cần được dựa trên tất cả thông tin sẵn có liên quan bao gồm thông tin quá khứ, hệ thống cụ thể, tổ chức cụ thể, thực nghiệm, thiết kế, v.v... Có một số phương pháp chính thức để suy luận sự đánh giá của chuyên gia trong đó đưa ra sự hỗ trợ trong việc xây dựng các câu hỏi thích hợp. Các phương pháp sẵn có bao gồm cách tiếp cận Delphi, các so sánh theo cặp, phân loại và các đánh giá xác suất tuyệt đối.

e. Phân tích sơ bộ

Các rủi ro có thể được phân loại để nhận biết những rủi ro đáng kể nhất, hoặc để loại trừ những rủi ro không đáng kể hoặc ít quan trọng hơn để phân tích sâu hơn. Mục đích là để đảm bảo các nguồn lực sẽ được tập trung vào những rủi ro đáng kể nhất. Cần thận trọng để không loại ra những rủi ro thấp mà xảy ra thường xuyên và có một tác động tích lũy đáng kể.

Sự phân loại cần dựa trên tiêu chí được xác định trong bối cảnh. Phân tích sơ bộ xác định một hoặc nhiều hơn các chuỗi hoạt động sau đây: quyết định xử lý các rủi ro mà không cần đánh giá thêm; bác bỏ những rủi ro không quan trọng mà không đánh giá việc xử lý; tiến hành đánh giá rủi ro chi tiết hơn.

Các giả định và các kết quả ban đầu cần được lập thành văn bản.

g. Sự không chắc chắn và độ nhạy

Thường có sự không chắc chắn đáng kể liên quan đến phân tích rủi ro. Một sự hiểu biết về sự không chắc chắn để diễn giải và trao đổi thông tin về các kết quả phân tích rủi ro một cách hiệu lực. Phân tích sự không chắc chắn liên quan đến dữ liệu, các phương pháp và mô hình được sử dụng để nhận diện và phân tích rủi ro đóng một phần quan trọng trong việc áp dụng chúng. Phân tích sự không chắc chắn đòi hỏi việc xác định sự biến đổi hoặc sự thiếu chính xác trong kết quả, do sự biến đổi chung trong các tham số và các giả định được sử dụng để xác định các kết quả. Một lĩnh vực liên quan nhiều đến phân tích sự không chắc chắn là phân tích độ nhạy.

Phân tích độ nhạy đòi hỏi xác định quy mô và sự đáng kể của mức độ rủi ro đối với sự thay đổi các thông số đầu vào riêng lẻ. Phân tích này được sử dụng để nhận biết những dữ liệu cần chính xác và những dữ liệu đó kém nhạy hơn và do đó ít tác động tới độ chính xác tổng thể.

Tính đầy đủ và chính xác của phân tích rủi ro cần được nêu đầy đủ nhất có thể. Các nguồn không chắc chắn cần được nhận biết khi có thể và cần đề cập đến cả sự không chắc chắn của dữ liệu và mô hình/phương pháp. Các thông số theo đó phân tích tính nhạy và độ nhạy cần được nêu rõ.

4.2.4. Xác định mức độ rủi ro

Xác định mức độ rủi ro đòi hỏi việc so sánh các mức rủi ro ước lượng với tiêu chí rủi ro được xác định khi bối cảnh được thiết lập, để xác định tầm quan trọng của mức và loại hình rủi ro.

Xác định mức độ rủi ro sử dụng hiểu biết có được về rủi ro từ quá trình phân tích rủi ro để ra quyết định về các hành động tương lai. Các

xem xét về đạo đức, pháp lý, tài chính và xem xét khác gồm cả cảm nhận về rủi ro, cũng là các đầu vào cho quyết định.

Các quyết định có thể bao gồm: rủi ro có cần xử lý hay không; thứ tự ưu tiên xử lý; một hành động có cần được thực hiện hay không; lộ trình cần tuân theo.

Tính chất của các quyết định cần được đưa ra và tiêu chí được sử dụng để ra quyết định đó được xác định khi thiết lập bối cảnh nhưng chúng cần phải được xem xét lại chi tiết hơn ở giai đoạn này khi đã biết rõ hơn về những rủi ro cụ thể đã được nhận diện.

Khuôn khổ đơn giản nhất để xác định tiêu chí rủi ro là một mức duy nhất phân chia các rủi ro cần xử lý khỏi những rủi ro không cần xử lý. Điều này đưa ra các kết quả đơn giản nhưng không phản ánh sự không chắc chắn liên quan đến cả việc ước lượng rủi ro và xác định ranh giới giữa những rủi ro cần xử lý và rủi ro không cần xử lý.

Quyết định về việc có xử lý hay không và cách thức xử lý rủi ro có thể phụ thuộc vào chi phí và lợi ích của việc tiếp nhận rủi ro và các chi phí và lợi ích của việc thực hiện những kiểm soát được cải tiến.

Một cách tiếp cận chung là phân chia rủi ro thành ba nhóm:

a. Nhóm cao hơn có mức rủi ro được coi là không thể gánh chịu bất kể lợi ích mà hoạt động có thể mang lại ra sao và việc xử lý rủi ro là thiết yếu bất kể chi phí xử lý thế nào;

b. Nhóm trung bình (hoặc vùng “xám”) có chi phí và lợi ích được tính đến và các cơ hội được cân bằng với các hệ quả tiềm ẩn;

c. Nhóm thấp hơn có mức rủi ro được coi là không đáng kể, hoặc quá nhỏ không cần biện pháp xử lý rủi ro nào.

4.2.5. Tài liệu

Quá trình đánh giá rủi ro phải được lập thành văn bản cùng với

các kết quả của việc đánh giá. Rủi ro cần được thể hiện bằng các thuật ngữ dễ hiểu, và các đơn vị thể hiện mức rủi ro cần rõ ràng.

Mức độ báo cáo sẽ phụ thuộc vào mục tiêu và phạm vi của việc đánh giá. Ngoại trừ các đánh giá đơn giản, tài liệu có thể bao gồm: các mục tiêu và phạm vi; mô tả các phần liên quan của hệ thống và các chức năng của chúng; một bản tóm tắt bối cảnh bên trong và bên ngoài của tổ chức và bối cảnh đó liên quan thế nào tới tình huống, hệ thống hoặc các trường hợp đang được đánh giá; tiêu chí rủi ro được áp dụng và sự lý giải cho các tiêu chí đó; các hạn chế, các giả định và lý giải cho các giả thiết; phương pháp luận đánh giá; các kết quả nhận diện rủi ro; dữ liệu, giả định, các nguồn giả định và xác nhận giá trị của chúng; kết quả phân tích rủi ro và đánh giá mức độ rủi ro; phân tích độ nhạy và sự không chắc chắn; các giả định quan trọng và các yếu tố khác cần được theo dõi; thảo luận kết quả; các kết luận và khuyến nghị; tài liệu tham khảo.

Nếu việc đánh giá rủi ro hỗ trợ quá trình quản lý rủi ro một cách liên tục, thì việc đánh giá được thực hiện và được lập thành văn bản theo cách việc này có thể được duy trì trong toàn bộ vòng đời của hệ thống, tổ chức, thiết bị hoặc hoạt động. Việc đánh giá cần được cập nhật khi thông tin mới quan trọng sẵn có và bối cảnh thay đổi, phù hợp với nhu cầu của quá trình quản lý.

4.2.6. Theo dõi và xem xét đánh giá rủi ro

Quá trình đánh giá rủi ro sẽ chú trọng bối cảnh và các yếu tố khác có thể được dự kiến thay đổi theo thời gian và có thể thay đổi hoặc làm mất giá trị đánh giá rủi ro. Những yếu tố này cần được nhận biết cụ thể để việc theo dõi và xem xét liên tục, để đánh giá rủi ro có thể được cập nhật khi cần.

Dữ liệu được theo dõi để cải thiện đánh giá rủi ro cũng cần được nhận biết và được thu thập.

Hiệu lực của việc kiểm soát cũng cần được theo dõi và lập thành văn bản nhằm cung cấp dữ liệu để sử dụng trong phân tích rủi ro. Trách nhiệm giải trình cho việc lập và xem xét bằng chứng và tài liệu cần được xác định.

4.2.7. Áp dụng đánh giá rủi ro trong các giai đoạn của vòng đời

Nhiều hoạt động, dự án và sản phẩm có thể được xem xét vòng đời bắt đầu từ khái niệm và định nghĩa ban đầu cho tới việc hiện thực hóa hoàn chỉnh cuối cùng có thể bao gồm sự ngừng hoạt động và hủy bỏ phần cứng.

Đánh giá rủi ro có thể được áp dụng ở tất cả các giai đoạn của vòng đời và thường được áp dụng nhiều lần với các mức độ chi tiết khác nhau để hỗ trợ các quyết định cần được đưa ra ở từng giai đoạn.

Các giai đoạn của vòng đời có các yêu cầu khác nhau và cần các kỹ thuật khác nhau. Ví dụ, trong giai đoạn khái niệm và định nghĩa, khi một cơ hội được nhận biết, đánh giá rủi ro có thể được sử dụng để quyết định xem có tiếp tục hay không.

Khi sẵn có một số tùy chọn, đánh giá rủi ro có thể được sử dụng để đánh giá các khái niệm thay thế để hỗ trợ quyết định đưa ra sự cân bằng nhất về những rủi ro tích cực và tiêu cực.

Trong giai đoạn thiết kế và phát triển, đánh giá rủi ro góp phần: đảm bảo rằng rủi ro hệ thống là có thể gánh chịu được, quá trình sàng lọc thiết kế, nghiên cứu hiệu quả của chi phí, nhận diện các rủi ro tác động tới giai đoạn tiếp theo của vòng đời.

Khi hoạt động được tiếp tục, đánh giá rủi ro có thể được sử dụng để cung cấp thông tin hỗ trợ trong việc xây dựng các quy trình với các điều kiện bình thường và khẩn cấp.

4.3. Kỹ thuật đánh giá rủi ro

4.3.1. Lựa chọn kỹ thuật

Đánh giá rủi ro có thể được thực hiện ở các mức độ sâu sắc và chi

tiết khác nhau và sử dụng một hoặc nhiều phương pháp từ đơn giản đến phức tạp. Hình thức đánh giá và đầu ra của nó cần phù hợp với tiêu chí rủi ro được xây dựng như là một phần của việc thiết lập bối cảnh. Phụ lục 1 và 2 minh họa mối quan hệ khái niệm giữa các loại kỹ thuật đánh giá rủi ro lớn và các yếu tố thể hiện trong một tình huống rủi ro đã biết và đưa ra các ví dụ minh họa về cách thức tổ chức có thể lựa chọn kỹ thuật đánh giá rủi ro thích hợp đối với một tình huống cụ thể.

Tóm lại, kỹ thuật phù hợp cần thể hiện các đặc trưng sau: cần xác đáng và phù hợp với tình huống hoặc tổ chức đang được xem xét; cần đưa ra các kết quả theo dạng thức nâng cao sự hiểu biết về tính chất của rủi ro và cách thức rủi ro có thể được xử lý; cần có khả năng sử dụng theo cách có thể theo dõi, lặp lại và kiểm tra xác nhận.

Cần đưa ra các lý do lựa chọn kỹ thuật liên quan đến sự xác đáng và phù hợp. Khi tích hợp các kết quả từ những nghiên cứu khác nhau, kỹ thuật được sử dụng và các đầu ra cần có thể so sánh được.

Khi ra quyết định thực hiện một đánh giá rủi ro và xác định các mục tiêu và phạm vi, kỹ thuật cần được lựa chọn dựa trên các yếu tố thích hợp như: mục tiêu nghiên cứu. Các mục tiêu của đánh giá rủi ro sẽ có một hướng dẫn trực tiếp vào các kỹ thuật sử dụng. Ví dụ, nếu thực hiện một nghiên cứu so sánh giữa các chọn khác nhau, có thể chấp nhận sử dụng các mô hình hệ quả ít chi tiết hơn cho các phần của hệ thống không bị ảnh hưởng bởi sự khác biệt; nhu cầu của người ra quyết định. Trong một số trường hợp, cần có mức độ chi tiết cao để ra một quyết định tốt, trong các trường hợp khác một sự hiểu biết tổng quát hơn là đủ; loại hình và phạm vi các rủi ro đang được phân tích; mức độ tiềm ẩn của các hệ quả.

Quyết định về chiều sâu đánh giá rủi ro được thực hiện cần phản ánh cảm nhận ban đầu về những hệ quả (mặc dù điều này có thể phải

được sửa đổi khi sự đánh giá sơ bộ được hoàn thiện); mức độ chuyên môn, nguồn nhân lực và các nguồn lực cần thiết khác. Một phương pháp đơn giản nhưng được thực hiện tốt, có thể mang lại các kết quả tốt hơn một quy trình phức tạp nhưng được thực hiện kém, miễn là nó đáp ứng các mục tiêu và phạm vi của đánh giá. Thông thường, sự nỗ lực đưa vào đánh giá cần phù hợp với mức rủi ro tiềm ẩn được phân tích; sự sẵn có của thông tin và dữ liệu. Một số kỹ thuật đòi hỏi nhiều thông tin và dữ liệu hơn những kỹ thuật khác; nhu cầu sửa đổi/cập nhật đánh giá rủi ro. Việc đánh giá có thể cần được sửa đổi/ cập nhật trong tương lai và một số kỹ thuật có thể sửa đổi nhiều hơn kỹ thuật khác trong vấn đề này; mọi yêu cầu chế định và hợp đồng.

Các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến việc lựa chọn cách tiếp cận đánh giá rủi ro như sự sẵn có của các nguồn lực, tính chất và mức độ không chắc chắn trong dữ liệu và thông tin sẵn có và sự phức tạp của việc áp dụng (tham khảo Phụ lục 2)

4.3.2. Sự sẵn có của các nguồn lực

Các nguồn lực và khả năng có thể ảnh hưởng đến việc lựa chọn kỹ thuật đánh giá rủi ro bao gồm: khả năng về các kỹ năng, kinh nghiệm và năng lực của nhóm đánh giá rủi ro; những trở ngại về thời gian và các nguồn lực khác trong tổ chức; ngân sách sẵn có nếu các nguồn lực bên ngoài là cần thiết.

4.3.3. Tính chất và mức độ không chắc chắn

Tính chất và mức độ của sự không chắc chắn đòi hỏi phải hiểu rõ chất lượng, số lượng và tính toàn vẹn của thông tin sẵn có liên quan đến rủi ro được xem xét. Điều này bao gồm mức độ thông tin đầy đủ về rủi ro, các nguồn lực và nguyên nhân của nó và hệ quả đối với việc đạt được các mục tiêu là sẵn có. Sự không chắc chắn có thể bắt nguồn từ chất lượng dữ liệu kém hoặc thiếu dữ liệu cần thiết và đáng tin cậy.

Để minh họa, các phương pháp thu thập dữ liệu có thể thay đổi, cách thức các tổ chức sử dụng các phương pháp như vậy có thể thay đổi hoặc tổ chức có thể không thực hiện phương pháp thu thập hoàn toàn hiệu lực để thu thập dữ liệu về rủi ro được nhận diện.

Sự không chắc chắn cũng có thể gắn với bối cảnh bên trong và bên ngoài của tổ chức. Dữ liệu sẵn có không phải lúc nào cũng đưa ra cơ sở đáng tin cậy cho việc dự đoán tương lai. Đối với các loại rủi ro duy nhất, dữ liệu quá khứ có thể không sẵn có hoặc có thể có các diễn giải dữ liệu sẵn có khác nhau của các bên liên quan khác nhau. Những người thực hiện đánh giá rủi ro cần hiểu loại hình và tính chất của sự không chắc chắn và đánh giá cao các ẩn ý đối với độ tin cậy của các kết quả đánh giá rủi ro. Những điều này cần luôn luôn được trao đổi thông tin với người ra quyết định.

4.3.4. Sự phức tạp

Tự các rủi ro có thể đã phức tạp, như là, ví dụ, trong các hệ thống phức tạp cần có các rủi ro được đánh giá trong toàn hệ thống hơn là xử lý mỗi thành phần riêng biệt và bỏ qua sự tương tác. Trong một số trường hợp khác, xử lý một rủi ro duy nhất có thể có ý nghĩa ở một nơi nào khác và có thể tác động đến các hoạt động khác. Tác động do hệ quả và sự phụ thuộc rủi ro cần được tìm hiểu để đảm bảo rằng trong quản lý một rủi ro, một tình huống không thể gánh chịu được không được tạo ra ở nơi khác. Hiểu rõ sự phức tạp của một rủi ro duy nhất hoặc của một danh mục các rủi ro trong một tổ chức là chủ yếu cho việc lựa chọn phương pháp hoặc kỹ thuật đánh giá rủi ro thích hợp.

4.3.5. Các loại kỹ thuật đánh giá rủi ro

Kỹ thuật đánh giá rủi ro có thể được phân loại theo nhiều cách khác nhau để có thể nhận biết các điểm mạnh và điểm yếu liên quan của chúng. Một số kỹ thuật và tương quan, mỗi kỹ thuật đánh giá rủi

ro được cụ thể theo tính chất của đánh giá mà kỹ thuật đó cung cấp và hướng dẫn về khả năng áp dụng các kỹ thuật đối với các tình huống nhất định, được trình bày qua các bảng công cụ và kỹ thuật sử dụng trong đánh giá rủi ro. Các bảng này ở phần Phụ lục của cuốn sách.

Phụ lục 1: Bảng về “Khả năng áp dụng của các công cụ đánh giá rủi ro”

Phụ lục 2: Các thuộc tính của các phương pháp, công cụ và kỹ thuật đánh giá rủi ro

Phụ lục 3: Bảng về “Kỹ thuật đánh giá rủi ro”.

Phần 2

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG QUẢN LÝ RỦI RO THEO TIÊU CHUẨN ISO 31000

Chương 5

ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ LỢI ÍCH ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 31000

5.1. Sự ra đời của tiêu chuẩn ISO 31000

Ở cấp độ vi mô, quản lý rủi ro là một yếu tố ngày càng trở nên quan trọng trong hoạt động kinh doanh và các cổ đông cũng quan tâm nhiều hơn về rủi ro. Rủi ro có thể có ngay tại các quyết định chiến lược, có thể là nguyên nhân gây nên sự không ổn định trong tổ chức hoặc nói đơn giản hơn nó nằm ngay bên trong các hoạt động của tổ chức. Một cách tiếp cận về quản lý rủi ro trong phạm vi qui mô doanh nghiệp sẽ giúp tổ chức xem xét các tác động tiềm ẩn của tất cả các loại rủi ro trong tất cả các quá trình, các hoạt động, các bên liên quan, các sản phẩm và dịch vụ. Triển khai cách tiếp cận toàn diện sẽ giúp cho tổ chức được hưởng lợi từ những gì thường được gọi là "mặt trái rủi ro".

Rủi ro (risk) được hiểu là việc lượng hóa khả năng xảy ra những thiệt hại hoặc lợi nhuận thu về thấp hơn so với dự kiến.

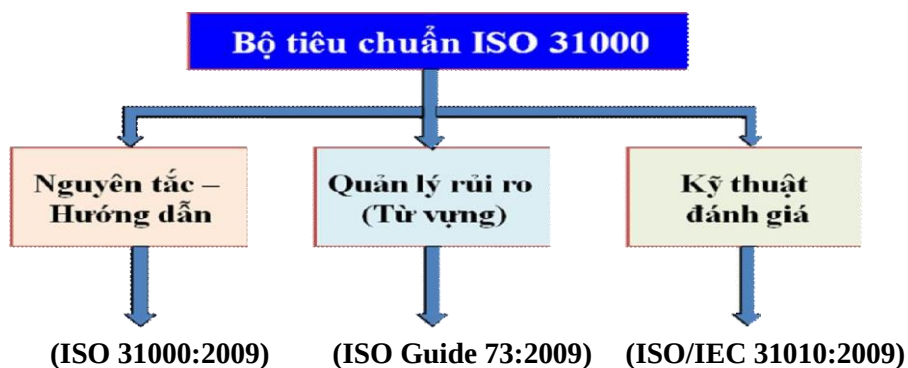
Có thể nói cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007 vừa qua là phôi thai cho sự ra đời của tiêu chuẩn Bộ ISO 31000. Bộ tiêu chuẩn này giúp tất cả các doanh nghiệp (và thậm chí các tổ chức phi lợi nhuận) những nguyên tắc và hướng dẫn cho quá trình quản lý rủi ro một cách tốt nhất.

Tháng 11/2009, Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO đã ban hành ISO 31000:2009¹ - tiêu chuẩn về quản lý rủi ro - với mục đích giúp tất

cả các doanh nghiệp, tổ chức về những nguyên tắc và hướng dẫn cụ thể trong quá trình quản lý rủi ro một cách hiệu quả nhất.

Trước khi ban hành tiêu chuẩn này tổ chức ISO đã tiến hành rất nhiều cuộc họp trong khuôn khổ, nhằm tranh luận những ý kiến theo nhiều chiều hướng khác nhau của hơn 28 quốc gia đại diện cho các Châu lục (trừ Nam cực). Những chuyên gia đã tiến hành các cuộc họp trên nhiều địa điểm khác nhau tại nhiều quốc gia nhằm có được sự so sánh và đúc kết các yêu cầu chung của bộ tiêu chuẩn

ISO 31000:2009 Quản lý rủi ro - Nguyên tắc và Hướng dẫn cung cấp các nguyên tắc, khuôn khổ và hình thức quản lý rủi ro một cách minh bạch, hệ thống và đáng tin cậy trong bất kỳ phạm vi hoặc môi trường hoạt động của tổ chức. Cùng với tiêu chuẩn ISO 31000:2009, tổ chức ISO ban hành tiêu chuẩn ISO/Guide 73:2009 - Quản lý rủi ro, cơ sở và từ vựng nhằm cung cấp một tập hợp các điều khoản và định nghĩa liên quan đến việc quản lý rủi ro bổ sung cho tiêu chuẩn ISO 31000:2009 và ISO/IEC 31010:2009 - Kỹ thuật đánh giá rủi ro.



Hình 5.1. Bộ tiêu chuẩn ISO 31000

Chú thích ¹ISO 31000: 2009 đã được cập nhật bằng ISO 31000:2018 Quản lý rủi ro - Hướng dẫn (Risk management - Guidelines), được công bố vào 02/2018.

Ở Việt Nam, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/ISO 31000:2011 được ban hành năm 2011 hoàn toàn tương đương với ISO 31000:2009

Ông Kenvin W Knight PM - Chủ tịch tổ chức ISO - người chịu trách nhiệm chính trong nhóm phát triển tiêu chuẩn cho biết “Mọi tổ chức dù lớn hay nhỏ, các vấn đề nội bộ và bên ngoài luôn tồn tại không chắc chắn, như vậy mục tiêu họ đề ra có thể hoàn thành tốt hay không. Chính sự không chắc chắn này sẽ mang lại nhiều nguy cơ trong hệ thống và luôn tồn tại cố hữu trong mọi hoạt động

Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vừa qua bắt nguồn từ những sai lầm của ban điều hành và quản lý rủi ro mang lại. ISO 31000 sẽ giúp doanh nghiệp ngành công nghiệp, thương mại, công ty tư nhân... tự tin tìm ra lối thoát của cuộc khủng hoảng.

ISO 31000 là một tài liệu thực tế nhằm hỗ trợ các tổ chức trong việc phát triển phương pháp riêng của mình để quản lý rủi ro. Nhưng điều này không phải là một tiêu chuẩn bắt buộc và cần một tổ chức chứng nhận. Việc thực hiện ISO 31000 các tổ chức có thể so sánh với thực tiễn quản lý rủi ro của doanh nghiệp với chuẩn mực quốc tế công nhận, cung cấp các nguyên tắc quản lý hiệu quả.

5.2. Đối tượng, phạm vi áp dụng của ISO 31000

5.2.1. Giới thiệu

Mọi loại hình tổ chức, dù lớn hay nhỏ, đều phải đối mặt với các yếu tố và ảnh hưởng cả bên trong và bên ngoài làm cho tổ chức không chắc chắn liệu mình có đạt được mục tiêu hay không và khi nào sẽ đạt được mục tiêu. Tác động của sự không chắc chắn này lên các mục tiêu của một tổ chức chính là "rủi ro".

Mọi hoạt động của một tổ chức đều có rủi ro. Tổ chức quản lý rủi ro bằng cách xác định, phân tích và đánh giá xem liệu có cần thay đổi rủi ro bằng cách xử lý rủi ro để đáp ứng tiêu chí rủi ro của tổ chức hay

không. Trong toàn bộ quá trình này, tổ chức trao đổi thông tin và tham vấn các bên liên quan, theo dõi, xem xét rủi ro và các kiểm soát thay đổi rủi ro nhằm bảo đảm rằng không cần xử lý rủi ro thêm nữa. ISO 31000 mô tả chi tiết quá trình có tính hệ thống và lô gíc.

Trong khi tất cả các tổ chức đều quản lý rủi ro ở một mức độ nào đó, ISO 31000 thiết lập một số nguyên tắc cần được đáp ứng để làm cho hoạt động quản lý rủi ro đạt hiệu quả. ISO 31000 khuyến nghị tổ chức xây dựng, áp dụng và cải tiến liên tục khuôn khổ với mục đích là tích hợp quá trình quản lý rủi ro với toàn bộ hoạt động quản trị, chiến lược và hoạch định, quản lý, các quá trình báo cáo, chính sách, các giá trị và văn hóa của tổ chức.

Quản lý rủi ro có thể được áp dụng cho toàn bộ tổ chức, ở nhiều lĩnh vực và cấp độ, tại mọi thời điểm, cũng như cho các chức năng, dự án và hoạt động cụ thể.

Mặc dù thực tiễn quản lý rủi ro đã được phát triển theo thời gian và trong nhiều lĩnh vực để đáp ứng các nhu cầu đa dạng, nhưng việc chấp nhận các quá trình nhất quán trong một khuôn khổ toàn diện có thể giúp đảm bảo rằng việc quản lý rủi ro đạt hiệu lực, hiệu quả và chặt chẽ trong toàn bộ tổ chức. Phương pháp tiếp cận chung mô tả trong ISO 31000 gồm các nguyên tắc và hướng dẫn để quản lý mọi loại hình rủi ro một cách hệ thống, minh bạch và đáng tin cậy cũng như trong mọi lĩnh vực và bối cảnh.

Mỗi lĩnh vực hoặc ứng dụng quản lý rủi ro cụ thể đều có những nhu cầu, đối tượng, nhận thức và tiêu chí riêng của nó. Vì vậy, một yếu tố quan trọng của tiêu chuẩn này là việc đưa "thiết lập bối cảnh" thành một hoạt động khởi đầu của quá trình quản lý rủi ro chung. Thiết lập bối cảnh sẽ nắm bắt được các mục tiêu của tổ chức, môi trường mà tổ chức theo đuổi những mục tiêu này, các bên liên quan và

sự đa dạng của tiêu chí rủi ro - tất cả những điều này sẽ giúp phát hiện, đánh giá bản chất và tính phức tạp rủi ro của tổ chức.

Khi thực hiện và duy trì theo ISO 31000, quản lý rủi ro cho phép một tổ chức có thể: Tăng khả năng đạt được các mục tiêu; Khuyến khích quản lý chủ động; Nhận thức được nhu cầu xác định và xử lý rủi ro trong toàn tổ chức; Cải thiện việc xác định các cơ hội và mối đe dọa; Tuân thủ các yêu cầu luật định, chế định và các chuẩn mực quốc tế liên quan; Cải tiến việc lập báo cáo tự nguyện và bắt buộc; Cải tiến việc quản trị; Nâng cao lòng tin và sự tin tưởng của các bên liên quan; Thiết lập cơ sở tin cậy cho việc ra quyết định và lập kế hoạch; Cải tiến việc kiểm soát; Phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xử lý rủi ro; Cải tiến hiệu lực và hiệu quả hoạt động; Nâng cao hoạt động đảm bảo an toàn và sức khỏe, cũng như bảo vệ môi trường; Cải tiến việc ngăn ngừa tổn thất và quản lý sự cố; Giảm thiểu thiệt hại; Nâng cao việc học hỏi trong tổ chức; và Nâng cao tính kiên cường của tổ chức.

ISO 31000 nhằm đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan, bao gồm: Những người chịu trách nhiệm xây dựng chính sách quản lý rủi ro trong tổ chức; Những người có trách nhiệm đảm bảo rằng rủi ro được quản lý hiệu quả trong phạm vi toàn bộ tổ chức hoặc trong một lĩnh vực, dự án hay hoạt động cụ thể; Những người cần đánh giá hiệu lực quản lý rủi ro của tổ chức và những người xây dựng tiêu chuẩn, hướng dẫn, thủ tục và quy phạm thực hành, trong đó toàn bộ hoặc một phần, lập ra cách thức quản lý rủi ro trong bối cảnh cụ thể của các tài liệu này.

Các quá trình và thực tiễn quản lý hiện hành của nhiều tổ chức bao gồm các thành phần của quản lý rủi ro và nhiều tổ chức đã chấp nhận một quá trình quản lý rủi ro chính thức cho các loại rủi ro và tình

huống cụ thể. Trong những trường hợp này, tổ chức có thể quyết định tiến hành xem xét thực tiễn và các quá trình hiện có của mình theo ISO 31000.

5.2.2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

ISO 31000 đưa ra các nguyên tắc và hướng dẫn chung về quản lý rủi ro. ISO 31000 có thể được sử dụng cho doanh nghiệp công, tư hay doanh nghiệp cộng đồng, hiệp hội, nhóm hoặc cá nhân. Vì vậy, ISO 31000 không cụ thể cho bất kỳ ngành công nghiệp hoặc lĩnh vực nào.

Có thể được áp dụng trong toàn bộ thời gian tồn tại của tổ chức, cho một loạt các hoạt động, bao gồm các chiến lược và quyết định, vận hành, quá trình, chức năng, dự án, sản phẩm, dịch vụ và tài sản.

Áp dụng cho mọi loại hình rủi ro, bất kể bản chất, có hệ quả tích cực hay tiêu cực.

Mặc dù ISO 31000 đưa ra các hướng dẫn chung, nó không nhằm tạo nên sự đồng nhất trong quản lý rủi ro ở tất cả các tổ chức. Việc thiết kế và thực hiện các khuôn khổ và kế hoạch quản lý rủi ro cần phải tính đến các nhu cầu khác nhau của một tổ chức cụ thể, mục tiêu cụ thể, bối cảnh, cơ cấu, hoạt động, quá trình, chức năng, các dự án, sản phẩm, dịch vụ hoặc tài sản và các công việc cụ thể được triển khai.

Được sử dụng để hài hòa các quá trình quản lý rủi ro trong các tiêu chuẩn hiện tại và tương lai. ISO 31000 đưa ra một cách tiếp cận chung để hỗ trợ các tiêu chuẩn liên quan đến quản lý rủi ro và/hoặc các lĩnh vực cụ thể chứ không thay thế cho các tiêu chuẩn đó. ISO 31000 không sử dụng cho mục đích chứng nhận.

5.3. Thuật ngữ và định nghĩa theo ISO 31000

Rủi ro: Tác động của sự không chắc chắn lên mục tiêu.

Tác động là một sai lệch so với dự kiến, tích cực và/hoặc tiêu cực.

Mục tiêu có thể có những khía cạnh khác nhau (như mục tiêu tài chính, sức khỏe, an toàn và môi trường) và có thể áp dụng ở các cấp độ khác nhau (như chiến lược, toàn bộ tổ chức, dự án, sản phẩm và quá trình). Rủi ro thường đặc trưng bởi sự dẫn chiếu đến các sự kiện và hệ quả tiềm ẩn, hoặc sự kết hợp giữa chúng. Rủi ro thường thể hiện bằng sự kết hợp giữa các hệ quả của một sự kiện (bao gồm cả những thay đổi về hoàn cảnh) và khả năng xảy ra kèm theo. Sự không chắc chắn là tình trạng, thậm chí là một phần, sự thiếu hụt thông tin liên quan tới việc hiểu biết hoặc nhận thức về một sự kiện, hệ quả, hoặc khả năng xảy ra của nó.

Quản lý rủi ro: Các hoạt động điều phối để định hướng và kiểm soát một tổ chức về mặt rủi ro.

Khuôn khổ quản lý rủi ro: Tập hợp các thành phần tạo nền tảng và sự sắp xếp của tổ chức để thiết kế, thực hiện, theo dõi, xem xét và cải tiến liên tục quản lý rủi ro trong toàn tổ chức.

Nền tảng bao gồm chính sách, mục tiêu, nghĩa vụ và cam kết để quản lý rủi ro. Sự sắp xếp về mặt tổ chức bao gồm các kế hoạch, mối quan hệ, trách nhiệm, nguồn lực, quá trình và hoạt động.

Khuôn khổ quản lý rủi ro được đưa vào chính sách chiến lược và chiến thuật tổng thể cũng như thực tiễn hoạt động của tổ chức.

Chính sách quản lý rủi ro: Tuyên bố về ý định và định hướng tổng thể của tổ chức liên quan đến quản lý rủi ro.

Thái độ đối với rủi ro: Phương pháp tiếp cận của tổ chức để đánh giá và cuối cùng là theo đuổi, kiểm chế, đối mặt hoặc né tránh rủi ro.

Kế hoạch quản lý rủi ro: Chương trình trong phạm vi khuôn khổ quản lý rủi ro quy định phương pháp tiếp cận, các yếu tố của quản lý và nguồn lực sử dụng cho việc quản lý rủi ro.

Các yếu tố quản lý thường bao gồm các thủ tục, hoạt động thực tiễn, phân công trách nhiệm, trình tự và thời gian của các hoạt động. Kế hoạch quản lý rủi ro có thể áp dụng cho một sản phẩm, quá trình và dự án cụ thể, cho một phần hoặc toàn bộ tổ chức.

Chủ sở hữu rủi ro: Người hoặc thực thể có trách nhiệm và thẩm quyền quản lý một rủi ro.

Quá trình quản lý rủi ro: Việc áp dụng một cách hệ thống các chính sách, thủ tục và thực tiễn quản lý đối với các hoạt động trao đổi thông tin, tư vấn, thiết lập bối cảnh và xác định, phân tích, xác định mức độ, xử lý, theo dõi và xem xét rủi ro.

Thiết lập bối cảnh: Xác định các tham số bên ngoài và nội bộ cần tính đến khi quản lý rủi ro và thiết lập phạm vi và tiêu chí rủi ro cho chính sách quản lý rủi ro.

Bối cảnh bên ngoài: Môi trường bên ngoài ở đó tổ chức theo đuổi để đạt được các mục tiêu của mình.

Bối cảnh bên ngoài có thể bao gồm: Môi trường văn hóa, xã hội, chính trị, pháp lý, chế định, tài chính, công nghệ, kinh tế, tự nhiên và cạnh tranh, dù là quốc tế, quốc gia, khu vực hoặc địa phương; Các xu hướng và động lực chính tác động đến mục tiêu của tổ chức; và Mối quan hệ, nhận thức và giá trị của các bên liên quan bên ngoài.

Bối cảnh nội bộ: Môi trường bên trong ở đó tổ chức theo đuổi để đạt được các mục tiêu của mình.

Bối cảnh nội bộ có thể bao gồm: Quản trị, cơ cấu tổ chức, vai trò và trách nhiệm; Các chính sách, mục tiêu và chiến lược được đặt ra để đạt mục tiêu; Khả năng, sự am hiểu về nguồn lực và kiến thức (ví dụ vốn, thời gian, con người, quá trình, hệ thống và công nghệ); Các hệ thống thông tin, luồng thông tin và các quá trình ra quyết định (cả chính thức và không chính thức); Mối quan hệ, nhận thức và giá trị

của các bên liên quan trong tổ chức; Văn hóa của tổ chức; Các tiêu chuẩn, hướng dẫn và mô hình được tổ chức áp dụng; Hình thức và mức độ của các mối quan hệ hợp đồng.

Trao đổi thông tin và tham vấn: Quá trình liên tục và lặp đi lặp lại được tổ chức thực hiện để cung cấp, chia sẻ hoặc có được thông tin và để tham gia vào đối thoại với các bên liên quan về quản lý rủi ro.

Thông tin có thể liên quan đến sự tồn tại, bản chất, hình thức, khả năng xảy ra, ý nghĩa, xác định mức độ, khả năng chấp nhận và xử lý của quản lý rủi ro.

Tư vấn là một quá trình trao đổi thông tin hai chiều giữa tổ chức và các bên liên quan về một vấn đề trước khi đưa ra quyết định hoặc xác định định hướng về vấn đề đó. Tư vấn là một quá trình tác động lên quyết định thông qua ảnh hưởng hơn là quyền lực, đầu vào để ra quyết định, chứ không tham gia vào việc ra quyết định.

Bên liên quan: Người hoặc tổ chức có thể gây ảnh hưởng, chịu ảnh hưởng hoặc tự nhận thấy bị ảnh hưởng bởi một quyết định hay hoạt động.

Người ra quyết định có thể là một bên liên quan.

Đánh giá rủi ro: Quá trình tổng thể nhận diện rủi ro, phân tích rủi ro và đánh giá mức độ rủi ro.

Nhận diện rủi ro: Quá trình phát hiện, nhận biết và mô tả rủi ro.

Việc xác định rủi ro đòi hỏi phải xác định các nguồn rủi ro, sự kiện, nguyên nhân và hệ quả tiềm ẩn của chúng. Xác định rủi ro có thể cần phân tích dữ liệu quá khứ, lý thuyết, ý kiến chuyên môn có hiểu biết và nhu cầu của các bên liên quan.

Nguồn rủi ro: Yếu tố mà tự nó hoặc khi kết hợp, có tiềm năng nội tại để làm phát sinh rủi ro.

Nguồn rủi ro có thể hữu hình hoặc vô hình.

Sự kiện: Sự xuất hiện hoặc thay đổi của một tập hợp cụ thể các tình huống.

Một sự kiện có thể là một hoặc nhiều hiện tượng xảy ra một hoặc nhiều lần và có thể có nhiều nguyên nhân. Một sự kiện có thể bao gồm một việc gì đó chưa xảy ra, có thể được gọi là một "sự cố" hay "tai nạn". Một sự kiện không có hậu quả cũng có thể được gọi là "thoát nạn" hoặc "thoát hiểm".

Hậu quả: Kết quả của một sự kiện ảnh hưởng đến các mục tiêu.

Một sự kiện có thể dẫn đến một loạt các hệ quả. Một hậu quả có thể chắc chắn hoặc không chắc chắn và có thể có tác động tích cực hoặc tiêu cực đến các mục tiêu, có thể biểu thị định tính hoặc định lượng. Hậu quả ban đầu có thể tăng theo các hiệu ứng dây chuyền.

Khả năng xảy ra: Cơ hội xuất hiện một điều gì đó.

Trong thuật ngữ về quản lý rủi ro, từ "khả năng xảy ra" được sử dụng để chỉ cơ hội xảy ra điều gì đó, dù được xác định, đo lường hay xác định một cách khách quan hoặc chủ quan, định tính hay định lượng, và được mô tả bằng cách sử dụng thuật ngữ chung hay theo toán học (như xác suất hoặc tần suất trong một khoảng thời gian cho trước).

Đặc trưng của rủi ro: Sự mô tả của bất kỳ tập hợp các rủi ro.

Tập hợp các rủi ro có thể bao gồm những rủi ro liên quan đến toàn bộ tổ chức, một phần của tổ chức, hoặc như những gì khác được xác định.

Phân tích rủi ro: Quá trình tìm hiểu bản chất của rủi ro và xác định mức rủi ro.

Phân tích rủi ro cung cấp cơ sở để xác định mức độ rủi ro và quyết định về xử lý rủi ro. Phân tích rủi ro bao gồm cả ước lượng rủi ro.

Tiêu chí rủi ro: Điều khoản tham chiếu dựa vào đó xác định mức độ nghiêm trọng của rủi ro.

Tiêu chí rủi ro dựa được vào các mục tiêu của tổ chức, bối cảnh bên ngoài và bối cảnh nội bộ. Tiêu chí rủi ro có xuất phát từ các tiêu chuẩn, luật, chính sách và các yêu cầu khác.

Mức rủi ro: Mức độ của một rủi ro hay một tổ hợp các rủi ro, được biểu thị ở dạng tổ hợp các hậu quả và khả năng xuất hiện của chúng.

Xác định mức độ rủi ro: Quá trình so sánh kết quả phân tích rủi ro với các tiêu chí rủi ro để xác định xem rủi ro và/hoặc mức độ của nó có thể chấp nhận hay cho phép chịu đựng được hay không.

Xác định mức độ rủi ro hỗ trợ trong quyết định về xử lý rủi ro.

Xử lý rủi ro: Quá trình nhằm thay đổi rủi ro.

Xử lý rủi ro có thể liên quan đến: Tránh rủi ro bằng cách quyết định không bắt đầu hoặc tiếp tục hoạt động làm phát sinh rủi ro; Đối mặt hoặc làm tăng rủi ro để theo đuổi một cơ hội; Loại bỏ nguồn rủi ro; Thay đổi khả năng xảy ra; Thay đổi hệ quả; Chia sẻ rủi ro với một bên hoặc nhiều bên khác (bao gồm hợp đồng và tài trợ rủi ro); Kiểm chế rủi ro bằng quyết định đúng đắn.

Xử lý rủi ro đối với những hệ quả tiêu cực khi được gọi là "giảm nhẹ rủi ro", "loại bỏ rủi ro", "ngăn ngừa rủi ro" và "giảm bớt rủi ro". Xử lý rủi ro có thể tạo ra những rủi ro mới hoặc làm thay đổi những rủi ro hiện có.

Kiểm soát: Biện pháp làm thay đổi rủi ro: Kiểm soát bao gồm mọi quá trình, chính sách, thiết bị, thực tiễn, hoặc hành động khác làm thay đổi rủi ro. Kiểm soát có thể không tạo ra tác dụng thay đổi theo dự kiến hoặc giả định.

Rủi ro tồn đọng: Rủi ro còn lại sau khi xử lý rủi ro. Rủi ro tồn

động có thể gồm rủi ro chưa được nhận diện, cũng có thể được gọi là "rủi ro còn lại".

Theo dõi: Kiểm tra, giám sát liên tục, quan sát nghiêm ngặt hoặc xác định tình trạng nhằm nhận biết thay đổi so với mức độ thực hiện được yêu cầu hoặc mong đợi.

Theo dõi có thể được áp dụng cho một khuôn khổ quản lý rủi ro, quá trình quản lý rủi ro, rủi ro hoặc kiểm soát.

Xem xét: Hoạt động thực hiện để xác định sự phù hợp, thỏa đáng và hiệu quả vấn đề liên quan nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

Xem xét có thể được áp dụng cho một khuôn khổ quản lý rủi ro, quá trình quản lý rủi ro, rủi ro hoặc kiểm soát.

5.4. Lợi ích của việc áp dụng ISO 31000

Áp dụng quản lý rủi ro sẽ làm tăng khả năng đạt được mục tiêu, khuyến khích chủ động quản lý, nhận thức được sự cần thiết để xác định và xử lý rủi ro trong tổ chức, cải thiện việc xác định các cơ hội và nguy cơ, tuân thủ các yêu cầu pháp lý liên quan, các quy định và tiêu chuẩn quốc tế, cải thiện báo cáo tài chính, cải thiện quản trị, nâng cao sự tin tưởng của các bên liên quan, thiết lập một cơ sở đáng tin cậy cho việc ra quyết định và lập kế hoạch, cải thiện phương pháp quản lý có hiệu quả, phân bổ và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên để xử lý rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động và kết quả thực hiện, tăng cường sức khỏe, tính an toàn và bảo vệ môi trường, cải thiện công tác phòng chống mất mát và quản lý sự cố, giảm thiểu thiệt hại; cải thiện khả năng phục hồi của tổ chức, cấp quản lý am hiểu các công cụ, quy trình, kỹ thuật để quản lý rủi ro; giúp chủ động quản lý được các rủi ro hơn là xử lý thụ động.

Tích hợp được các quy trình quản lý rủi ro vào trong hệ thống quản lý chung của tổ chức; tăng khả năng thành công và đạt được các

mục tiêu; tăng hiệu quả kinh doanh, nâng cao sự tin tưởng của các đối tác; tạo cơ sở đáng tin cậy cho việc ra quyết định, lập kế hoạch, hỗ trợ và đưa ra quyết định đầu tư hợp lý; đưa ra các quyết định phù hợp với những biến động của thị trường; cải thiện việc xác định những cơ hội và thách thức đe dọa đến tổ chức; tuân thủ các yêu cầu pháp luật, các quy định và tiêu chuẩn quốc tế có liên quan; nâng cao năng lực quản lý hệ thống, tài chính, nền tảng của quản trị doanh nghiệp.

Quản lý rủi ro đang là vấn đề lớn đối với những người điều hành hay quản lý doanh nghiệp, vì vậy ISO 31000 hỗ trợ cho những chủ doanh nghiệp, giám đốc tài chính, giám đốc điều hành, người chịu trách nhiệm quản lý rủi ro trong doanh nghiệp, những người đánh giá điều hành một tổ chức trong việc quản lý rủi ro.

Chương 6

NGUYÊN TẮC, KHUÔN KHỔ VÀ QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO

6.1. Các nguyên tắc quản lý rủi ro

Để quản lý rủi ro có hiệu quả, tất cả các cấp của một tổ chức cần tuân thủ những nguyên tắc dưới đây:

a. Quản lý rủi ro tạo ra và bảo vệ giá trị: Quản lý rủi ro góp phần vào việc đạt được mục tiêu và cải tiến việc thực hiện, như an toàn và sức khỏe con người, an ninh, tuân thủ luật định và chế định, sự chấp nhận của công chúng, bảo vệ môi trường, chất lượng sản phẩm, quản lý dự án, hiệu quả hoạt động, quản trị và uy tín.

b. Quản lý rủi ro là một phần không thể thiếu của tất cả các quá trình của tổ chức: Quản lý rủi ro không phải là một hoạt động độc lập, tách biệt với các hoạt động và quá trình chính của tổ chức. Quản lý rủi ro là một phần trong trách nhiệm quản lý và là phần không thể thiếu trong tất cả các quá trình của tổ chức, bao gồm các quá trình hoạch định chiến lược, tất cả các dự án và quá trình quản lý thay đổi.

c. Quản lý rủi ro là một phần của việc ra quyết định: Quản lý rủi ro giúp những người ra quyết định đưa ra những lựa chọn sáng suốt, hành động ưu tiên và phân biệt giữa các kế hoạch hành động thay thế.

d. Quản lý rủi ro đặc biệt chú trọng những vấn đề không chắc chắn: Quản lý rủi ro tính đến sự không chắc chắn, bản chất của sự không chắc chắn và cách thức giải quyết.

e. Quản lý rủi ro mang tính hệ thống, cấu trúc và kịp thời: Phương pháp tiếp cận kịp thời, có cấu trúc và mang tính hệ thống của quản lý rủi ro tạo ra hiệu quả và các kết quả nhất quán, có thể so sánh được và đáng tin cậy.

f. Quản lý rủi ro dựa trên những thông tin sẵn có tốt nhất: Đầu vào cho quá trình quản lý rủi ro dựa trên các nguồn thông tin như dữ

liệu quá khứ, kinh nghiệm, phản hồi của các bên liên quan, quan trắc, dự báo và phán đoán của chuyên gia. Tuy nhiên, những người ra quyết định nên tự tìm hiểu, xem xét bất kỳ hạn chế nào về dữ liệu hay mô hình được sử dụng hoặc khả năng bất đồng giữa các chuyên gia.

g. Quản lý rủi ro mang tính phù hợp: Quản lý rủi ro phù hợp với bối cảnh bên trong và bên ngoài của tổ chức và đặc trưng của rủi ro.

h. Quản lý rủi ro có tính đến các yếu tố con người và văn hóa: Quản lý rủi ro thừa nhận khả năng, nhận thức và ý định của mọi người bên trong và bên ngoài tổ chức có thể tạo thuận lợi hoặc cản trở việc đạt được mục tiêu của tổ chức.

i. Quản lý rủi ro mang tính minh bạch và có sự tham gia của các bên: Việc tham gia thích hợp và kịp thời của các bên liên quan, đặc biệt là những người ra quyết định ở các cấp của tổ chức, đảm bảo rằng việc quản lý rủi ro do duy trì sự phù hợp và cập nhật. Việc tham gia này cũng cho phép các bên liên quan có được sự đại diện thích hợp và quan điểm của họ được xem xét khi xác định tiêu chí rủi ro.

k. Quản lý rủi ro mang tính năng động, lặp lại và đáp ứng với sự thay đổi: Việc quản lý rủi ro cảm nhận và đáp ứng liên tục với thay đổi. Vì các sự kiện nội bộ và bên ngoài xảy ra, bối cảnh và kiến thức thay đổi, việc theo dõi và xem xét rủi ro diễn ra, những rủi ro mới xuất hiện, một số rủi ro thay đổi và những rủi ro khác biến mất.

l. Quản lý rủi ro tạo thuận lợi cho việc cải tiến liên tục của tổ chức: Tổ chức cần xây dựng và thực hiện các chiến lược để nâng cao sự nhàn nhuỷ trong việc quản lý rủi ro của mình cùng với tất cả các khía cạnh khác của tổ chức.

6.2. Khuôn khổ quản lý rủi ro

6.2.1. *Khái quát*

Sự thành công của quản lý rủi ro sẽ phụ thuộc vào hiệu lực của khuôn khổ quản lý đưa ra nền tảng và sự sắp xếp được lồng ghép vào tất cả các cấp của tổ chức. Khuôn khổ hỗ trợ việc quản lý rủi ro một

cách hiệu quả thông qua việc áp dụng quá trình quản lý rủi ro ở các cấp khác nhau và trong các bối cảnh cụ thể của tổ chức. Khuôn khổ đảm bảo rằng thông tin về rủi ro bắt nguồn từ quá trình quản lý rủi ro được báo cáo đầy đủ và được sử dụng làm cơ sở cho việc ra quyết định và trách nhiệm giải trình ở các cấp có liên quan của tổ chức.

Điều này mô tả các thành phần cần thiết của một khuôn khổ quản lý rủi ro và cách mà chúng tương tác với nhau một cách lặp đi lặp lại, như thể hiện tại hình 6.1.

Khuôn khổ này không nhằm quy định một hệ thống quản lý, mà hỗ trợ tổ chức tích hợp quản lý rủi ro vào hệ thống quản lý tổng thể của mình. Do đó, tổ chức cần phải điều chỉnh các thành phần của khuôn khổ cho phù hợp với các nhu cầu cụ thể của mình.

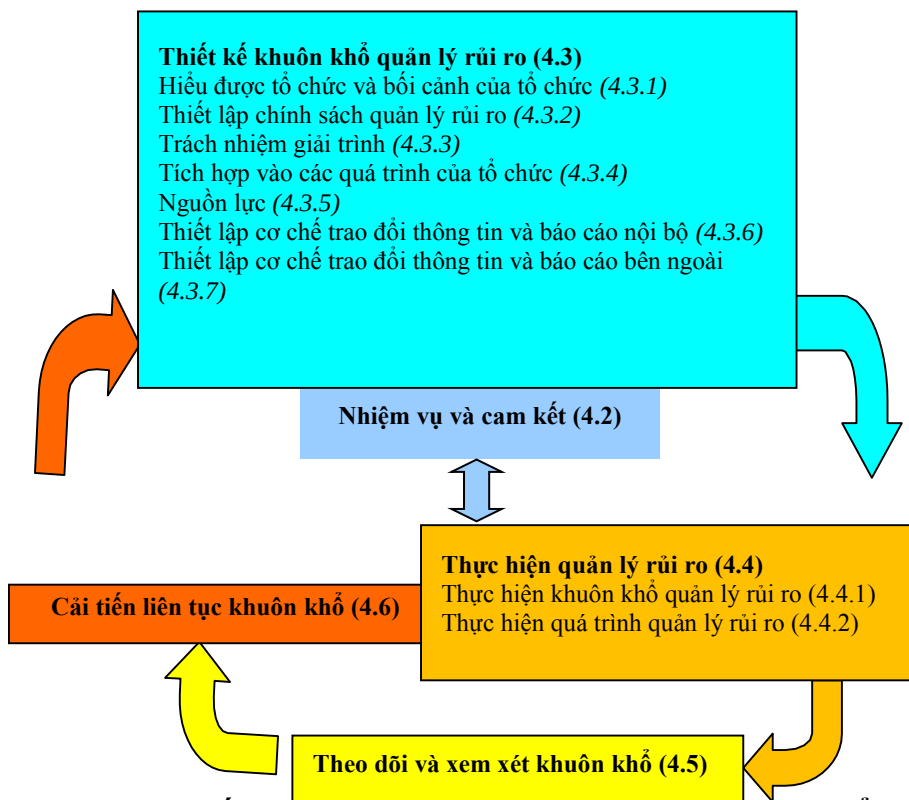
Nếu thực tiễn quản lý và các quá trình hiện hành của tổ chức bao gồm các thành phần của quản lý rủi ro, hoặc nếu tổ chức đã chấp nhận một quá trình quản lý rủi ro chính thức cho các loại rủi ro hay toàn cảnh cụ thể, thì các đối tượng đó phải được xem xét và đánh giá theo tiêu chuẩn này.

6.2.2. Nhiệm vụ và cam kết lãnh đạo (4.2)

Cần có cam kết mạnh mẽ và chắc chắn của lãnh đạo tổ chức để đưa ra và đảm bảo hiệu lực liên tục việc quản lý rủi ro, cũng như cần hoạch định chiến lược chặt chẽ để đạt được cam kết ở tất cả các cấp. Lãnh đạo cần:

- Xác định và thông qua chính sách quản lý rủi ro;
- Đảm bảo rằng chính sách quản lý rủi ro hài hòa với văn hóa của tổ chức;
- Xác định các chỉ số thực hiện quản lý rủi ro hài hòa với chỉ số thực hiện của tổ chức;
- Hài hòa các mục tiêu quản lý rủi ro với các mục tiêu và chiến lược của tổ chức;
- Đảm bảo việc tuân thủ luật định và chế định;

- Ấn định trách nhiệm giải trình và trách nhiệm ở các cấp thích hợp trong tổ chức;
- Đảm bảo rằng các nguồn lực cần thiết được phân bổ để quản lý rủi ro;
- Trao đổi thông tin về những lợi ích của quản lý rủi ro tới tất cả các bên liên quan; và
- Đảm bảo rằng khuôn khổ quản lý rủi ro luôn duy trì tính thích hợp.



Hình 6.1. Mối quan hệ giữa các thành phần trong khuôn khổ quản lý rủi ro

(Ký hiệu số trong ngoặc đơn tương ứng với mục của ISO 31000:2009)

6.2.3. Thiết kế khuôn khổ quản lý rủi ro (4.3)

a. Hiểu về tổ chức và bối cảnh của tổ chức (4.3.1)

Trước khi bắt đầu thiết kế và thực hiện khuôn khổ quản lý rủi ro, điều quan trọng là phải đánh giá và hiểu rõ cả bối cảnh bên ngoài và bên trong của tổ chức, vì điều này có thể ảnh hưởng đáng kể tới việc thiết kế khuôn khổ.

❖ Đánh giá bối cảnh bên ngoài tổ chức có thể bao gồm, nhưng không giới hạn đối với:

- Môi trường xã hội và văn hóa, chính trị, luật định, chế định, tài chính, công nghệ, kinh tế, tự nhiên và cạnh tranh, cho dù là quốc tế, quốc gia, khu vực hoặc địa phương;

- Những động lực và xu hướng chính tác động đến mục tiêu của tổ chức; và

- Môi liên hệ, nhận thức và giá trị của các bên liên quan bên ngoài.

❖ Đánh giá bối cảnh bên trong tổ chức có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

- Quản trị, cơ cấu tổ chức, vai trò và trách nhiệm giải trình;

- Các chính sách, mục tiêu và chiến lược được đặt ra để đạt được mục tiêu.

- Khả năng, sự am hiểu về nguồn lực và kiến thức (ví dụ như vốn, thời gian, con người, quá trình, hệ thống và công nghệ);

- Các hệ thống thông tin, luồng thông tin và quá trình ra quyết định (cả chính thức và không chính thức);

- Mỗi quan hệ, nhận thức và giá trị của các bên liên quan trong tổ chức;

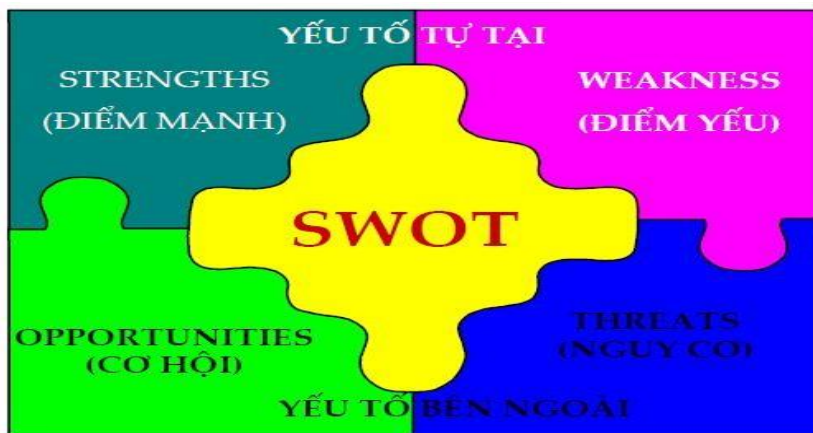
- Văn hóa của tổ chức;

- Các tiêu chuẩn, hướng dẫn và mô hình được tổ chức chấp nhận; và

- Hình thức và mức độ của các mối quan hệ hợp đồng.

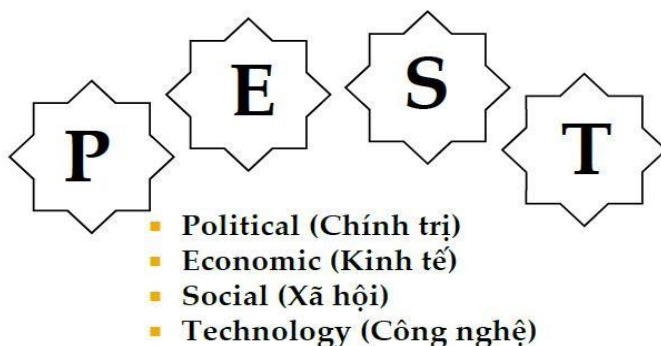
Có thể sử dụng các mô hình phân tích SWOT được minh họa ở Hình 6.2, mô hình phân tích PEST được minh họa ở Hình 6.3 để đánh giá và hiểu rõ cả bối cảnh bên ngoài và bên trong của tổ chức có thể ảnh hưởng đáng kể tới thiết kế khuôn khổ.

❖ Phân tích SWOT



Hình 6.2. Mô hình phân tích SWOT

❖ Phân tích PEST



➤ Mở rộng:

- SLEPT: thêm Legal (Luật pháp)
- SLEEP: thêm Environmental (Môi trường)

Hình 6.3. Mô hình phân tích PEST

b. Thiết lập chính sách quản lý rủi ro (4.3.2)

Chính sách cần nêu rõ những mục tiêu của tổ chức và cam kết với việc quản lý rủi ro và thường nêu những nội dung sau:

- Lý do quản lý;
 - Các liên kết giữa mục tiêu, chính sách của tổ chức và chính sách quản lý rủi ro;
 - Trách nhiệm giải trình và trách nhiệm quản lý rủi ro;
 - Cách thức giải quyết xung đột lợi ích;
 - Cam kết sẵn sàng cung cấp các nguồn lực cần thiết hỗ trợ người có trách nhiệm giải trình và trách nhiệm quản lý rủi ro; và
 - Cam kết xem xét và cải tiến định kỳ các chính sách và khuôn khổ quản lý rủi ro
- Cần trao đổi thông tin một cách thích hợp về quản lý rủi ro.

c. Trách nhiệm giải trình (4.3.3)

Tổ chức cần bảo đảm có trách nhiệm giải trình, thẩm quyền và năng lực thích hợp để quản lý rủi ro, bao gồm cả việc thực hiện và duy trì quá trình quản lý rủi ro và bảo đảm tính đầy đủ, hiệu lực và hiệu quả của mọi kiểm soát.

Điều này có thể đơn giản hóa nhờ:

- Xác định chủ sở hữu rủi ro có trách nhiệm và quyền hạn quản lý rủi ro;
- Xác định người chịu trách nhiệm xây dựng, thực hiện và duy trì khuôn khổ quản lý rủi ro;
- Xác định trách nhiệm khác của những người ở tất cả các cấp trong tổ chức đối với quá trình quản lý rủi ro;
- Thiết lập các quá trình đo lường trong việc thực hiện, điều chỉnh, báo cáo nội bộ và/hoặc bên ngoài; và
- Đảm bảo các cấp nhận biết rủi ro thích hợp.

d. Tích hợp vào các quá trình của tổ chức (4.3.4)

Quản lý rủi ro cần được đưa vào các quá trình và thực tiễn của tổ chức theo cách thức thích hợp, hiệu quả và hiệu lực. Quá trình quản lý rủi ro cần trở thành một phần không tách rời với các quá trình của tổ chức. Cụ thể, quản lý rủi ro cần được lồng ghép vào các quá trình xây dựng chính sách, hoạch định, xem xét hoạt động chiến lược và quản lý thay đổi.

Cần có một kế hoạch quản lý rủi ro trong toàn bộ tổ chức nhằm đảm bảo rằng chính sách quản lý rủi ro được thực hiện và quản lý rủi ro được đưa vào tất cả các quá trình và thực tiễn của tổ chức. Kế hoạch quản lý rủi ro có thể được tích hợp vào các kế hoạch khác của tổ chức, như kế hoạch chiến lược.

e. Nguồn lực (4.3.5)

Tổ chức cần phân bổ nguồn lực thích hợp cho việc quản lý rủi ro. Cần tính đến những yếu tố sau:

- Con người, kỹ năng, kinh nghiệm và năng lực;
- Nguồn lực cần thiết cho mỗi bước của quá trình quản lý rủi ro;
- Các quá trình của tổ chức, phương pháp và công cụ được sử dụng để quản lý rủi ro;
- Các quá trình và thủ tục bằng văn bản;
- Các hệ thống quản lý thông tin và tri thức; và
- Các chương trình đào tạo.

f. Thiết lập cơ chế báo cáo và trao đổi thông tin nội bộ (4.3.6)

Tổ chức cần thiết lập cơ chế báo cáo và trao đổi thông tin nội bộ để hỗ trợ và khuyến khích trách nhiệm giải trình và quan hệ sở hữu rủi ro. Những cơ chế này cần đảm bảo:

- Việc trao đổi thông tin một cách thích hợp về các thành phần chính trong khuôn khổ quản lý rủi ro và mọi thay đổi sau đó;
- Có báo cáo nội bộ đầy đủ về khuôn khổ, hiệu lực và kết quả của nó;

- Sẵn có thông tin liên lạc rút ra từ việc áp dụng quản lý rủi ro ở các cấp và thời điểm thích hợp, và

- Có các quá trình tham vấn với các bên liên quan nội bộ.

Khi thích hợp, những cơ chế này cần bao gồm các quá trình tổng hợp thông tin rủi ro từ nhiều nguồn khác nhau và có thể cần xem xét tính nhạy cảm của thông tin.

g. Thiết lập cơ chế báo cáo và trao đổi thông tin bên ngoài (4.3.7)

Tổ chức cần xây dựng và thực hiện một kế hoạch về cách thức trao đổi thông tin với các bên liên quan bên ngoài. Kế hoạch này cần liên quan đến:

- Sự tham gia các bên liên quan thích hợp từ bên ngoài và đảm bảo hiệu quả trao đổi thông tin;

- Báo cáo bên ngoài về sự tuân thủ các yêu cầu pháp lý, luật định và quản trị;

- Cung cấp phản hồi và báo cáo về trao đổi thông tin và tham vấn;

- Sử dụng việc trao đổi thông tin để xây dựng lòng tin với tổ chức; và

- Liên hệ với các bên liên quan trong trường hợp khủng hoảng hoặc sự kiện bất thường xảy ra.

Khi thích hợp, những cơ chế này cần bao gồm các quá trình tổng hợp thông tin rủi ro có được từ nhiều nguồn khác nhau và có thể cần xem xét tính nhạy cảm của thông tin.

6.2.4. Thực hiện quản lý rủi ro (4.4)

a. Thực hiện khuôn khổ quản lý rủi ro (4.4.1)

Khi thực hiện khuôn khổ quản lý rủi ro, tổ chức cần:

- Xác định thời điểm và chiến lược thích hợp cho việc thực hiện khuôn khổ;

- Áp dụng chính sách và quá trình quản lý rủi ro vào các quá trình của tổ chức;

- Tuân thủ các yêu cầu luật định và chế định;
- Đảm bảo rằng việc ra quyết định, bao gồm cả xây dựng và thiết lập mục tiêu, phù hợp với các kết quả của quá trình quản lý rủi ro;
- Tổ chức các buổi trao đổi thông tin và đào tạo; và
- Trao đổi và tham vấn các bên liên quan nhằm đảm bảo rằng khuôn khổ quản lý rủi ro duy trì tính thích hợp.

b. Thực hiện quá trình quản lý rủi ro (4.4.2)

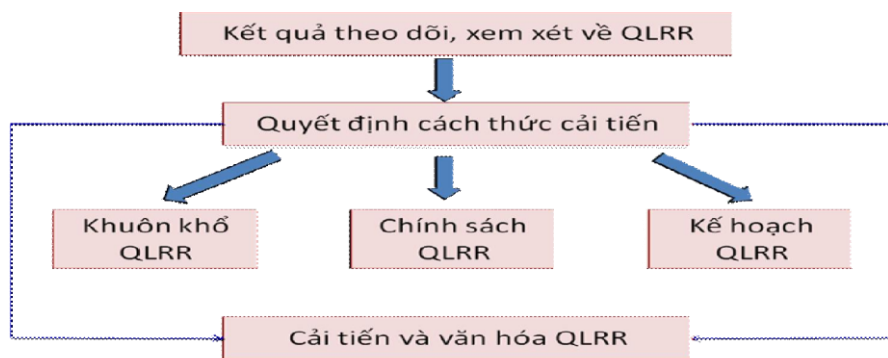
Quản lý rủi ro cần được thực hiện bằng việc đảm bảo rằng quá trình quản lý rủi ro nêu tại Điều 5 của ISO 31000:2009 được áp dụng thông qua một kế hoạch quản lý rủi ro ở tất cả các cấp và chức năng liên quan của tổ chức như một phần trong thực tiễn và các quá trình của tổ chức.

c. Theo dõi và xem xét khuôn khổ (4.5)

Để đảm bảo quản lý rủi ro có hiệu quả và liên tục hỗ trợ việc thực hiện của tổ chức, tổ chức cần: Đo lường việc thực hiện quản lý rủi ro theo các chỉ số được định kỳ xem xét về tính phù hợp; Định kỳ đo lường tiến trình và sai lệch so với kế hoạch quản lý rủi ro; Định kỳ xem xét các khuôn khổ, chính sách, kế hoạch và quản lý rủi ro có phù hợp hay không, trong bối cảnh bên ngoài và nội bộ của tổ chức; Báo cáo về rủi ro, tiến trình với kế hoạch quản lý rủi ro và chính sách quản lý rủi ro được tuân thủ tốt đến đâu; và Xem xét hiệu lực của khuôn khổ quản lý rủi ro.

d. Cải tiến liên tục khuôn khổ (4.6)

Căn cứ vào kết quả theo dõi và xem xét, cần đưa ra các quyết định về cách thức cải tiến khuôn khổ, chính sách, kế hoạch quản lý rủi ro. Những quyết định này cần dẫn đến những cải tiến trong quản lý rủi ro và văn hóa quản lý rủi ro của tổ chức.

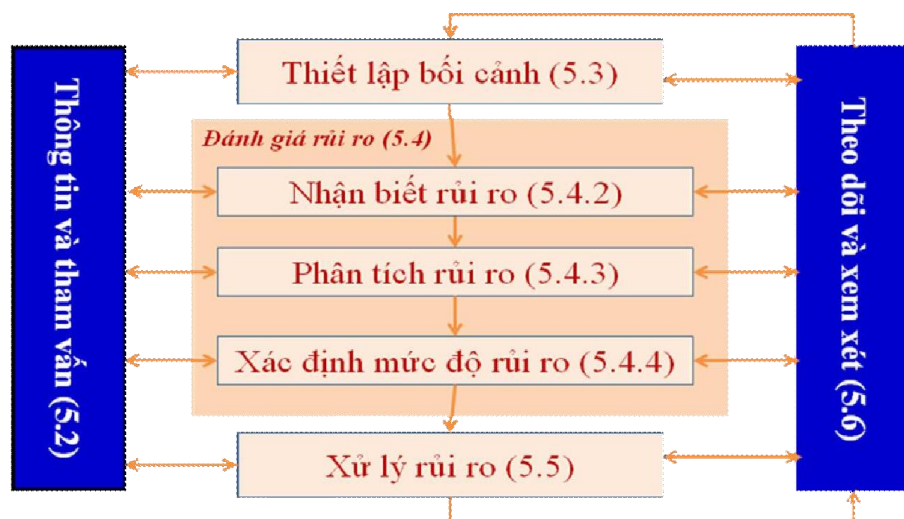


Hình 6.4. Cải tiến liên tục khuôn khổ

6.3. Quá trình quản lý rủi ro

6.3.1. Khái quát

Quá trình quản lý rủi ro là việc áp dụng một cách hệ thống các chính sách, thủ tục và thực tiễn quản lý đối với các hoạt động trao đổi thông tin, tư vấn, thiết lập bối cảnh và xác định, phân tích, xác định mức độ, xử lý, theo dõi và xem xét rủi ro.



Hình 6.5 - Quá trình quản lý rủi ro

Quá trình quản lý rủi ro là một phần không tách rời của quản lý, được gắn vào văn hóa, việc thực hành, và phù hợp với các quá trình hoạt động của tổ chức. Quá trình này bao gồm các hoạt động được mô tả từ mục (5.2) đến (5.6) của ISO 31000:2009. Quá trình quản lý rủi ro được thể hiện trên Hình 6.5.

6.3.2. Trao đổi thông tin và tham vấn (5.2)

Trao đổi thông tin và tham vấn với các bên liên quan bên ngoài và nội bộ cần diễn ra trong tất cả các giai đoạn của quá trình quản lý rủi ro. Vì vậy, các kế hoạch trao đổi thông tin và tham vấn cần được xây dựng ở giai đoạn đầu. Những kế hoạch này cần đề cập đến những vấn đề liên quan đến chính rủi ro, nguyên nhân rủi ro, hậu quả của nó (nếu biết), và các biện pháp được thực hiện để xử lý rủi ro. Cần thực hiện có hiệu lực việc trao đổi thông tin và tham vấn nội bộ, bên ngoài nhằm đảm bảo rằng những người chịu trách nhiệm về thực hiện quá trình quản lý rủi ro và các bên liên quan đều hiểu được cơ sở đưa ra các quyết định và lý do tại sao lại yêu cầu những hành động cụ thể.

Phương pháp nhóm tham vấn có thể:

- Giúp thiết lập bối cảnh thích hợp;
- Đảm bảo rằng lợi ích của các bên liên quan được hiểu và xem xét;
- Giúp đảm bảo rằng những rủi ro được xác định đầy đủ;
- Tập hợp các lĩnh vực chuyên môn khác nhau lại để phân tích rủi ro;
- Đảm bảo rằng các quan điểm khác nhau đều được xem xét một cách thích hợp khi xác định các tiêu chí rủi ro và trong xác định mức độ rủi ro;
- Đảm bảo việc chấp thuận và hỗ trợ phương pháp xử lý;
- Tăng cường quản lý thay đổi thích hợp trong quá trình quản lý rủi ro; và
- Xây dựng một kế hoạch trao đổi thông tin và tham vấn bên ngoài và nội bộ thích hợp.

Trao đổi thông tin và tham vấn với các bên liên quan là rất quan trọng vì họ đánh giá rủi ro dựa trên nhận thức của chính mình về rủi ro. Những nhận thức này có thể khác nhau do các khác biệt về giá trị, nhu cầu, giả định, khái niệm và mối quan tâm của các bên liên quan. Vì quan điểm của họ có thể tác động đáng kể tới việc ra quyết định, nên nhận thức của bên liên quan cần được xác định, ghi lại và xem xét trong quá trình ra quyết định.

Trao đổi thông tin và tham vấn cần bảo đảm việc trao đổi thông tin một cách trung thực, dễ hiểu và chính xác, có tính đến khía cạnh bảo mật và quyền hợp pháp cá nhân.

6.3.3. Thiết lập bối cảnh (5.3)

a. Khái quát

Bằng việc thiết lập bối cảnh, tổ chức làm rõ được các mục tiêu, xác định các tham số bên ngoài và nội bộ được đưa ra xem xét khi quản lý rủi ro, lập ra phạm vi và tiêu chí rủi ro cho quá trình còn lại. Trong khi nhiều tham số cũng tương tự như các tham số được xem xét trong thiết kế khuôn khổ quản lý rủi ro, khi thiết lập bối cảnh cho quá trình quản lý rủi ro, cần phải xem xét các tham số ở mức chi tiết hơn và đặc biệt là các tham số liên quan như thế nào đến phạm vi của quá trình quản lý rủi ro cụ thể.

b. Thiết lập bối cảnh bên ngoài

Bối cảnh bên ngoài là môi trường bên ngoài, trong đó tổ chức tìm cách để đạt được các mục tiêu của mình. Hiểu biết về bối cảnh bên ngoài là điều quan trọng để đảm bảo rằng các mục tiêu và mối quan tâm của các bên liên quan bên ngoài đều được xem xét khi xây dựng tiêu chí rủi ro. Nó được dựa trên bối cảnh chung của tổ chức, nhưng với các chi tiết cụ thể của các yêu cầu luật định và chế định, nhận thức của các bên liên quan và các khía cạnh khác của rủi ro cụ thể liên quan tới phạm vi quá trình quản lý rủi ro. Bối cảnh bên ngoài có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

- Môi trường xã hội, văn hóa, chính trị, luật định, chế định, tài chính, công nghệ, kinh tế, tự nhiên và cạnh tranh, dù đó là quốc tế, quốc gia, khu vực hoặc địa phương;

- Các động lực và xu hướng chính tác động đến mục tiêu của tổ chức; và

- Môi liên hệ, nhận thức và giá trị của các bên liên quan bên ngoài.

c. Thiết lập bối cảnh nội bộ

Bối cảnh nội bộ là môi trường bên trong ở đó tổ chức tìm cách để đạt được các mục tiêu của mình. Quá trình quản lý rủi ro cần phải được liên kết với văn hóa, các quá trình, cơ cấu và chiến lược của tổ chức. Bối cảnh nội bộ là bất cứ điều gì bên trong tổ chức có thể ảnh hưởng đến cách thức quản lý rủi ro của tổ chức.

Nó cần được thiết lập, vì: Quản lý rủi ro xảy ra trong bối cảnh các mục tiêu của tổ chức; Mục tiêu và tiêu chí của một dự án, quá trình hay hoạt động cụ thể cần được xem xét một cách tổng thể theo các mục tiêu của tổ chức; Một số tổ chức không nhận ra cơ hội để đạt được mục tiêu chiến lược, dự án hoặc hoạt động của mình và điều này ảnh hưởng đến cam kết, uy tín, độ tin cậy và giá trị của tổ chức.

Cần hiểu được bối cảnh nội bộ. Điều này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

- Quản trị, cơ cấu tổ chức, vai trò và trách nhiệm giải trình;

- Các chính sách, mục tiêu và chiến lược đặt ra để đạt được chính sách và mục tiêu;

- Khả năng, hiểu biết về nguồn lực và tri thức (ví dụ vốn, thời gian, con người, quá trình, hệ thống và công nghệ);

- Các mối quan hệ, nhận thức và giá trị của các bên liên quan nội bộ;

- Văn hóa của tổ chức;

- Các hệ thống thông tin, luồng thông tin và quá trình ra quyết định (cả chính thức và không chính thức);

- Tiêu chuẩn, hướng dẫn và các mô hình được tổ chức chấp nhận; và

- Hình thức và mức độ của các mối quan hệ hợp đồng.

d. Thiết lập bối cảnh của quá trình quản lý rủi ro

Cần thiết lập mục tiêu, chiến lược, phạm vi và tham số về các hoạt động của tổ chức, hoặc những bộ phận trong tổ chức áp dụng quá trình quản lý rủi ro. Cần thực hiện việc quản lý rủi ro với sự xem xét đầy đủ các nhu cầu cần thiết để quyết định nguồn lực được sử dụng trong việc thực hiện quản lý rủi ro. Các nguồn lực cần thiết, trách nhiệm và quyền hạn, và các hồ sơ phải lưu giữ cũng cần được quy định rõ.

Bối cảnh của quá trình quản lý rủi ro sẽ thay đổi theo nhu cầu của tổ chức. Nó có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc:

- Xác định mục đích và mục tiêu của hoạt động quản lý rủi ro;

- Xác định trách nhiệm đối với và trong phạm vi quá trình quản lý rủi ro;

- Xác định phạm vi cũng như mức độ và tầm ảnh hưởng của các hoạt động quản lý rủi ro được thực hiện, bao gồm cả những nội dung cụ thể được đưa vào và loại trừ;

- Xác định các hoạt động, quá trình, chức năng, dự án, sản phẩm, dịch vụ hoặc tài sản theo thời gian và địa điểm;

- Xác định các mối quan hệ giữa một dự án, quá trình hay hoạt động cụ thể với các dự án, quá trình hay hoạt động khác của tổ chức;

- Xác định các phương pháp luận về đánh giá rủi ro;

- Xác định cách thức đánh giá việc thực hiện và hiệu lực trong quản lý rủi ro;

- Xác định và quy định rõ về những quyết định phải được đưa ra; và

- Xác định, lập phạm vi hoặc khuôn khổ các nghiên cứu cần thiết,

mức độ và mục tiêu nghiên cứu, các nguồn lực cần thiết cho những nghiên cứu này.

Việc quan tâm đến những điều này và các yếu tố liên quan khác cần giúp đảm bảo rằng phương pháp tiếp cận quản lý rủi ro được chấp nhận là phù hợp với hoàn cảnh, với tổ chức và với những rủi ro ảnh hưởng đến việc đạt được các mục tiêu của tổ chức.

e. Xác định tiêu chí rủi ro

Tổ chức cần xác định tiêu chí sử dụng để xác định mức độ nghiêm trọng của rủi ro. Tiêu chí cần phản ánh các giá trị, mục tiêu và nguồn lực của tổ chức. Một số tiêu chí có thể sử dụng hoặc bắt nguồn từ các yêu cầu luật định, chế định và các yêu cầu khác mà tổ chức quy định. Tiêu chí rủi ro cần nhất quán với chính sách quản lý rủi ro của tổ chức, được xác định bắt đầu bất kỳ quá trình quản lý rủi ro nào và được xem xét liên tục.

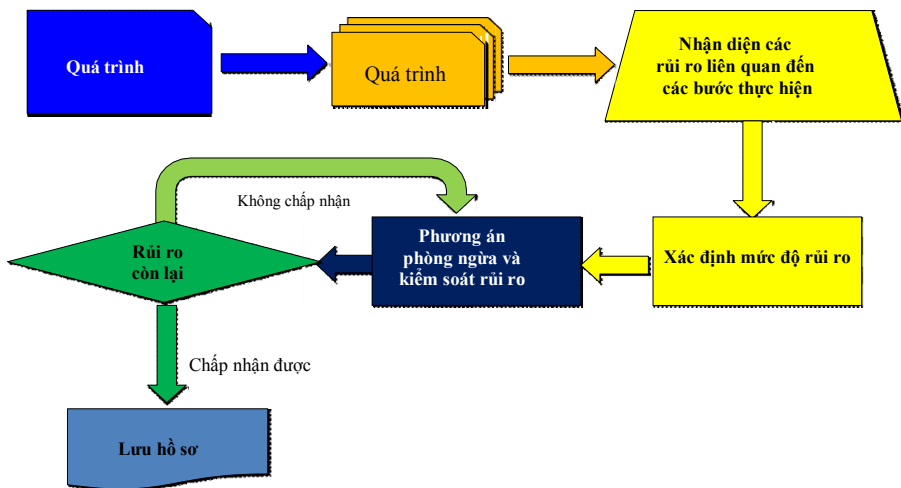
Khi xác định tiêu chí rủi ro, các yếu tố được xem xét bao gồm:

- Bản chất, loại nguyên nhân và hậu quả có thể xảy ra và cách thức đo lường chúng;
- Cách thức xác định khả năng xảy ra rủi ro;
- Khuôn khổ thời gian của khả năng xảy ra rủi ro và/hoặc hệ quả;
- Cách thức xác định mức độ rủi ro;
- Quan điểm của các bên liên quan;
- Mức độ nào rủi ro có thể chấp nhận hoặc chịu được; và
- Có cần xem xét sự kết hợp của nhiều rủi ro với nhau không, và nếu cần thì sự kết hợp nào và kết hợp ra sao cần được xem xét.

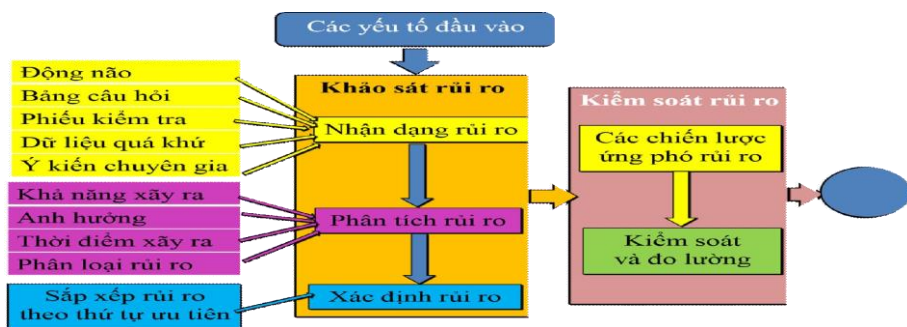
6.3.4. Đánh giá rủi ro (5.4)

a. Khái quát

Đánh giá rủi ro là quá trình tổng thể của việc xác định rủi ro, phân tích rủi ro và xác định mức độ rủi ro, được minh họa tại Hình 6.6 sau đây.



Hình 6.6. Quá trình đánh giá rủi ro



Hình 6.7. Phương pháp nhận diện, phân tích và xác định rủi ro

❖ Phương pháp đánh giá rủi ro áp dụng cho các bước 1) Nhận diện rủi ro; 2) Phân tích rủi ro; 3) Xác định rủi ro được minh họa trên Hình 6.7.

❖ Những câu hỏi thường dùng trong đánh giá rủi ro: ai? làm gì? ở đâu? khi nào? và làm như thế nào?

- Có thực sự cần thiết tiến hành công việc này hay không?

- Công việc này đã từng được thực hiện hay chưa?
- Có cách nào khác thực hiện công việc này hay không?
- Ai tham gia làm việc này
- Có yêu cầu đặc biệt gì về thể chất, điều kiện sức khỏe cho người tiến hành công việc không?
- Dụng cụ và thiết bị nào sẽ liên quan tới quá trình thực hiện?
- Khi nào bắt đầu công việc, và khi nào kết thúc công việc?
- Điều kiện thời gian và thời tiết có ảnh hưởng gì đến quá trình thực hiện hay không?
- Có công việc nào cùng thực hiện tại địa điểm đó?
- Yêu cầu kỹ thuật nào cho công việc này?
- Các cách liên lạc cũng như trao đổi thông tin?
- Điều gì sẽ xảy ra nếu thay đổi tiến trình công việc?
- Những mối nguy hiểm nào đang hiện hữu tại khu vực sẽ tiến hành công việc?
- Những mối nguy hiểm nào có thể xảy ra khi công việc đang tiến hành?
- Những mối nguy hiểm tiềm ẩn nào có thể xuất hiện khi bị tác động bởi những hành vi có thể liên quan?
- Mức độ tác động của các mối nguy hiểm tới công việc, người thực hiện công việc và môi trường làm việc?
- Làm thế nào để cách ly những mối nguy hiểm đã được nhận diện?
- Làm thế nào để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu tối đa những rủi ro cho người thực hiện cũng như môi trường làm việc?
- Trách nhiệm thực thi thuộc về ai?
- Trang bị dụng cụ bảo hộ cá nhân nào? Cụ thể và chi tiết yêu cầu kỹ thuật.

b. Nhận diện rủi ro (5.4.2)

Tổ chức cần xác định các nguồn rủi ro, lĩnh vực chịu tác động, sự kiện (bao gồm cả những thay đổi về hoàn cảnh), nguyên nhân, hậu quả tiềm ẩn của sự kiện. Mục đích của bước này là tạo ra một danh mục đầy đủ các rủi ro dựa trên những sự kiện có thể tạo ra, tăng cường, ngăn ngừa, giảm nhẹ, đẩy mạnh hoặc làm chậm việc đạt được các mục tiêu. Quan trọng là phải xác định các rủi ro gắn với việc không theo đuổi một cơ hội. Việc xác định một cách toàn diện là rất quan trọng, bởi vì một rủi ro không được xác định trong giai đoạn này cũng sẽ không có trong các phân tích sau đó.

Việc xác định cần bao gồm cả những rủi ro mà nguồn gốc của chúng có hoặc không thuộc sự kiểm soát của tổ chức, cho dù nguồn hay nguyên nhân gây ra rủi ro có thể không rõ ràng. Xác định rủi ro cần bao gồm kiểm tra tác động của hậu quả cụ thể, bao gồm ảnh hưởng theo đợt và tích lũy. Cũng cần phải xem xét một loạt các hậu quả ngay cả khi các nguồn hay nguyên nhân gây ra rủi ro không rõ ràng. Bên cạnh việc xác định những gì có thể xảy ra, cũng cần phải xem xét nguyên nhân và kịch bản có khả năng chỉ ra những hệ quả có thể có. Tất cả các nguyên nhân và hệ quả nghiêm trọng đều cần được xem xét.

Tổ chức cần áp dụng các công cụ kỹ thuật nhận diện rủi ro, phù hợp với các mục tiêu và khả năng của mình cũng như với các rủi ro phải đối mặt. Thông tin liên lạc và cập nhật rất quan trọng trong việc xác định rủi ro. Khi có thể, điều này cần bao gồm thông tin cơ bản thích hợp. Những người có kiến thức phù hợp cần tham gia vào việc xác định rủi ro.

c. Phân tích rủi ro (5.4.3)

Phân tích rủi ro đòi hỏi phải xây dựng hiểu biết về rủi ro. Phân tích rủi ro cung cấp đầu vào để xác định mức độ rủi ro và quyết định xem có cần xử lý rủi ro hay không, quyết định về chiến lược, phương

pháp xử lý rủi ro thích hợp nhất. Phân tích rủi ro cũng có thể cung cấp đầu vào cho việc ra quyết định khi nào phải thực hiện các phương án và giải pháp liên quan đến các loại hình, mức độ rủi ro khác nhau.

Phân tích rủi ro đòi hỏi phải xem xét nguyên nhân và nguồn rủi ro, hệ quả tích cực và tiêu cực của chúng, khả năng những hệ quả này có thể xảy ra. Cần xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hệ quả và khả năng xảy ra. Rủi ro được phân tích bằng cách xác định hệ quả, khả năng xảy ra và các thuộc tính khác của rủi ro. Một sự kiện có thể có nhiều hệ quả và có thể ảnh hưởng đến nhiều mục tiêu. Cũng cần xem xét các kiểm soát hiện có, hiệu quả và hiệu lực của những kiểm soát này.

Cách thức thể hiện hệ quả và khả năng xảy ra và cách chúng được kết hợp để xác định mức độ rủi ro cần phản ánh loại hình rủi ro, thông tin sẵn có và mục đích theo đó kết quả của đánh giá rủi ro được sử dụng. Tất cả phải nhất quán với tiêu chí rủi ro. Việc xem xét sự phụ thuộc lẫn nhau của các rủi ro và nguồn rủi ro khác nhau cũng rất quan trọng.

Tính tin cậy trong việc xác định mức độ rủi ro và tính nhạy cảm của nó đối với điều kiện tiên quyết và các giả định cần được xem xét trong phân tích và được truyền đạt có hiệu lực đến những người ra quyết định và đến các bên liên quan khác khi thích hợp. Các yếu tố như sự bất đồng ý kiến giữa các chuyên gia, sự không chắc chắn, tính sẵn có, chất lượng, số lượng, sự phù hợp liên tục của thông tin, hoặc những hạn chế về mô hình cần được nêu ra và có thể được nhấn mạnh.

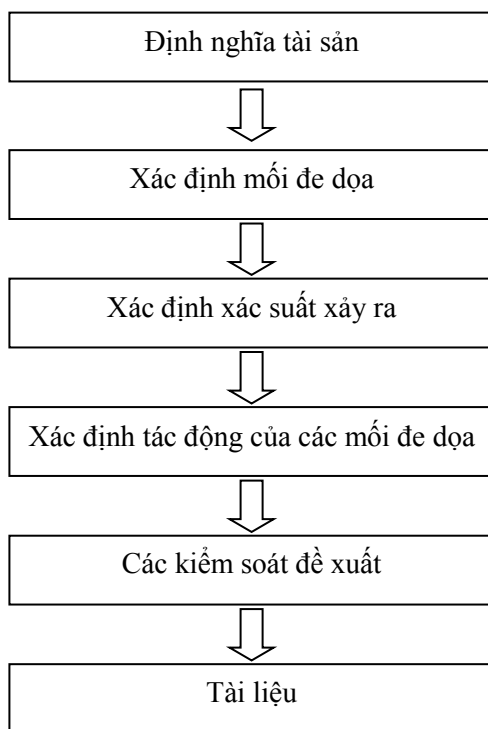
Phân tích rủi ro có thể được thực hiện với mức độ chi tiết khác nhau, tùy thuộc vào rủi ro, mục đích của phân tích, thông tin, dữ liệu và nguồn lực sẵn có. Phân tích có thể là định tính, bán định lượng hay định lượng, hoặc kết hợp của các dạng này, tùy từng hoàn cảnh.

Hệ quả và khả năng xảy ra có thể được xác định bằng việc mô hình hóa các kết quả của một sự kiện hoặc một loạt các sự kiện, hoặc

bằng cách ngoại suy từ những nghiên cứu thực nghiệm hay từ dữ liệu có sẵn. Hệ quả có thể được thể hiện theo các tác động hữu hình và vô hình. Trong một số trường hợp, có thể cần một số giá trị bằng số hoặc ký hiệu mô tả để xác định hệ quả và khả năng xảy ra của nó tại những thời điểm, địa điểm, các nhóm hoặc tình huống khác nhau.

- *Kỹ thuật phân tích rủi ro:*
- Phân tích khả năng xuất hiện của rủi ro,
- Phân tích mức tác động của rủi ro,
- Phân tích thời điểm xuất hiện rủi ro,
- Ước lượng và xếp hạng các rủi ro.

(1) Quy trình phân tích rủi ro



Hình 6.8. Quy trình phân tích rủi ro

(2) Những câu hỏi thường dùng trong phân tích rủi ro:

- Phân tích gì? Phân tích rủi ro có thể được sử dụng để xem xét bất cứ nhiệm vụ, dự án hoặc ý tưởng?

- Kết quả của một phân tích rủi ro có thể nói lên điều gì cho một tổ chức?

- Lợi ích lớn nhất của một phân tích rủi ro là xác định có hay không vấn đề để tiến hành tùy chỉnh;

- Ai nên xem xét kết quả của một phân tích rủi ro? Các kết quả của một phân tích rủi ro thường được phân loại như là bí mật và được cung cấp chỉ cho những nhà quản lý rủi ro được cho là thích hợp;

- Công cụ đo lường nào được sử dụng để thực hiện phân tích rủi ro hiệu quả?

- Cách trực quan giúp đo lường hiệu quả của việc phân tích rủi ro là xem mức giảm chi phí tổn thất trước và sau khi thực hiện.

(3) Phân tích khả năng xảy ra rủi ro

Có 4 mức để đo lường khả năng xuất hiện của rủi ro, mỗi mức độ được gán với một giá trị số để có thể ước lượng sự quan trọng của nó:

- Mức 4. Thường xuyên: Khả năng xuất hiện rủi ro rất cao trong hầu hết dự án

- Mức 3. Hay xảy ra: Khả năng xuất hiện rủi ro cao trong nhiều dự án

- Mức 2. Đôi khi: Khả năng xuất hiện rủi ro trung bình ở một số ít dự án;

- Mức 1. Hiếm khi: Khả năng xuất hiện thấp trong những điều kiện nhất định.

(4) Phân tích hệ quả của rủi ro

Có 4 mức để đo lường mức tác động của rủi ro, mỗi mức độ được gán với một giá trị số để có thể ước lượng sự tác động của nó.

- Mức 4. Trầm trọng: Có khả năng rất cao làm quá trình/dự án thất bại;

- Mức 3. Quan trọng: Gây khó khăn lớn và làm quá trình/dự án không đạt được các mục tiêu;

- Mức 2. Vừa phải: Gây khó khăn cho quá trình/dự án, ảnh hưởng việc đạt các mục tiêu của dự án;

- Mức 1. Không đáng kể: Gây khó khăn không đáng kể.

(5) Ước lượng và xếp hạng các rủi ro

- Rủi ro được tính giá trị bằng công thức: Mức rủi ro = hệ quả rủi ro * khả năng xảy ra

- Rủi ro được xếp hạng ưu tiên từ cao đến thấp theo các giá trị mức rủi ro tính toán được

- Tùy theo tổ chức và đặc thù từng quá trình/dự án, chủ quá trình/trưởng dự án sẽ xác định những rủi ro nào cần đưa vào kiểm soát theo mức ưu tiên.

d. Xác định mức độ rủi ro (5.4.4)

Mục đích của xác định mức độ rủi ro là hỗ trợ việc ra quyết định về những rủi ro cần được xử lý và ưu tiên thực hiện xử lý, dựa trên kết quả phân tích rủi ro.

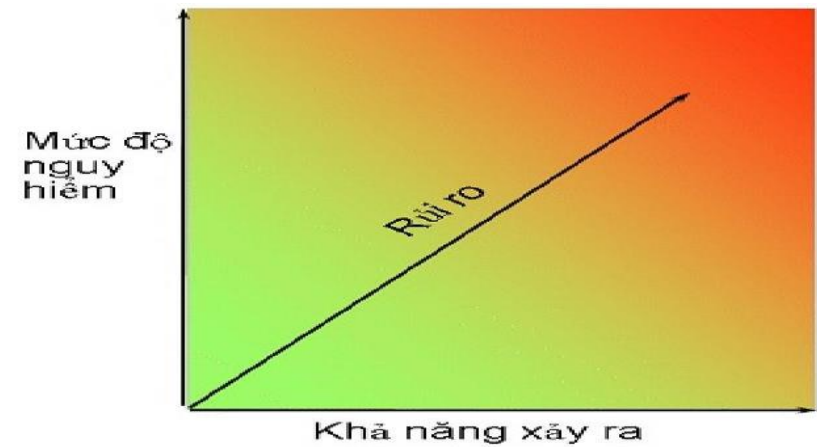
Xác định mức độ rủi ro đòi hỏi phải so sánh mức độ rủi ro thấy được trong quá trình phân tích với tiêu chí rủi ro được thiết lập khi xem xét bối cảnh. Dựa vào so sánh này, có thể xem xét nhu cầu xử lý.

Quyết định cần tính đến bối cảnh rủi ro rộng hơn và bao gồm việc xem xét khả năng chịu đựng rủi ro của các bên không phải là tổ chức được hưởng lợi từ rủi ro. Các quyết định phải được đưa ra phù hợp với các yêu cầu pháp lý, quản lý và yêu cầu khác.

Trong một số trường hợp, việc xác định mức độ rủi ro có thể dẫn đến quyết định thực hiện phân tích kỹ hơn. Việc xác định mức độ rủi

ro cũng có thể dẫn đến một quyết định không xử lý rủi ro theo bất kỳ cách nào khác ngoài việc duy trì các kiểm soát hiện có.

Quyết định này sẽ bị ảnh hưởng bởi thái độ của tổ chức đối với rủi ro và tiêu chí rủi ro đã được thiết lập.



Khả năng xảy ra	Cao	Trung bình	Cao	Cao
	Trung bình	Trung bình	Trung bình	Cao
	Thấp	Thấp	Trung bình	Trung bình
		Thấp	Trung bình	Cao
		Mức độ hệ quả		

Hình 6.9. Giản đồ xác định mức độ rủi ro

6.3.5. Xử lý rủi ro

a. Khái quát

Xử lý rủi ro liên quan đến việc chọn một hoặc nhiều phương án

để thay đổi rủi ro và thực hiện những phương án này. Khi được thực hiện, các xử lý sẽ cung cấp hoặc thay đổi các kiểm soát. Xử lý rủi ro liên quan đến một quá trình theo chu kỳ gồm:

- Đánh giá việc xử lý rủi ro;
- Quyết định mức độ rủi ro tồn đọng có chấp nhận được hay không;
- Nếu không chấp nhận được, tạo ra một xử lý rủi ro mới; và
- Đánh giá hiệu lực của việc xử lý đó.

Các phương án xử lý rủi ro không nhất thiết phải loại trừ lẫn nhau hoặc thích hợp trong mọi tình huống. Các phương án có thể bao gồm:

- Tránh rủi ro bằng cách quyết định không bắt đầu hoặc tiếp tục hoạt động làm phát sinh rủi ro;
- Tiếp nhận hoặc làm tăng rủi ro để theo đuổi một cơ hội;
- Loại bỏ nguồn rủi ro;
- Thay đổi khả năng xảy ra;
- Thay đổi hệ quả;
- Chia sẻ rủi ro với một hoặc nhiều bên khác (bao gồm cả hợp đồng và tài trợ rủi ro);
- Kiểm chế rủi ro bằng quyết định sáng suốt.

b. Lựa chọn các phương án xử lý rủi ro

Lựa chọn một phương án xử lý rủi ro thích hợp nhất liên quan đến việc cân đối giữa chi phí và nỗ lực thực hiện các lợi ích thu được về các yêu cầu luật định, chế định và các yêu cầu khác như trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường tự nhiên. Các quyết định cũng cần phải tính đến các rủi ro có thể đảm bảo việc xử lý nhưng không thuyết phục về mặt kinh tế, ví dụ rủi ro có hệ quả nghiêm trọng nhưng khó xảy ra.

Một số phương án xử lý có thể được xem xét và áp dụng riêng lẻ hoặc kết hợp. Bình thường, tổ chức có thể được lợi từ việc chấp nhận một kết hợp các phương án xử lý.

Khi chọn lựa các phương án xử lý rủi ro, tổ chức nên xem xét các giá trị và nhận thức của các bên liên quan và những cách thích hợp nhất để trao đổi thông tin với họ. Khi phương án xử lý rủi ro có thể tác động đến rủi ro ở nơi nào khác trong tổ chức hoặc với các bên liên quan, thì những phương án này cần được tính đến trong quyết định. Mặc dù hiệu lực như nhau, nhưng một số xử lý rủi ro có thể được một số bên liên quan chấp nhận hơn so với các xử lý khác.

Phương án xử lý cần xác định rõ thứ tự ưu tiên, trong đó các xử lý rủi ro riêng lẻ cần được thực hiện.

Bản thân xử lý rủi ro cũng có thể gây ra rủi ro. Một rủi ro đáng kể có thể là sự thất bại hoặc không hiệu quả của các biện pháp xử lý rủi ro. Theo dõi cần là một phần không thể thiếu của phương án xử lý rủi ro để đảm bảo duy trì hiệu lực của các biện pháp này.

Xử lý rủi ro cũng có thể gây ra những rủi ro thứ phát cần phải được đánh giá, xử lý, theo dõi và xem xét. Những rủi ro thứ phát này cần được đưa vào cùng phương án xử lý như rủi ro ban đầu chứ không xử lý như một rủi ro mới. Cần phải xác định và duy trì mối liên hệ giữa hai rủi ro này.

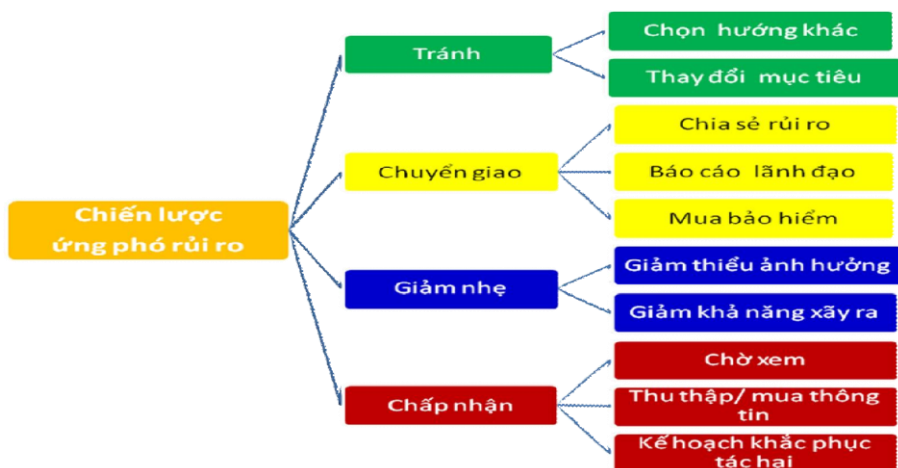
(1) Các phương án xử lý rủi ro phổ biến bao gồm:

a. Tránh né: Dùng “đường đi khác” để né tránh rủi ro, đường đi mới có thể không có rủi ro, có rủi ro nhẹ hơn, hoặc chi phí đối phó rủi ro thấp hơn.

b. Chuyển giao: Giảm thiểu rủi ro bằng cách chia sẻ tác hại khi chúng xảy ra.

c. Giảm nhẹ: Thực thi các biện pháp để giảm thiểu khả năng xảy ra rủi ro hoặc giảm thiểu tác động và chi phí khắc phục rủi ro nếu nó xảy ra.

d. Chấp nhận: Chấp nhận “sống chung” với rủi ro trong trường hợp chi phí loại bỏ, phòng tránh, làm nhẹ rủi ro quá lớn (lớn hơn chi phí khắc phục tác hại), hoặc tác hại của rủi ro nếu xảy ra là nhỏ hay cực kỳ thấp.



Hình 6.10. Chiến lược ứng phó rủi ro

(2) Kế hoạch đối phó có thể là:

- Thu thập hoặc mua thông tin để có kế hoạch kiểm soát tốt hơn.
- Lập kế hoạch khắc phục tác hại khi rủi ro xảy ra.

c. Chuẩn bị và thực hiện các kế hoạch xử lý rủi ro

Mục đích của kế hoạch xử lý rủi ro là văn bản hóa cách thức thực thi các phương án xử lý được chọn.

Các thông tin cung cấp trong kế hoạch xử lý cần bao gồm: Lý do lựa chọn các phương án xử lý, bao gồm cả lợi ích mong muốn sẽ đạt được; Những người có trách nhiệm giải trình đối với việc phê duyệt kế hoạch và những người chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch; Các hành động đề xuất; Các yêu cầu nguồn lực bao gồm cả dự phòng; Các biện pháp thực hiện và ràng buộc; Các yêu cầu đối với việc báo cáo và theo dõi; Thời gian và lịch trình.

Kế hoạch xử lý cần được tích hợp với các quá trình quản lý của tổ chức và được thảo luận với các bên liên quan thích hợp.

Người ra quyết định và các bên liên quan khác cần được biết về bản chất và mức độ rủi ro tồn đọng sau khi xử lý. Rủi ro tồn đọng cần

được lập thành văn bản và chịu sự theo dõi, xem xét và khi thích hợp, sẽ có xử lý thêm.

d. Theo dõi và xem xét

Theo dõi và xem xét phải là một phần được hoạch định của quá trình quản lý rủi ro và bao gồm hoạt động kiểm tra hoặc giám sát thường xuyên. Nó có thể mang tính định kỳ hoặc đột xuất.

Trách nhiệm theo dõi và xem xét cần được xác định rõ ràng. Các quá trình theo dõi và xem xét của tổ chức cần bao gồm tất cả các khía cạnh của quá trình quản lý rủi ro với mục đích:

- Đảm bảo rằng hoạt động kiểm soát có hiệu quả và hiệu lực trong cả thiết kế và vận hành;
- Có thêm thông tin để cải tiến việc đánh giá rủi ro;
- Phân tích và rút ra bài học từ các sự kiện (bao gồm cả những lần thoát nạn), những thay đổi, các xu hướng, thành công và thất bại;
- Phát hiện những thay đổi trong bối cảnh bên ngoài và nội bộ, bao gồm cả thay đổi về tiêu chí rủi ro và bản thân rủi ro có thể yêu cầu xem xét lại việc xử lý rủi ro và thứ tự ưu tiên;
- Xác định những rủi ro đang hình thành.

Tiến hành thực hiện các phương án xử lý rủi ro và đo lường kết quả thực hiện. Các kết quả có thể được đưa vào quản lý, đo lường tổng thể việc thực hiện của tổ chức và hoạt động báo cáo bên ngoài, nội bộ.

Kết quả của theo dõi và xem xét cần được ghi lại và báo cáo bên ngoài, nội bộ khi thích hợp và cũng cần được sử dụng làm đầu vào cho việc xem xét khuôn khổ quản lý rủi ro.

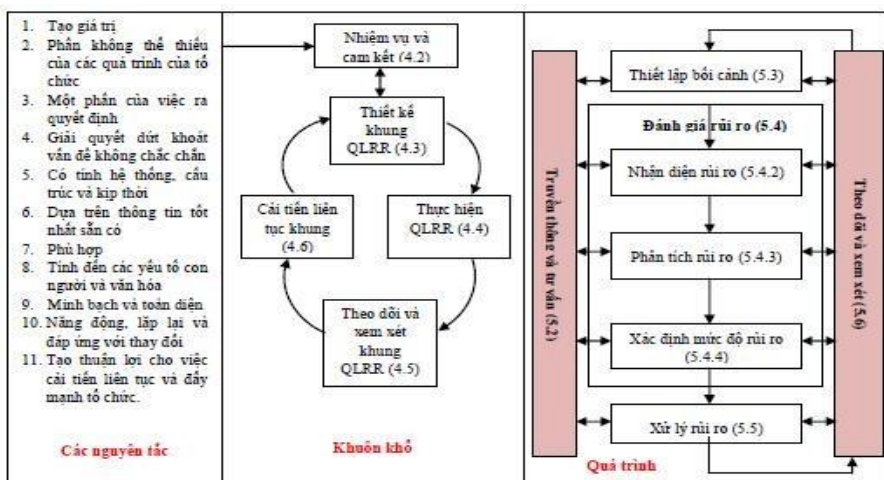
e. Lập hồ sơ quá trình quản lý rủi ro

Các hoạt động quản lý rủi ro cần có khả năng truy tìm nguồn gốc. Trong quá trình quản lý rủi ro, hồ sơ cung cấp nền tảng cho việc cải tiến các phương pháp và công cụ, cũng như trong quá trình tổng thể

Các quyết định liên quan đến việc lập hồ sơ cần tính đến: Nhu cầu học hỏi liên tục của tổ chức; Lợi ích của việc tái sử dụng thông tin cho các mục đích quản lý; Chi phí và nỗ lực liên quan tới việc lập và duy trì hồ sơ; Nhu cầu đối với hồ sơ theo luật định, chế định và hoạt động; Phương pháp truy cập, dễ dàng khôi phục và phương tiện bảo quản; Thời gian lưu trữ; và Tính nhạy cảm của thông tin.

6.4. Mối quan hệ giữa Nguyên tắc - Khuôn khổ và Quá trình quản lý rủi ro

Mối quan hệ giữa các nguyên tắc quản lý rủi ro, khuôn khổ trong đó mối quan hệ này diễn ra và quá trình quản lý rủi ro được mô tả trong tiêu chuẩn này được thể hiện tại Hình 6.11



Hình 6.11. Mối quan hệ giữa Nguyên tắc - Khuôn khổ và Quá trình quản lý rủi ro

(Ký hiệu số trong ngoặc đơn tương ứng với mục của ISO 31000: 2009)

Phần Ba

THỰC TIỄN ÁP DỤNG QUẢN LÝ RỦI RO

Chương 7

ÁP DỤNG QUẢN LÝ RỦI RO THEO TIÊU CHUẨN ISO 31000 VÀO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

7.1. Điều kiện áp dụng thành công ISO 31000

(1) Doanh nghiệp từng áp dụng thành công một hệ thống quản lý

Do hệ thống quản lý rủi ro là hệ thống mới và có nhiều yêu cầu phức tạp, Doanh nghiệp cần có một nền tảng vững chắc về hệ thống quản lý trước khi áp dụng đầy đủ tiêu chuẩn này. Doanh nghiệp cần có kinh nghiệm áp dụng một trong các hệ thống quản lý như hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, an toàn sức khỏe nghề nghiệp hoặc an toàn thực phẩm... Đây là điều kiện tiên quyết để Doanh nghiệp áp dụng thành công hệ thống quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 31000.

(2) Cam kết của lãnh đạo

Cam kết của lãnh đạo là phần không thể thiếu trong bất kỳ hệ thống quản lý nào. Tuy nhiên ở hệ thống quản lý rủi ro, cam kết của lãnh đạo trở thành điều kiện bắt buộc để thực hành thành công hệ thống. Ở những hệ thống khác, việc bổ sung nguồn lực đầu vào để có được kết quả đầu ra thường là hữu hình trong suốt cả chuỗi quá trình, tuy nhiên trong hệ thống ISO 31000, Ban lãnh đạo thường phải đầu tư nguồn lực đầu vào nhưng đầu ra thông thường là vô hình, khó tính toán, khó đánh giá. Do vậy, tìm kiếm sự cam kết của Ban lãnh đạo để tham gia vào hệ thống này là cả một vấn đề khó khăn.

(3) Hình thành ban quản lý rủi ro

Ở các công ty nước ngoài, ngoài các giám đốc điều hành (CEO), giám đốc tài chính (CFO),... Các công ty còn có thêm chức danh giám đốc quản lý rủi ro (CRO) để chăm sóc tất cả những vấn đề rủi ro liên quan đến công ty. Chức danh này rất mới mẻ đối với các doanh

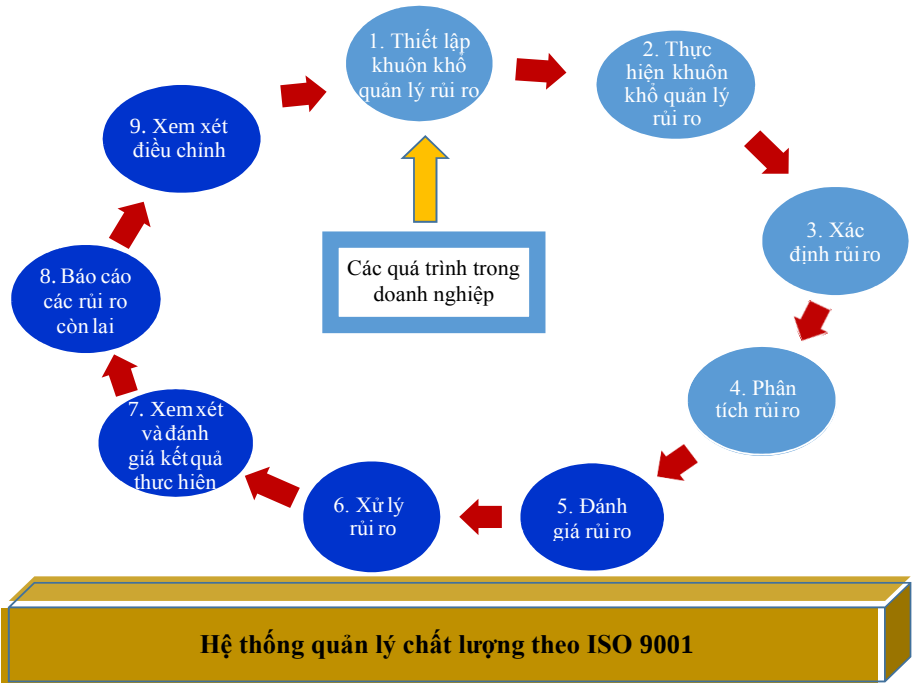
ngành Việt Nam, tuy nhiên trong tương lai gần sự cần thiết của chức danh này sẽ được đặt lên hàng đầu để tương xứng với các yêu cầu của nền kinh tế thị trường. Hiện tại để hệ thống quản lý rủi ro được thâm nhập, áp dụng và duy trì, cải tiến, việc thành lập Ban quản lý rủi ro cũng là điều kiện cần thiết.

(4) Phổ biến các nguyên tắc quản lý rủi ro

Lãnh đạo doanh nghiệp cần phổ biến các nguyên tắc quản lý rủi ro cho toàn thể các thành viên trong doanh nghiệp, những người sẽ trực tiếp ứng dụng quản lý rủi ro vào công việc hàng ngày của họ.

7.2. Quá trình áp dụng quản lý rủi ro

Quá trình áp dụng quản lý rủi ro theo ISO 31000 vào thực tiễn sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp, được nêu trong Hình 7.14, gồm 9 bước:



Hình 7.1. Các bước áp dụng ISO 31000

Quá trình áp dụng ISO 31000 trong doanh nghiệp gồm các bước sau:

Bước 1. Thiết lập khuôn khổ quản lý rủi ro

a. Thiết lập bối cảnh.

- Doanh nghiệp xem xét các điều kiện bên ngoài, bên trong có ảnh hưởng hoặc gây rủi ro đến hoạt động của doanh nghiệp.

- Tham khảo: Bảng phân tích PEST, SWOT

b. Thiết lập chính sách quản lý rủi ro

- Ban giám đốc xây dựng chính sách quản lý rủi ro và công bố chính sách này cho tất cả các thành viên và các bên có liên quan;

- Tham khảo: Chính sách quản lý rủi ro

c. Trách nhiệm:

- Doanh nghiệp xác định trách nhiệm quyền hạn của các thành viên trong doanh nghiệp trong việc áp dụng HTQL rủi ro, bao gồm:

- Xác định, đánh giá, lập phương án, xử lý, theo dõi và báo cáo rủi ro;

- Xây dựng, thực hiện và duy trì khuôn khổ quản lý rủi ro;

d. Tích hợp các quá trình của tổ chức

- Doanh nghiệp tích hợp nội dung của HTQL rủi ro vào tất cả các quá trình của doanh nghiệp và xem quản lý rủi ro như một phần không tách rời của các quá trình của doanh nghiệp.

- Tham khảo: Bảng phân tích rủi ro từ một quá trình

e. Nguồn lực

- Doanh nghiệp sử dụng hợp lý nguồn lực trong việc quản lý rủi ro.

- Ban lãnh đạo cung cấp nguồn lực để thực hiện các chương trình xử lý rủi ro.

f. Thiết lập cơ chế báo cáo và trao đổi thông tin nội bộ

- Doanh nghiệp thiết lập cơ chế báo cáo và trao đổi thông tin nội bộ và bên ngoài để hỗ trợ, khuyến khích các thành viên thực hiện trách nhiệm trong quản lý rủi ro.

g. Xác định tiêu chí rủi ro

- Doanh nghiệp xác định các tiêu chí để làm cơ sở đánh giá rủi ro và so sánh các rủi ro hiện tại.

- Các kết quả đánh giá so sánh với tiêu chí rủi ro sẽ làm cơ sở quyết định sẽ cung cấp nguồn lực để ưu tiên giảm thiểu các rủi ro.

Bước 2. Thực hiện khuôn khổ quản lý rủi ro

a. Thực hiện khuôn khổ quản lý rủi ro

b. Theo dõi và xem xét khuôn khổ quản lý rủi ro

c. Cải tiến liên tục khuôn khổ quản lý rủi ro

- Doanh nghiệp tổ chức thực hiện các khuôn khổ quản lý rủi ro đã thiết lập ở trên.

- Trưởng các phòng ban sẽ theo dõi và đề xuất cải tiến các quá trình để giảm thiểu các rủi ro.

- Ban quản lý rủi ro sẽ theo dõi, hỗ trợ các công cụ cần thiết để thực hiện hệ thống quản lý rủi ro.

Bước 3. Xác định rủi ro

- Trưởng phòng ban trong doanh nghiệp cần xác định các nguồn rủi ro, lĩnh vực chịu tác động, sự kiện, nguyên nhân, hệ quả tiềm ẩn của sự kiện

- Áp dụng các công cụ và kỹ thuật xác định rủi ro, phù hợp với các mục tiêu

- Lập danh mục rủi ro (Phụ lục 5)

- Tham khảo:

- Tiêu chuẩn ISO 31010

- Bảng xác định, phân tích, đánh giá và xử lý các rủi ro

- Quy trình xác định, đánh giá, theo dõi và báo cáo rủi ro

Bước 4. Phân tích rủi ro

- Trưởng phòng ban phân tích rủi ro, đánh giá rủi ro và quyết định phương án xử lý rủi ro

- Chủ sở hữu quá trình phải xem xét nguyên nhân và nguồn rủi ro, hệ quả tích cực và tiêu cực của chúng, khả năng những hệ quả này có thể xảy ra

- Tham khảo: Bảng xác định, đánh giá và xử lý các rủi ro

Bước 5. Đánh giá mức độ rủi ro

- Trưởng phòng ban so sánh mức độ rủi ro thấy được trong quá trình phân tích với tiêu chí rủi ro đã xác định ở Bước 1.g.

- Chọn các phương án xử lý rủi ro có tính đến với các yêu cầu pháp lý, quản lý và yêu cầu khác.

- Ban quản lý rủi ro sẽ xem xét các rủi ro (xác định, phân tích, đánh giá) trước khi trình Ban lãnh đạo xem xét và cung cấp nguồn lực để xử lý các rủi ro.

- Tham khảo: Bảng đánh giá rủi ro (Phụ lục 6)

Bước 6. Xử lý rủi ro

a. Lựa chọn các phương án xử lý rủi ro

- Chủ quá trình chọn một hoặc nhiều phương án để điều chỉnh rủi ro và thực hiện những phương án này.

- Chọn một phương án xử lý rủi ro thích hợp nhất liên quan đến việc cân đối giữa chi phí và nỗ lực thực hiện so với các lợi ích thu được.

- Ban quản lý rủi ro sẽ cân nhắc việc chọn các phương án xử lý rủi ro trước khi trình Ban giám đốc xem xét và quyết định.

- Lưu ý các rủi ro khác có thể xuất hiện khi xử lý rủi ro.

b. Chuẩn bị và thực hiện các phương án xử lý rủi ro

- Chủ các quá trình viết thành văn bản cách thức thực thi các phương án xử lý thông qua kế hoạch xử lý rủi ro.

- Ban quản lý rủi ro xem xét và quyết định bản chất và mức độ rủi ro tồn đọng sau khi đã xử lý rủi ro.

- Tham khảo: Kế hoạch thực hiện chi tiết xử lý rủi ro (Phụ lục 7)

Bước 7. Theo dõi và xem xét

- Chủ động các quá trình theo dõi và xem xét theo các hoạch định của quá trình quản lý rủi ro.

- Tiến trình thực hiện các phương án xử lý rủi ro, cung cấp thước đo việc thực hiện hệ thống quản lý rủi ro.

Bước 8. Báo cáo các rủi ro

- Hàng tháng, các chủ quá trình báo cáo kết quả thực hiện quản lý rủi ro và trình cho Ban quản lý rủi ro. (Phụ lục 8)

- Trưởng ban Quản lý rủi ro tổng kết và báo cáo cho Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị cùng với các đề xuất cải tiến để giảm thiểu các rủi ro

- Hàng quý, Ban quản lý rủi ro đánh giá hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý rủi ro để so sánh mức độ tiến bộ giữa các quý và báo cáo cho Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị cùng với các khu vực cần cải tiến để giảm thiểu các rủi ro

- Mỗi sáu tháng, Ban quản lý rủi ro kết hợp cùng các Ban ISO khác, tổ chức đánh giá nội bộ theo quy trình đánh giá nội bộ và báo cáo kết quả tổng thể cho Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị

- Các báo cáo rủi ro sẽ làm cơ sở cho Ban giám đốc ra các quyết định về sản xuất và kinh doanh trong tương lai và làm nền tảng cho việc cải tiến các phương pháp xử lý rủi ro.

Bước 9. Xem xét và điều chỉnh

- Ban Giám đốc xem xét các kết quả thực hiện xử lý rủi ro, đánh giá để làm cơ sở điều chỉnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh cho phù hợp.

- Cung cấp thêm nguồn lực khi cần thiết để xử lý các rủi ro tồn đọng.

- Định hướng xử lý rủi ro theo các cập nhật về công nghệ kỹ thuật và khả năng tài chính của Doanh nghiệp.

- Tổ chức thực hiện mô hình nói trên trong những năm tiếp theo.

7.3. Dự án áp dụng ISO 31000 tại Công ty Cổ phần bóng đèn Điện Quang

7.3.1. Giới thiệu Dự án

(1) Lý do thực hiện Dự án

Trong khuôn khổ các nhiệm vụ của Dự án 2 “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình Quốc gia về “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, Công ty Cổ phần bóng đèn Điện Quang (Tp. Hồ Chí Minh) đã được hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý rủi ro theo ISO 31000.

Sau đây giới thiệu về Dự án áp dụng Hệ thống quản lý rủi ro theo ISO 31000 tại Công ty Cổ phần bóng đèn Điện Quang.

Công ty CP Bóng đèn Điện Quang đã áp dụng xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008, các công cụ cải tiến năng suất chất lượng như 5S, nhóm QCC... để gia tăng thêm giá trị cho hệ thống. Qua hơn 40 năm hoạt động với mục tiêu là không ngừng phát triển các ngành nghề kinh doanh của Công ty nhằm tối đa hoá lợi nhuận cho các

cổ đông; cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với quy định của Nhà nước; và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh, bền vững.

Tuy nhiên, để đảm bảo được mục tiêu này trong môi trường sản xuất, kinh doanh nhiều biến động, việc áp dụng hệ thống quản lý rủi ro nhằm kiểm soát được các rủi ro liên quan và hướng Công ty đến phát triển bền vững, thành công lâu dài.

(2) Phạm vi áp dụng của dự án

Công ty triển khai áp dụng hệ thống quản lý rủi ro theo ISO 31000 cho toàn bộ hoạt động của Công ty CP Bóng Đèn Điện Quang.

Bước đầu tiến hành đánh giá rủi ro mẫu trên một quy trình đại diện cho mỗi phòng ban, xí nghiệp đèn ống, xí nghiệp Ống thủy tinh, chi nhánh Đồng An.

Bước sau, tập trung áp dụng đầy đủ theo các yêu cầu của hệ thống ISO 31000 tại các phòng ban, đơn vị sản xuất: Phòng Nhân sự, Phòng Hành chính, Phòng Thử nghiệm, Phòng Kho vận, Phân xưởng Compact và Huỳnh Quang (Chi nhánh Đồng An).

7.3.2. Phương pháp và nội dung công việc triển khai dự án

(1). Phương pháp thực hiện:

Phương pháp thực hiện chủ yếu là dựa vào thực hành, các bước thực hiện dưới đây phần lớn liên quan đến việc đánh giá ban đầu, đào tạo doanh nghiệp, thực hành hệ thống quản lý rủi ro (QLRR), đánh giá hiệu quả và cải tiến. Cơ sở lý luận của phương pháp này là chu trình PDCA (lập kế hoạch; thực hiện; kiểm tra/ đánh giá; cải tiến tiếp theo). Trong phương pháp này, nhóm dự án trực tiếp cùng đại diện doanh nghiệp thực hành các công cụ cải tiến tại chỗ, đo lường kết quả thực hành trước và sau khi cải tiến để xác định mức độ cải tiến bằng định lượng.

(2). Nội dung thực hiện

Bước 1. Tiếp xúc doanh nghiệp và đánh giá khảo sát thực trạng hoạt động của doanh nghiệp:

- Soạn thảo nội dung và chương trình khảo sát đánh giá;
- Tiếp xúc với Lãnh đạo doanh nghiệp, xác định các cam kết và phạm vi triển khai;
- Thực hiện đánh giá theo “Bảng đánh giá thực hành ISO 31000” đã xây dựng.
- Lập kế hoạch cụ thể hướng dẫn thực hiện;
- Chuẩn bị các tài liệu có liên quan và bố trí các bộ phận chức năng làm việc với chuyên gia tư vấn;
- Xem xét các điều kiện triển khai;
- Lãnh đạo doanh nghiệp xem xét góp ý kế hoạch cụ thể hướng dẫn thực hiện.

Bước 2. Thành lập các nhóm công tác/ Ban triển khai

- Hướng dẫn thành lập Ban điều hành dự án theo chủ đề đã lựa chọn ở bước 1;
- Chọn thành viên thích hợp tham gia vào ban điều hành dự án;
- Thành lập Ban điều hành dự án, xây dựng cơ cấu và quy chế phối hợp công tác

Bước 3. Đào tạo nhận thức và thực hành hệ thống quản lý rủi ro theo ISO 31000

- Chuẩn bị giáo trình/ các phương tiện hỗ trợ đào tạo thích hợp;
- Lập danh sách các đối tượng chủ chốt tham gia khóa đào tạo và
- Tổ chức khóa đào tạo.

Bước 4. Hướng dẫn xây dựng khuôn khổ quản lý rủi ro bao gồm: Bảng Phân tích SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức); Chính sách, mục tiêu, các thủ tục quản lý rủi ro; Bảng đánh giá rủi ro, các kế hoạch chi tiết,...:

- Lập bảng phân công trách nhiệm của từng nhóm và các đơn vị, phòng ban có liên quan đến việc soạn thảo các tài liệu theo yêu cầu.

- Hướng dẫn doanh nghiệp viết các tài liệu liên quan.

- Các cán bộ chủ chốt tham gia xây dựng tài liệu theo yêu cầu của hệ thống QLRR dưới sự giám sát của cán bộ tư vấn theo kế hoạch cụ thể do các cán bộ tư vấn đề xuất.

- Điều chỉnh tài liệu phù hợp với yêu cầu của hệ thống QLRR.

Bước 5. Hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý rủi ro

- Triển khai việc áp dụng hệ thống QLRR dựa trên các tài liệu đã viết, thực hiện các giải pháp để giảm thiểu rủi ro... dưới sự hướng dẫn của chuyên gia tư vấn;

- Đo lường các tính của hệ thống QLRR (tháng/quý) nhằm đánh giá tính hiệu quả trước và sau khi áp dụng.

- Cán bộ chủ chốt chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hành các tài liệu hệ thống QLRR bao gồm các kế hoạch xử lý rủi ro đã thiết lập;

- Các đơn vị, phòng ban áp dụng chương trình xây dựng và điều chỉnh cho phù hợp với thực tế;

- Thu thập đầy đủ các số liệu có liên quan trong quá trình áp dụng các tài liệu và xử lý các rủi ro...

Bước 6. Đào tạo và thực hiện đánh giá nội bộ

- Chọn các cán bộ chủ chốt tham gia khóa đào tạo thực hành đánh giá nội bộ.

- Lập kế hoạch đánh giá nội bộ hệ thống QLRR;

- Hướng dẫn thực hiện đánh giá nội bộ theo checklist và các tài liệu của hệ thống QLRR đã xây dựng;

- Doanh nghiệp sửa chữa các điểm chưa phù hợp của hệ thống tài liệu quản lý rủi ro đã xây dựng dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia tư vấn.

Bước 7. Theo dõi và báo cáo

- Hướng dẫn theo dõi kết quả thực hiện xử lý rủi ro hàng tháng/quý;

- Cử các chủ trì quá trình quản lý rủi ro theo dõi kết quả và báo cáo tháng/quý;

- Phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục nếu kết quả xử lý rủi ro chưa đạt theo yêu cầu;

- Hướng dẫn lập báo cáo tháng/quý về kết quả xử lý rủi ro và trình cho lãnh đạo doanh nghiệp có kèm theo các đề xuất cải tiến cho đợt tới;

Bước 8. Đánh giá hiệu quả áp dụng

- Hướng dẫn doanh nghiệp đánh giá hiệu quả trước và sau áp dụng hệ thống QLRR theo “Bảng đánh giá thực hành ISO 31000”;

- Thực hiện các giải pháp xử lý rủi ro và ghi nhận kết quả.

- Vẽ biểu đồ đánh giá theo trực quan.

- Hướng dẫn phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp xử lý rủi ro tiếp theo để doanh nghiệp tự thực hiện trong đợt tới.

7.3.3. Kết quả áp dụng

- Hệ thống quản lý rủi ro của Công ty được thiết lập theo chuẩn mực quốc tế ISO 31000:2009, bao gồm: Chính sách, mục tiêu quản lý rủi ro; Khuôn khổ rủi ro; Quy trình quản lý rủi ro; Danh mục rủi ro và danh mục rủi ro đáng kể (tổng cộng hơn 230 rủi ro đã được nhận dạng); Phân tích, đánh giá và xác định mức độ ảnh hưởng của các rủi

ro; Các giải pháp hạn chế rủi ro và kế hoạch xử lý giảm thiểu rủi ro đáng kể. Các quy trình quản lý rủi ro được tích hợp vào trong hệ thống quản lý chung của Công ty;

- Hệ thống quản lý rủi ro theo ISO 31000 được áp dụng cho toàn thể các phòng ban của Công ty Điện Quang, tuy nhiên trong quá trình triển khai Công ty đã tập trung vào một số bộ phận trọng tâm để thực hiện theo đúng các yêu cầu của ISO 31000. Trong quá trình triển khai, Công ty đã nhận dạng và xác định được 17 rủi ro đáng kể để tập trung theo dõi và xử lý. Kết quả xử lý rủi ro được đánh giá như sau:

+ 12/17 rủi ro (chiếm 70,5%) đã được giảm thiểu so với trước khi áp dụng ISO 31000 theo số liệu thống kê.

+ 4/17 rủi ro (chiếm 23,5%) chưa thực hiện các giải pháp xử lý rủi ro thuộc về phân xưởng Huỳnh Quang - Chi nhánh Đồng An (3 rủi ro), Phòng Thử nghiệm (1 rủi ro). Do lần đầu tiếp cận với hệ thống, Phân xưởng Huỳnh Quang đánh giá có 6 rủi ro đáng kể cần xử lý, nhưng đã tập trung giảm thiểu được 3 rủi ro, còn 3 rủi ro đang thực hiện giải pháp xử lý tiếp theo trong thời gian tới. Còn phòng Thử nghiệm thì mới triển khai thực hiện giải pháp sau này nên chưa đánh giá được mức độ giảm thiểu.

+ 1/17 rủi ro (chiếm 6%) đã thực hiện giải pháp xử lý rủi ro nhưng chưa giảm thiểu. Công ty sẽ rà soát lại và đưa biện pháp cải tiến tiếp theo.

Chi tiết kết quả đánh giá có trong bảng 7.1:

**Bảng 7.1: Danh mục rủi ro, phương án xử lý rủi ro
và kết quả thực hiện**

S TT	Danh mục rủi ro	Quá trình	Phương án xử lý	Kết quả
I	Phòng nhân sự			
1	Thiếu kinh nghiệm phỏng vấn; đánh giá chưa đúng khả năng ứng viên	Phỏng vấn	Đưa ra các hình thức phỏng vấn Test IQ, cảm xúc, chuyên môn	Tăng hiệu quả phỏng vấn, lựa chọn ứng viên
II	Phòng Hành chính			
2	Thực hiện chưa đầy đủ hoặc chưa đúng các nội dung, yêu cầu bảo trì	Thực hiện kế hoạch và giám sát	Phối hợp để thực hiện đúng tiến độ kế hoạch bảo trì	Thực hiện đủ, đúng các nội dung, yêu cầu bảo trì
3	Thực hiện không đúng tiến độ kế hoạch	bảo trì (nội bộ)	Xây dựng danh mục cần bảo trì cho các thiết bị	Thực hiện bảo trì đúng tiến độ kế hoạch
4	Chưa đủ năng lực giám sát công việc các đơn vị thuê ngoài	Thực hiện và giám sát bảo trì (thuê ngoài)	- Tìm hiểu công việc bảo trì trước khi thuê các đơn vị bên ngoài - Đào tạo năng lực giám sát các đơn vị thuê ngoài	Nâng cao năng lực giám sát bảo trì đối với các đơn vị thuê ngoài
5	Chưa đủ năng lực kiểm tra vật tư	Kiểm tra vật tư	- Tìm hiểu trước về nguồn gốc, chất lượng vật tư - Lập kế hoạch kiểm soát vật tư	Nâng cao được năng lực kiểm vật tư

S TT	Danh mục rủi ro	Quá trình	Phương án xử lý	Kết quả
III	Phòng Kho vận			
6	Xuất hàng nhầm chủng loại	Vận chuyển và giao nhận hàng hóa	Nhân viên phải kiểm tra quy cách và kiểm tra chéo khi xuất hàng	Giảm số lần xuất nhầm hàng
7	Xuất thừa/thiếu hàng		Nhân viên phải kiểm tra quy cách và kiểm tra chéo khi xuất hàng	Giảm số lần xuất thừa/thiếu hàng
8	Xuất sai FIFO		Dán nhãn Pallet và lập thẻ kho theo dõi	Giảm số lần vi phạm FIFO
9	Cháy, nổ	Quản lý kho hàng	Thực hiện theo hướng dẫn PCCC	Lập sơ đồ PCCC, báo cháy cho PKV
IV	Chi nhánh Đồng An			
10	Lọt lưới sau khi luyện nghiệm	Luyện nghiệm	Đào tạo lại tay nghề công nhân tại lò luyện nghiệm	Kết quả xử lý chưa đạt yêu cầu
11	Tạo dạng chưa đúng tiêu chuẩn	Tạo dạng	- Phân bố nhân lực; - Kiểm soát kế hoạch bảo trì; - Đào tạo tay nghề CN	Giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi
12	Ngoại quan của ống tráng không đạt yêu cầu	Máy tráng		
13	Loa bị méo, chiều dài loa, đường loa không đạt tiêu chuẩn	Máy loa	Kiểm soát, thống kê, theo dõi lỗi để có kế hoạch đào tạo tay nghề công nhân và bảo trì thiết bị	Giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi

S TT	Danh mục rủi ro	Quá trình	Phương án xử lý	Kết quả
14	Thiết bị không ổn định	Máy trụ	- Phân bổ nhân lực; - Kiểm soát kế hoạch bảo trì; - Đào tạo tay nghề CN	Chưa thực hiện phương án xử lý
15	Mối hàn không kín, bị móp, nghiêng	Máy hàn		
16	Độ chân không không đạt	Máy rút khí		
V	Phòng thí nghiệm			
17	Thời gian trả kết quả không đúng dự kiến	Khâu thử nghiệm	- Tuyển dụng nhân sự mới; - Đào tạo kỹ năng thử nghiệm; - Đầu tư năng lực thử nghiệm; - Cải tạo nâng cấp điều kiện thử nghiệm; - Thông báo thời gian trả kết quả	Chưa đánh giá kết quả xử lý

7.3.4. Đánh giá hiệu quả và bài học kinh nghiệm

(1). Đánh giá hiệu quả chung

- Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang đã xây dựng được hệ thống quản lý rủi ro theo ISO 31000 phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm kiểm soát thường xuyên các rủi ro, giảm thiểu các rủi ro, tổn thất có thể xảy ra.

- Áp dụng hệ thống quản lý rủi ro giúp Công ty chủ động trong

việc nhận dạng và quản lý các rủi ro, ngăn ngừa tổn thất và quản lý sự cố có thể xảy ra thông qua việc chủ động thống kê và theo dõi đo lường kết quả xử lý rủi ro hàng tháng;

- Các đơn vị, phòng ban trong Công ty am hiểu các quy trình, công cụ, kỹ thuật để quản lý rủi ro, nâng cao tinh thần học hỏi và làm việc nhóm của toàn thể nhân viên trong quá trình xây dựng và áp dụng; nâng cao khả năng ứng biến của các phòng ban/cá nhân khi gặp rủi ro trong công việc hàng ngày.

Theo quy định về đánh giá tính hiệu quả của việc áp dụng hệ thống quản lý rủi ro, Công ty CP Bóng Đèn Điện Quang đã giảm thiểu được 70,5% trên tổng số các rủi ro đáng kể được Công ty xác định từ đầu. Kết quả này cho thấy việc quản lý rủi ro đã được Ban lãnh đạo và các phòng ban tích cực trong việc thực hiện các giải pháp kiểm soát tốt các rủi ro.

(2). Bài học kinh nghiệm:

- Cam kết của lãnh đạo: Ban Lãnh đạo của Công ty CP Bóng đèn Điện Quang thể hiện sự cam kết của lãnh đạo thông qua việc tham gia tích cực vào việc tổ chức xây dựng áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý rủi ro của công ty. Ban lãnh đạo luôn luôn ưu tiên nguồn lực để thực hiện chương trình; thường xuyên có các chỉ đạo kịp thời.

- Sự nhiệt tình của nhân viên: Các nhân viên của Công ty nhiệt tình trong việc thực hành các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 cũng như hệ thống quản lý rủi ro theo ISO 31000. Các chỉ tiêu và kế hoạch thực hiện đề ra cần được thực hiện nghiêm túc, có theo dõi, kiểm soát và cải tiến thường xuyên;

- Cần đào tạo nhận thức về lợi ích và tầm quan trọng của ISO 31000 cho cả Ban lãnh đạo, các cấp quản lý trung gian và tất cả các nhân viên liên quan.

- Áp dụng các hệ thống, công cụ để nâng cao năng suất chất lượng một cách phù hợp, hiệu quả. Với khả năng tài chính dồi dào, Công ty có thể đầu tư nhiều thiết bị máy móc hiện đại để gia tăng năng suất chất lượng. Tuy nhiên đây chỉ là điều kiện cần, chưa phải là điều kiện đủ. Một công ty có máy móc hiện đại không có nghĩa sẽ tạo ra sản phẩm có chất lượng và năng suất cao, do vậy cần áp dụng đầy đủ các hệ thống, công cụ liên quan để giúp vận hành máy móc hiện đại, cải tiến công việc ngày càng tốt hơn. Sự lơ là trong đào tạo nhân viên hoặc thiếu áp dụng các hệ thống, công cụ sẽ tạo điều kiện cho các công ty đối thủ có cơ hội vượt qua.

- Khi triển khai dự án ứng dụng ISO 31000 theo mô hình công ty mẹ và các chi nhánh/nhà máy con, chỉ triển khai thí điểm dự án trong phạm vi hẹp (1 văn phòng công ty và một chi nhánh/nhà máy). Sau khi thực hiện xong, đánh giá kết quả thực hiện và rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng ra các chi nhánh/nhà máy khác. Tránh việc triển khai ồ ạt nhiều phòng ban, chi nhánh, nhà máy sẽ dễ dẫn đến rủi ro thất bại;

- Rủi ro có thể có liên quan đến một phòng ban, cũng có thể liên quan đến nhiều phòng ban, do vậy cần có các nhóm chức năng tập hợp được nhân sự ở nhiều phòng ban/bộ phận khác để xác định được các rủi ro toàn diện và đầy đủ.

- Sử dụng các công cụ hỗ trợ thích hợp để xác định chính xác các rủi ro và nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến rủi ro;

- Ban lãnh đạo cần cung cấp đủ nguồn lực để nhận dạng, phân tích, đánh giá rủi ro và xử lý các rủi ro một cách thích đáng. Một rủi ro được xác định là đáng kể nhưng không có các biện pháp xử lý tiếp theo có thể dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc kinh doanh liên tục và phát triển bền vững của công ty.

Phụ lục 1
Bảng về - KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CỦA CÁC CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO

Các công cụ và kỹ thuật	Quá trình đánh giá rủi ro				Thứ tự ở Phụ lục
	Nhận diện rủi ro	Phân tích rủi ro		Xác định mức độ rủi ro	
		Hệ quả	Xác suất		
Tư duy tập thể	SA ¹⁾	NA ²⁾	NA	NA	01
Các cuộc phỏng vấn được cấu trúc hoặc bán cấu trúc	SA	NA	NA	NA	02
Delphi	SA	NA	NA	NA	03
Danh mục kiểm tra	SA	NA	NA	NA	04
Phân tích mối nguy chính	SA	NA	NA	NA	05
Nghiên cứu mối nguy và khả năng vận hành (HAZOP)	SA	SA	A ³⁾	A	06
Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP)	SA	SA	NA	NA	07
Đánh giá rủi ro môi trường	SA	SA	SA	SA	08
Cấu trúc “Điều gì nếu?” (SWIFT)	SA	SA	SA	SA	09
Phân tích tình huống	SA	SA	A	A	10

Các công cụ và kỹ thuật	Quá trình đánh giá rủi ro				Thứ tự ở Phụ lục
	Nhận diện rủi ro	Phân tích rủi ro		Xác định mức độ rủi ro	
		Hệ quả	Xác suất		
Phân tích tác động kinh doanh	A	SA	A	A	11
Phân tích nguyên nhân gốc	NA	SA	SA	SA	12
Phân tích phương thức và tác động sai lỗi (FMEA)	SA	SA	SA	SA	13
Phân tích lỗi hình cây	A	NA	SA	A	14
Phân tích sự kiện hình cây	A	SA	A	A	15
Phân tích nguyên nhân và hệ quả	A	SA	SA	A	16
Phân tích nguyên nhân và tác động	SA	SA	NA	NA	17
Phân tích lớp bảo vệ (LOPA)	A	SA	A	NA	18
Cây quyết định	NA	SA	SA	A	19
Phân tích độ tin cậy của con người	SA	SA	SA	SA	20
Phân tích hình nơ bướm	NA	A	SA	SA	21
Duy trì độ tin cậy trung tâm	SA	SA	SA	SA	22

Các công cụ và kỹ thuật	Quá trình đánh giá rủi ro					Thứ tự ở Phụ lục
	Nhận diện rủi ro	Phân tích rủi ro		Xác định mức độ rủi ro		
		Hệ quả	Xác suất		Mức rủi ro	
Phân tích mạch ẩn	A	NA	NA	NA	NA	23
Phân tích Markov	A	SA	NA	NA	NA	24
Mô phỏng Monte Carlo	NA	NA	NA	NA	SA	25
Thống kê Bayesian và các mạng Bayes	NA	SA	NA	NA	SA	26
Đường FN	A	SA	SA	A	SA	27
Các chỉ số rủi ro	A	SA	SA	A	SA	28
Ma trận hệ quả/xác suất	SA	SA	SA	SA	A	29
Phân tích chi phí/ lợi ích	A	SA	A	A	A	30
Phân tích quyết định đa tiêu chí (MCDA)	A	SA	A	SA	A	31
1): Áp dụng mạnh (SA). 2): Không áp dụng (NA). 3): Áp dụng (A).						

Phụ lục 2
CÁC THUỘC TÍNH CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP, CÔNG CỤ
VÀ KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ RỦI RO

Loại kỹ thuật đánh giá độ rủi ro	Mô tả	Sự phù hợp của các yếu tố ảnh hưởng			Có thể cung cấp đầu ra định lượng
		Nguồn lực và khả năng	Tính chất và mức độ không chắc chắn	Sự phức tạp	
TÌM KIẾM CÁC PHƯƠNG PHÁP					
Danh mục kiểm tra	Một hình thức đơn giản của nhận diện rủi ro. Kỹ thuật đưa ra một danh mục về sự không chắc chắn điển hình cần được xem xét. Người sử dụng tham khảo danh mục, mã hoặc tiêu chuẩn được xây dựng trước đó.	Thấp	Thấp	Thấp	Không
Phân tích sơ bộ mối nguy	Một phương pháp phân tích quy nạp đơn giản, mục tiêu của nó là nhận biết những tình huống và sự kiện nguy hiểm và nguy hại có thể gây ra cho một hoạt động, thiết bị hoặc hệ thống nhất định.	Thấp	Cao	Trung bình	Không
CÁC PHƯƠNG PHÁP HỖ TRỢ					
Phòng vấn và tư duy tập thể được cấu trúc	Phương tiện thu thập một bộ các ý tưởng lớn và đánh giá, phân loại của một nhóm. Tư duy tập thể có thể được khuyến khích bằng những nhắc nhở hoặc bởi kỹ thuật phỏng vấn một người với một người và một người với nhiều người	Thấp	Thấp	Thấp	Không

Kỹ thuật Delphi	Một cách thức kết hợp các quan điểm của chuyên gia có thể hỗ trợ việc nhận biết nguồn và ảnh hưởng, ước lượng xác suất và hệ quả và xác định mức độ rủi ro. Đây là một kỹ thuật cộng tác để xây dựng sự đồng thuận giữa các chuyên gia. Đòi hỏi phân tích độc lập và bỏ phiếu của các chuyên gia.	Trung bình	Trung bình	Trung bình	Không
Cấu trúc SWIFT “Điều gì - nếu”	Một hệ thống thúc đẩy nhóm nhận diện các rủi ro. Thông thường được sử dụng trong một hội thảo thuận lợi. Thường được liên kết với kỹ thuật phân tích và kỹ thuật xác định mức độ rủi ro.	Trung bình	Trung bình	Bất kỳ	Không
Phân tích độ tin cậy của con người (HRA)	Đánh giá độ tin cậy của con người (HRA) liên quan đến tác động của con người tới việc thực hiện hệ thống và có thể được sử dụng để đánh giá những ảnh hưởng của sai lỗi của con người tới hệ thống.	Trung bình	Trung bình	Trung bình	Có
PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG					
Phân tích nguyên nhân gốc rễ (phân tích thiệt hại duy nhất)	Sự tồn thất duy nhất đã xảy ra được phân tích để tìm hiểu các nguyên nhân và cách thức hệ thống hoặc quá trình có thể được cải tiến để tránh những tồn thất này trong tương lai. Việc phân tích phải xem xét những kiểm soát nào được đặt ra tại thời điểm xảy ra tồn thất và cách thức những kiểm soát có thể được cải tiến.	Trung bình	Thấp	Trung bình	Không

Phân tích tình huống	Các tình huống có thể xảy ra trong tương lai được nhận biết thông qua tưởng tượng ngoại suy từ hiện tại và những rủi ro khác được xem xét bằng việc giả định từng tình huống có thể xảy ra. Điều này có thể thực hiện chính thức hoặc không chính thức bằng cách định tính hoặc định lượng	Trung bình	Cao	Trung bình	Không
Đánh giá rủi ro về độc tính	Các mối nguy được nhận biết và được phân tích và lộ trình có thể có theo đó mục tiêu quy định có thể dễ hứng chịu mối nguy được nhận biết. Thông tin về mức độ hứng chịu và tính chất của tác hại gây ra được kết hợp để đưa ra thước đo xác suất tác hại quy định sẽ xảy ra	Cao	Cao	Trung bình	Có
Phân tích tác động kinh doanh	Đưa ra phân tích về cách thức những rủi ro gián đoạn chính có thể tác động đến các hoạt động của một tổ chức và nhận biết và lượng hóa khả năng cần thiết để quản lý tác động đó.	Trung bình	Trung bình	Trung bình	Không
Phân tích lỗi hình cây	Kỹ thuật bắt đầu với sự kiện không mong muốn (sự kiện trên) và xác định tất cả các cách biến cố có thể xảy ra. Những điều này được hiển thị đồ họa trong một sơ đồ hình cây hợp lý. Khi cây lỗi đã được xây dựng, cần đưa ra xem xét về cách thức giảm hoặc loại bỏ các nguyên nhân/nguồn tiềm ẩn.	Cao	Cao	Trung bình	Có

Phân tích sự kiện hình cây	Sử dụng lập luận quy nạp để chuyển xác suất về các sự kiện khởi đầu khác nhau thành các đầu ra có thể.	Trung bình	Trung bình	Trung bình	Có
Phân tích nguyên nhân/hệ quả	Một sự kết hợp về phân tích lỗi hình cây và cây sự kiện cho phép bao gồm sự chậm trễ thời gian. Xem xét cả nguyên nhân và hệ quả của một sự kiện khởi đầu.	Cao	Trung bình	Cao	Có
Phân tích nguyên nhân - và - tác động	Một tác động có thể có một số các yếu tố đóng góp có thể được nhóm thành các loại khác nhau. Các yếu tố đóng góp thường được nhận biết thông qua tư duy tập thể và được hiển thị trong một cấu trúc hình cây hoặc biểu đồ xương cá	Thấp	Thấp	Thấp	Không
PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG					
FMEA và FMECA	FMEA (Phân tích tác động và phương thức sai lỗi) là một kỹ thuật nhận biết các phương thức và cơ chế sai lỗi và tác động của chúng. Có một số loại FMEA: FMEA thiết kế (hoặc sản phẩm) được sử dụng cho phụ tùng và sản phẩm, FMEA hệ thống được sử dụng cho các hệ thống, FMEA quá trình được sử dụng cho các quá trình sản xuất và lắp ráp, FMEA dịch vụ và FMEA phần mềm.	Trung bình	Trung bình	Trung bình	Có

	FMEA có thể được tiếp nối bằng một phân tích tới hạn xác định tầm quan trọng của mỗi phương thức sai lỗi một cách định lượng, bán định lượng, hoặc định tính (FMECA). Phân tích tới hạn có thể được dựa trên xác suất mà phương thức sai lỗi sẽ gây ra sai lỗi hệ thống, hoặc mức rủi ro liên quan với phương thức sai lỗi, hoặc số lượng ưu tiên rủi ro.				
Độ tin cậy - bảo trì tập trung	Một phương pháp nhận biết các chính sách cần được thực hiện để quản lý những sai lỗi nhằm đạt được một cách hiệu lực và hiệu quả sự an toàn cần thiết, sự sẵn có và tính kinh tế trong vận hành đối với tất cả các loại thiết bị	Trung bình	Trung bình	Trung bình	Có
Phân tích ẩn (Phân tích mạch ẩn)	Một phương pháp luận cho việc nhận biết các lỗi thiết kế. Điều kiện ẩn là phần cứng, phần mềm tiềm ẩn, hoặc điều kiện kết hợp có thể gây ra một sự kiện không mong muốn xảy ra hoặc có thể ngăn chặn một sự kiện mong muốn và không do sai lỗi thành phần gây ra. Những điều kiện này được đặc trưng bởi tính chất ngẫu nhiên và khả năng tránh bị phát hiện trong thử nghiệm hệ thống được chuẩn hóa khắt khe nhất. Các điều kiện ẩn có thể gây ra hoạt động không đúng, mất tính sẵn sàng của hệ thống, sự chậm trễ chương trình, hoặc thậm chí gây tử vong hoặc bị thương cho nhân sự	Trung bình	Trung bình	Trung bình	Không

HAZOP Nghiên cứu mối nguy và khả năng vận hành	Một quá trình nhận biết rủi ro chung để xác định cách chếch hướng có thể khỏi việc thực hiện mong đợi được dự kiến. Nó sử dụng một từ chỉ dẫn dựa trên hệ thống. Các giá trị tối hạn của độ chếch được đánh giá	Trung bình	Cao	Cao	Không
HACCP Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn	Một hệ thống có hệ thống chủ động và phòng ngừa để đảm bảo chất lượng sản phẩm, độ tin cậy và sự an toàn của các quá trình bằng cách đo lường và theo dõi các đặc trưng cụ thể được yêu cầu nằm trong những giới hạn xác định	Trung bình	Trung bình	Trung bình	Không
ĐÁNH GIÁ VIỆC KIỂM SOÁT					
LOPA Các lớp phân tích bảo vệ	(Cũng có thể được gọi là phân tích rào cản). Nó cho phép các kiểm soát và hiệu lực của chúng được đánh giá	Trung bình	Trung bình	Trung bình	Có
Phân tích hình nơ bướm	Một cách lập biểu đồ đơn giản mô tả và phân tích lộ trình của một rủi ro từ những mối nguy đến các đầu ra và xem xét các kiểm soát. Nó có thể được coi là một sự kết hợp hợp lý của phân tích lỗi hình cây nguyên nhân của một sự kiện (được hiển thị bằng nút thất của nơ hình bướm) và phân tích sự kiện hình cây những hệ quả.	Trung bình	Cao	Trung bình	Có

PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ				
Phân tích Markov	Phân tích Markov, đôi khi được gọi là phân tích <i>khoảng trống trạng thái</i> , thường được sử dụng trong phân tích các hệ thống phức tạp có thể hồi phục lại mà có thể tồn tại ở nhiều trạng thái, bao gồm các trạng thái bị suy thoái	Cao	Thấp	Cao
Phân tích Monte-Carlo	Sự mô phỏng Monte Carlo được sử dụng để thiết lập biến động tổng hợp trong một hệ thống dẫn đến từ các biến động trong hệ thống, đối với một số đầu vào, trong đó mỗi đầu vào có phân bố xác định và các đầu vào liên quan đến đầu ra thông qua quan hệ xác định. Việc phân tích có thể được sử dụng cho một mô hình cụ thể trong đó sự tương tác của đầu vào khác có thể được xác định về mặt toán học. Đầu vào có thể dựa trên nhiều loại hình phân bố theo bản chất của sự không chắc chắn chúng được dự kiến đại diện. Đối với việc đánh giá rủi ro, phân bố tam giác hoặc phân bố beta thường được sử dụng	Cao	Thấp	Cao
Phân tích Bayesian	Quy trình thống kê sử dụng dữ liệu phân bố trước để đánh giá xác suất của kết quả. Phân tích Bayesian phụ thuộc vào độ chính xác của phân bố trước đó để suy ra một kết quả chính xác. Bayesian cho rằng mô hình mạng nguyên nhân và tác động trong một loạt các lĩnh vực bằng việc giữ lại các mối quan hệ về xác suất của các đầu vào biến đổi để lấy được một kết quả.	Cao	Thấp	Cao

Phụ lục 3
Bảng về - KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ RỦI RO

S TT	Tên kỹ thuật đánh giá rủi ro	Sử dụng	Điểm mạnh, hạn chế
1.	Tư duy tập thể	Có thể được sử dụng cùng với các phương pháp đáng giá rủi ro khác hoặc có thể là một kỹ thuật độc lập để khuyến khích việc tư duy có trí tưởng tượng ở bất kỳ giai đoạn nào của quá trình quản lý rủi ro và vòng đời hệ thống. Nó có thể được sử dụng cho các cuộc thảo luận cấp cao trong đó các vấn đề được nhận biết, cho xem xét chi tiết hơn hoặc tại một cấp độ chi tiết đối với các vấn đề cụ thể. Đưa ra một sự nhấn mạnh đặc biệt về trí tưởng tượng. Bởi vậy nó đặc biệt hữu ích khi nhận biết các rủi ro của công nghệ mới, khi không có dữ liệu hoặc khi các giải pháp mới đối với các vấn đề là cần thiết	Điểm mạnh: - Khuyến khích trí tưởng tượng giúp nhận biết những rủi ro và các giải pháp mới; - Lôi kéo các bên liên quan chính và hỗ trợ trao đổi thông tin tổng thể; - Nhanh chóng và dễ dàng thiết lập. Hạn chế: - Những người tham gia có thể thiếu kỹ năng và kiến thức để là những người đóng góp một cách hiệu lực; - Khó nhận biết tất cả các rủi ro tiềm ẩn; - Có thể có các động lực nhóm cụ thể khi một số người với các ý tưởng có giá trị dừng lại ở sự im lặng hoàn toàn trong khi những người khác ảnh hưởng tới cuộc thảo luận.

2.	Cuộc phỏng vấn được cấu trúc hoặc bán cấu trúc	Khi có khó khăn để tập hợp được mọi người cùng tham gia một cuộc họp tư duy tập thể hoặc khi cuộc thảo luận tự do liên tục trong một nhóm không thích hợp đối với tình huống hoặc người liên quan. Được sử dụng thường xuyên nhất để nhận biết các rủi ro hoặc để đánh giá hiệu lực của những kiểm soát hiện tại như một phần của phân tích rủi ro. Áp dụng ở bất kỳ giai đoạn nào của một dự án hoặc quá trình. Chúng là các phương tiện của việc cung cấp đầu vào để đánh giá rủi ro cho các bên liên quan	Điểm mạnh: - Cuộc phỏng vấn được cấu trúc cho phép mọi người có thời gian xem xét suy nghĩ về một vấn đề; - Trao đổi thông tin trực tiếp có thể cho phép xem xét các vấn đề sâu hơn; - Cho phép sự tham gia của một số lượng lớn các bên liên quan hơn so với tư duy tập thể sử dụng nhóm tương đối nhỏ; Hạn chế: - Tốn nhiều thời gian cho người trợ giúp để lấy được nhiều ý kiến theo cách này; - Sự chệch hướng không bị cấm và không bị loại bỏ thông qua thảo luận nhóm; - Sự kích hoạt trí tưởng tượng là một tính năng của tư duy tập thể có thể không đạt được
3.	Kỹ thuật Delphi	Kỹ thuật Delphi có thể được áp dụng ở giai đoạn bất kỳ của quá trình quản lý rủi ro hoặc ở bất kỳ kỳ giai đoạn nào trong vòng đời của một hệ thống, bất cứ khi nào cần sự đồng thuận các quan điểm của chuyên gia	Điểm mạnh: - Các quan điểm được giấu tên, các quan điểm không phổ biến có nhiều khả năng được thể hiện; - Tất cả các quan điểm có sức ảnh hưởng như nhau, tránh vấn đề chi phối cá nhân; - Đạt được quyền sở hữu kết quả; - Mọi người không cần quy tụ lại với nhau ở một nơi, tại một thời điểm.

			Hạn chế: - Tập trung vào lao động và tốn nhiều thời gian; - Những người tham gia cần có khả năng thể hiện mình một cách rõ ràng bằng văn bản
4.	Danh mục kiểm tra	- Có thể được sử dụng để nhận biết các mối nguy và các rủi ro hoặc để đánh giá hiệu lực của việc kiểm soát. - Chúng có thể được sử dụng ở bất kỳ giai đoạn nào trong vòng đời của sản phẩm, quá trình hoặc hệ thống. - Có thể được sử dụng như một phần của kỹ thuật ĐGRR khác nhưng hữu ích nhất khi được áp dụng để kiểm tra mọi thứ đã được đề cập đến sau khi một kỹ thuật sáng tạo hơn nhận biết các vấn đề mới được áp dụng	Điểm mạnh: - Chúng có thể do người không phải là chuyên gia sử dụng; - Khi được thiết kế tốt, chúng kết hợp lĩnh vực chuyên môn rộng vào một danh mục dễ dàng để sử dụng hệ thống; - Chúng có thể giúp đảm bảo các vấn đề chung không bị lãng quên. Hạn chế: - Chúng có xu hướng hạn chế sự tương tác trong việc nhận diện các rủi ro; - Chúng đề cập đến “những điều đã biết”, chứ không phải “những điều chưa biết” hoặc “điều chưa biết chưa được nhận biết” - Chúng khuyến khích hành vi kiểu “tích vào ô”; - Chúng có xu hướng được dựa trên sự quan sát, vì vậy bỏ lỡ các vấn đề dễ bỏ lỡ không được nhận thấy dễ dàng.

5.	Phân tích mối nguy sơ bộ (PHA)	Phương pháp này thường được thực hiện sớm khi xây dựng một dự án khi có ít thông tin về các chi tiết thiết kế hoặc các quy trình vận hành và có thể thường là một yếu tố dự báo để nghiên cứu thêm hoặc để cung cấp thông tin đối với quy định thiết kế một hệ thống. Nó cũng có thể hữu ích khi phân tích các hệ thống hiện có để thiết lập thứ tự ưu tiên những mối nguy và rủi ro cho việc phân tích thêm hoặc trong các trường hợp ngăn ngừa một kỹ thuật rộng rãi đang được sử dụng	Điểm mạnh: - Phương pháp có thể được sử dụng khi thông tin hạn chế; - Cho phép xem xét các rủi ro rất sớm trong vòng đời hệ thống. Hạn chế: - PHA chỉ cung cấp thông tin sơ bộ; nó chưa toàn diện cũng như không cung cấp thông tin chi tiết về những rủi ro và cách thức chúng có thể được ngăn chặn tốt nhất.
6.	HAZOP	Hệ thống quy trình điện tử và cơ khí, các hệ thống phần mềm và thậm chí đối với sự thay đổi của tổ chức và đối với việc xem xét và thiết kế hợp đồng pháp lý Quá trình HAZOP có thể xử lý tất cả các hình thức sai lệch so với mục đích thiết kế do những thiếu sót trong thiết kế, (các) thành tố, các quy trình được hoạch định và những hành động của con người.	Điểm mạnh: - Đưa ra biện pháp kiểm tra một cách hệ thống và kỹ lưỡng quá trình hoặc quy trình; - Lôi kéo sự tham gia của một nhóm đa ngành bao gồm những người có kinh nghiệm hoạt động thực tế và những người có thể phải thực hiện các hành động xử lý; - Tạo ra các giải pháp và các hành động xử lý rủi ro; - Thích hợp với một phạm vi rộng các hệ thống, các quá trình và quy trình;

		- Nó được sử dụng rộng rãi cho việc xem xét thiết kế phần mềm. Khi được áp dụng cho các hệ thống máy tính và kiểm soát công cụ an toàn quan trọng, nó có thể được biết đến là HAZOP (Kiểm soát phân tích mối nguy và khả năng vận hành hoặc phân tích mối nguy và khả năng vận hành của máy tính). - Nghiên cứu HAZOP thường được thực hiện ở giai đoạn thiết kế chi tiết, khi sẵn có một biểu đồ đầy đủ về quá trình dự kiến, nhưng vẫn có thể xảy ra những thay đổi thiết kế. Tuy nhiên nó có thể được thực hiện theo một cách tiếp cận theo giai đoạn với những lời hướng dẫn khác nhau cho từng giai đoạn như xây dựng thiết kế chi tiết. Nghiên cứu HAZOP cũng có thể được thực hiện trong vận hành nhưng những thay đổi cần thiết có thể là tốn kém ở giai đoạn đó.	- Cho phép xem xét rõ ràng các nguyên nhân và hệ quả do sai lỗi của con người; - Tạo ra một hồ sơ bằng văn bản về các quá trình có thể được sử dụng để chứng minh sự tích cực. Hạn chế: - Phân tích chi tiết có thể tốn nhiều thời gian và do đó sẽ tốn kém; - Phân tích chi tiết đòi hỏi một mức độ văn bản hóa cao hoặc quy định về hệ thống/quá trình và quy trình; - Có thể chú trọng vào việc tìm kiếm các giải pháp chi tiết hơn là thách thức các giả định cơ bản; - Cuộc thảo luận có thể tập trung vào các vấn đề thiết kế chi tiết chứ không phải các vấn đề rộng hơn hoặc vấn đề bên ngoài; - Nó bị ràng buộc bởi (dự thảo) thiết kế và mục đích thiết kế và phạm vi và các mục tiêu đưa ra cho nhóm; Quá trình tin cậy nhiều vào chuyên môn của các nhà thiết kế, họ có thể thấy khó khăn để hoàn toàn khách quan trong việc tìm kiếm các vấn đề trong các thiết kế của mình.
--	--	---	---

7.	Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP)	Áp dụng cho các hoạt động ở bất kỳ khâu nào trong chuỗi thực phẩm sử dụng để kiểm soát các rủi ro từ các chất gây ô nhiễm vật lý, hóa học hoặc sinh học cho thực phẩm. Nó cũng được mở rộng để sử dụng trong việc sản xuất được phẩm và thiết bị y tế. Nguyên tắc của việc nhận biết những điều có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và xác định các điểm trọng một quá trình tại đó các thông số tới hạn có thể được theo dõi và các mối nguy được kiểm soát, có thể được khái quát hóa cho các hệ thống kỹ thuật khác	Điểm mạnh: - Một quá trình được cấu trúc đưa ra bằng chứng dưới dạng văn bản đối với việc kiểm soát chất lượng cũng như việc nhận biết và làm giảm rủi ro - Tập trung vào khả năng thực tiễn, cách thức và vị trí trong một quá trình, các mối nguy có thể được ngăn ngừa và những rủi ro được kiểm soát; - Kiểm soát rủi ro tốt hơn trong suốt quá trình hơn là chưa vào kiểm tra sản phẩm cuối cùng; - Khả năng nhận biết các mối nguy được đưa vào thông qua các hành động của con người và cách thức những rủi ro này có thể được kiểm soát tại điểm đưa vào hoặc sau đó. Hạn chế: HACCP yêu cầu nhận biết các mối nguy, xác định những rủi ro mà chúng đại diện, ý nghĩa của chúng được hiểu là các đầu vào đối với quá trình. Các kiểm soát thích hợp cũng cần được xác định. Những điều này được yêu cầu để quy định các điểm kiểm soát tới hạn và các thông số kiểm soát trong HACCP và có thể cần được kết hợp với các công cụ khác để đạt được điều này; thực hiện hành động khi các thông số kiểm soát vượt quá những giới hạn xác định có thể làm lơ thay đổi từng bước trong các thông số kiểm soát có ý nghĩa về mặt thống kê và do đó cần được hành động.
----	---	---	--

8.	Đánh giá tính độ độc hại	Quá trình này được sử dụng để đánh giá những rủi ro đối với thực vật, động vật và con người do việc hứng chịu những mối nguy như là hóa chất, vi sinh vật hoặc các loài khác. Các khía cạnh của phương pháp luận, như phân tích cách thức theo đó khai thác các lộ trình khác nhau trong đó mục tiêu có thể hứng chịu một nguồn rủi ro, có thể được thích ứng và sử dụng trên một phạm vi rất rộng các lĩnh vực rủi ro khác nhau ngoài sức khỏe con người và môi trường và hữu ích trong việc nhận biết biện pháp xử lý để giảm bớt rủi ro.	- Đưa ra một sự hiểu biết rất chi tiết về bản chất của vấn đề và các yếu tố mà làm tăng rủi ro. - Công cụ hữu ích cho tất cả các lĩnh vực rủi ro và cho phép nhận biết cách thức và vị trí có thể cải tiến việc kiểm soát hoặc đưa vào các kiểm soát mới. - Tuy nhiên, nó cần các dữ liệu tốt và thường không sẵn có hoặc có một mức độ không đảm bảo cao kèm theo.
9.	Kỹ thuật có cấu trúc “Điều gì-nếu” (SWIFT)	Nếu như ban đầu SWIFT được thiết kế để nghiên cứu mối nguy cho nhà máy hóa chất và hóa dầu thì hiện nay kỹ thuật này được áp dụng rộng rãi cho các hệ thống, đối tượng thực vật, các quy trình, tổ chức nói chung. Đặc biệt nó được sử dụng để kiểm tra hệ quả của những thay đổi và do đó các rủi ro bị thay đổi hoặc được tạo ra	Điểm mạnh: - Áp dụng rộng rãi cho tất cả các hình thức của nhà máy, hệ thống, tình huống hoặc các trường hợp, tổ chức hoặc hoạt động vật lý; - Cần chuẩn bị tối thiểu theo từng nhóm; - Tương đối nhanh chóng và các mối nguy và rủi ro chính nhanh chóng trở nên rõ ràng trong cuộc họp hội thảo;

	- Nghiên cứu mang tính “định hướng và hệ thống” và cho phép những người tham gia xem xét đáp ứng của hệ thống với những sai lệch thay vì kiểm tra những hệ quả của sự sai lỗi thành phần; - Sử dụng để nhận biết các cơ hội cải tiến quá trình và hệ thống và nhìn chung có thể được sử dụng để nhận biết các hành động dẫn đến và nâng cao xác suất thành công của chúng; - Sự tham gia vào hội thảo của những người chịu trách nhiệm với việc kiểm soát hiện có và cho các hành động xử lý rủi ro tiếp theo, sẽ nâng cao trách nhiệm của họ; - Tạo ra nhất ký rủi ro và kế hoạch xử lý rủi ro với sự nỗ lực ít hơn; - SWIFT có thể được sử dụng để nhận biết các rủi ro và mối nguy có thể đối mặt vào một nghiên cứu định lượng. Hạn chế: - Cần một người hỗ trợ có kinh nghiệm và khả năng thì mới có hiệu quả; - Cần chuẩn bị kỹ lưỡng để không lãng phí thời gian hội thảo nhóm; - Nếu nhóm hội thảo không có một nền tảng kinh nghiệm đủ rộng hoặc nếu hệ thống gợi ý không toàn diện, một số rủi ro và mối nguy có thể không được nhận diện;

			Sử dụng để hỗ trợ trong việc ra quyết định chính sách và hoạch định chiến lược tương lai cũng như xem xét các hoạt động hiện tại. Nó có thể là một phần trong ba thành tố của đánh giá rủi ro. Đối với việc nhận diện và phân tích, tập hợp các tình huống, phản ánh (ví dụ) trường hợp tốt nhất, trường hợp xấu nhất và trường hợp ‘được mong đợi’ có thể được sử dụng để nhận biết những điều có thể xảy ra theo những tình huống cụ thể và phân tích hệ quả tiềm ẩn và xác suất của chúng đối với mỗi tình huống. Sử dụng để dự đoán cách thức cả những đe dọa và cơ hội có thể phát triển và có thể được sử dụng cho tất cả các loại rủi ro với khung thời gian ngắn hạn và dài hạn. Phân tích tình huống có thể là hữu ích khi có sự khác nhau lớn về phân bố giữa các kết quả tích cực và kết quả tiêu cực theo không gian, thời gian và các nhóm trong cộng đồng hoặc một tổ chức
10.	Phân tích tình huống	Sử dụng để hỗ trợ trong việc ra quyết định chính sách và hoạch định chiến lược tương lai cũng như xem xét các hoạt động hiện tại. Nó có thể là một phần trong ba thành tố của đánh giá rủi ro. Đối với việc nhận diện và phân tích, tập hợp các tình huống, phản ánh (ví dụ) trường hợp tốt nhất, trường hợp xấu nhất và trường hợp ‘được mong đợi’ có thể được sử dụng để nhận biết những điều có thể xảy ra theo những tình huống cụ thể và phân tích hệ quả tiềm ẩn và xác suất của chúng đối với mỗi tình huống. Sử dụng để dự đoán cách thức cả những đe dọa và cơ hội có thể phát triển và có thể được sử dụng cho tất cả các loại rủi ro với khung thời gian ngắn hạn và dài hạn. Phân tích tình huống có thể là hữu ích khi có sự khác nhau lớn về phân bố giữa các kết quả tích cực và kết quả tiêu cực theo không gian, thời gian và các nhóm trong cộng đồng hoặc một tổ chức	- Ứng dụng kỹ thuật này ở mức độ cao có thể không biểu lộ sự phức tạp, các nguyên nhân chi tiết hoặc tương quan Điểm mạnh: - Phân tích tình huống tính đến một phạm vi về tương lai có thể có mà có thể được ưa thích hơn cách tiếp cận truyền thống dựa vào dự báo cao-trung bình-thấp, thông qua việc sử dụng dữ liệu quá khứ, các dự báo này giả định rằng các sự kiện tương lai sẽ có khả năng tiếp tục theo các xu hướng trong quá khứ. - Tuy nhiên điểm mạnh này có một điểm yếu liên quan là khi có sự không chắc chắn cao một số tình huống có thể không thực tế. - Sự sẵn có của dữ liệu và khả năng phân tích và người ra quyết định có thể xây dựng các tình huống thực tế có thể phải chịu để điều tra các kết quả có thể. Hạn chế: Việc sử dụng phân tích tình huống làm công cụ ra quyết định là các tình huống được sử dụng có thể không có một cơ sở đầy đủ; dữ liệu có thể là suy đoán; và các kết quả không thực tế có thể không được thừa nhận như vậy.

11.	Phân tích tác động kinh doanh (BIA)	BIA được sử dụng để xác định mức tới hạn và khung thời gian khôi phục của các quá trình và nguồn lực liên quan (con người, thiết bị, công nghệ thông tin) để đảm bảo tiếp tục đạt được các mục tiêu. Ngoài ra, BIA hỗ trợ trong việc xác định sự phụ thuộc lẫn nhau và mối tương quan giữa các quá trình, các bên nội bộ và bên ngoài và mọi liên kết trong chuỗi cung ứng	Điểm mạnh - Hiểu rõ các quá trình quan trọng mang lại cho tổ chức khả năng tiếp tục đạt được các mục tiêu đã tuyên bố của mình; - Hiểu rõ về các nguồn lực cần thiết; - Cơ hội xác định lại các quá trình vận hành của tổ chức để hỗ trợ tính kiên cường của tổ chức. Hạn chế: - Sự thiếu hiểu biết của những người tham gia liên quan trong việc hoàn thành bảng câu hỏi; tham gia cuộc phỏng vấn hoặc hội thảo; - Động lực của nhóm có thể ảnh hưởng đến việc phân tích hoàn chỉnh một quá trình quan trọng; - Những mong đợi đơn giản hoặc quá lạc quan của các yêu cầu khôi phục; sự khó khăn trong việc đạt được một mức độ hiểu biết đầy đủ về các hoạt động và vận hành của tổ chức.
12.	Phân tích nguyên nhân gốc (RCA)	- RCA dựa trên sự an toàn được sử dụng cho việc điều tra tai nạn và an toàn và sức khỏe nghề nghiệp; - Phân tích sai lỗi được sử dụng trong các hệ thống công nghệ liên quan đến tính tin cậy và việc bảo trì;	Điểm mạnh: - Sự tham gia của các chuyên gia thích hợp làm việc trong môi trường nhóm; - Phân tích được cấu trúc; - Xem xét tất cả các giả thuyết có khả năng xảy ra;

		- RCA dựa trên sản xuất được áp dụng trong lĩnh vực kiểm soát chất lượng đối với chế tạo công nghiệp; - RCA dựa trên quá trình được tập trung vào các quá trình hoạt động; - RCA dựa trên hệ thống đã được xây dựng là sự kết hợp của các lĩnh vực trên để giải quyết các hệ thống phức tạp ứng dụng trong quản lý thay đổi, quản lý rủi ro và phân tích các hệ thống.	- Tài liệu về các kết quả; - Cần đưa ra các khuyến nghị cuối cùng. Hạn chế: - Các chuyên gia cần thiết có thể không sẵn có; - Bảng chứng quan trọng có thể bị hủy hoại do sai lỗi hoặc bị loại bỏ trong quá trình thu dọn; - Nhóm có thể không được cho phép đủ thời gian hoặc nguồn lực để đánh giá tình huống một cách đầy đủ; - Có thể không có khả năng thực hiện đầy đủ các khuyến nghị
13.	Phân tích phương thức và tác động của sai lỗi (FMEA) và phân tích phương thức tác động sai lỗi và mức độ nghiêm trọng	- Hỗ trợ trong lựa chọn các phương án thay thế thiết kế với độ tin cậy cao; - Đảm bảo rằng tất cả phương thức sai lỗi của hệ thống và quá trình và các tác động của chúng tới thành công trong vận hành đều được xem xét; - Nhận biết phương thức sai lỗi của con người và các tác động; - Đưa ra cơ sở cho việc hoạch định thử nghiệm và bảo trì hệ thống vật lý; - Cải tiến việc thiết kế các thủ tục và quá trình	Điểm mạnh: - Áp dụng rộng rãi đối với các phương thức sai lỗi của con người, thiết bị và hệ thống và đối với phần cứng, phần mềm và các thủ tục; - Nhận biết các phương thức sai lỗi thành phần, nguyên nhân và tác động của chúng lên hệ thống và thể hiện chúng theo một định dạng có thể đọc được dễ dàng; - Tránh nhu cầu sửa đổi thiết bị tồn kém khi đang sử dụng bằng cách nhận biết sớm các vấn đề trong quá trình thiết kế;

		- Cung cấp thông tin định tính hoặc định lượng cho kỹ thuật phân tích như phân tích lỗi hình cây. - FMEA và FMECA có thể cung cấp đầu vào cho các kỹ thuật phân tích khác như phân tích lỗi hình cây ở mức độ định lượng hay định tính.	- Nhận biết các phương thức sai lỗi tại một điểm và các yêu cầu đối với hệ thống dự phòng hoặc an toàn; - Cung cấp đầu vào cho việc xây dựng các chương trình theo dõi bằng cách làm nổi bật tính năng chính được theo dõi. Hạn chế: - Chúng chỉ có thể được sử dụng để nhận biết các phương thức sai lỗi duy nhất, chứ không phải sự kết hợp các phương thức sai lỗi; - Trừ khi được kiểm soát và được chú trọng thỏa đáng những nghiên cứu này có thể tốn thời gian và chi phí; - Chúng có thể khó và gây mệt mỏi đối với các hệ thống nhiều lớp phức tạp.
14.	Phân tích lỗi hình cây (FTA)	- Lỗi hình cây có thể được sử dụng một cách định tính để nhận biết các nguyên nhân tiềm ẩn và đường dẫn đến một sai lỗi (biến cố đầu) hoặc một cách định lượng để tính toán xác suất của sự kiện đầu, giả sử đã biết xác suất của các biến cố nguyên nhân.	Điểm mạnh: - Nó bắt buộc một cách tiếp cận có kỷ luật có tính hệ thống cao, nhưng đồng thời cũng đủ linh hoạt để cho phép phân tích một loạt các yếu tố, bao gồm sự tương tác của con người và hiện tượng vật lý.

	- Có thể được sử dụng ở giai đoạn thiết kế của hệ thống để nhận biết nguyên nhân sai lỗi tiềm ẩn và từ đó lựa chọn những phương án thiết kế khác nhau. Nó có thể được sử dụng ở giai đoạn vận hành để nhận biết cách thức những sai lỗi nghiêm trọng có thể xảy ra và tầm quan trọng tương đối của đường dẫn tới sự kiện trên cùng. Cây lỗi cũng có thể được sử dụng để phân tích một sai lỗi đã xảy ra để hiển thị theo biểu đồ cách thức sự kiện khác nhau cùng là nguyên nhân gây ra sai lỗi	- Ứng dụng cách tiếp cận “từ trên xuống”, hàm ý trong kỹ thuật, tập trung sự chú ý vào những tác động của sai lỗi liên quan trực tiếp đến sự kiện đầu. - FTA đặc biệt hữu ích đối với các hệ thống phân tích với nhiều điểm tương giao và sự tương tác. - Việc thể hiện bằng hình ảnh tạo sự dễ hiểu về tính năng của hệ thống và các yếu tố trong hệ thống, nhưng vì cây thường lớn, nên việc xử lý cây lỗi có thể yêu cầu các hệ thống máy tính. Đặc trưng này cho phép đưa vào các mối quan hệ hợp lý phức tạp hơn (ví dụ NAND và NOR) nhưng cũng làm cho việc kiểm tra xác nhận cây lỗi khó khăn. - Phân tích hợp lý cây lỗi và nhận biết các bộ cắt giảm tối thiểu là hữu ích trong việc nhận biết những lộ trình sai lỗi đơn giản trong một hệ thống rất phức tạp trong đó sự kết hợp cụ thể sự kiện dẫn đến sự kiện đầu có thể bị bỏ qua. Hạn chế: - Sự không chắc chắn về khả năng xảy ra của các sự kiện cơ sở được đưa vào tính toán xác suất của sự kiện đầu. Điều này có thể dẫn đến độ không đảm bảo cao khi khả năng xảy ra sai lỗi của sự kiện đầu không được biết một mức độ tin cậy cao trong nhiên, vẫn có thể có một mức độ tin cậy cao trong một hệ thống được hiểu rõ.
--	--	--

			- Trong một số tình huống, các sự kiện nguyên nhân không ràng buộc nhau và nó có thể khó khăn để xác định xem tất cả các lộ trình quan trọng đến sự kiện đầu có được đưa vào. Ví dụ, đưa tất cả các nguồn gây cháy vào một phân tích về hỏa hoạn là sự kiện đầu. Trong tình huống này, không thể phân tích xác suất. - Cây lỗi là một mô hình tĩnh; sự phụ thuộc lẫn nhau về thời gian không được đề cập. - Cây lỗi chỉ có thể xử lý trạng thái hai thành phần (sai lỗi/không sai lỗi). - Vì phương thức lỗi con người có thể được nêu trong một cây lỗi định tính, nên nhìn chung những sai lỗi về mức độ hoặc chất lượng đặc trưng cho lỗi con người không thể dễ dàng đưa vào. - Một cây lỗi không cho phép những tác động dây chuyền hoặc những sai lỗi có điều kiện được đưa vào một cách dễ dàng.
15.	Phân tích sự kiện hình cây (ETA)	- ETA có thể được sử dụng để mô hình hóa, tính toán và xếp hạng (từ một quan điểm về rủi ro) tình huống tai nạn khác nhau.	Điểm mạnh: - ETA hiển thị các tình huống tiềm ẩn tiếp theo sự kiện khởi đầu, được phân tích ảnh hưởng của sự thành công hoặc sai lỗi trong việc giảm nhẹ hệ thống hoặc chức năng theo một sơ đồ rõ ràng;

	- ETA có thể được sử dụng ở bất cứ giai đoạn nào trong vòng đời sản phẩm hoặc quá trình. Nó có thể được sử dụng một cách định tính để hỗ trợ tình huống tiềm ẩn tư duy tập thể và chuỗi các sự kiện tiếp theo sự kiện khởi đầu và cách thức các kết quả bị tác động bởi biện pháp xử lý khác nhau, các rào cản hoặc kiểm soát nhằm giảm nhẹ các kết quả không mong muốn. - Phân tích định lượng đưa vào để xem xét khả năng chấp nhận các kiểm soát. Nó thường được sử dụng nhiều nhất đối với các sai lỗi theo mô hình trong đó có nhiều biện pháp bảo vệ. - ETA có thể được sử dụng để mô hình hóa các sự kiện khởi đầu có thể mang lại tổn thất hoặc lợi ích. Tuy nhiên, các trường hợp trong đó lộ trình tối ưu hóa lợi ích được theo đuổi được mô hình hóa thường xuyên hơn bằng cách sử dụng cây quyết định	- Nó tính đến thời gian, sự phụ thuộc và các tác động dây chuyền công kênh để lập mô hình trong cây lỗi; - Nó thể hiện bằng đồ thị chuỗi sự kiện không thể thể hiện khi sử dụng cây lỗi. Hạn chế: - Để sử dụng ETA như là một phần của việc đánh giá một cách toàn diện, cần nhận biết tất cả các sự kiện khởi đầu tiềm ẩn. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng phương pháp phân tích khác (ví dụ HAZOP, PHA), tuy nhiên, luôn tiềm ẩn đối với việc các sự kiện khởi đầu quan trọng bị thiếu. - Với hình cây sự kiện, chỉ những trạng thái thành công hay sai lỗi của hệ thống được xử lý, và khó để kết hợp thành công hoặc sự kiện phục hồi; - Mọi lộ trình đều có điều kiện là sự kiện đã xảy ra tại các điểm rẽ nhánh trước đó trên lộ trình. Do đó, nhiều sự phụ thuộc dọc theo các lộ trình có thể có được đề cập. Tuy nhiên, một số sự phụ thuộc, như các thành phần phân chung, các hệ thống hữu dụng và người vận hành, có thể bị bỏ qua nếu không được xử lý cẩn thận, điều này có thể dẫn đến việc các ước lượng lạc quan về rủi ro.
--	--	---

16.	Phân tích nguyên nhân - hệ quả	- Ban đầu, phân tích nhân quả được xây dựng như một công cụ đáng tin cậy cho các hệ thống an toàn quan trọng nhằm đưa ra hiểu biết đầy đủ hơn về các sai lỗi hệ thống. Giống với phân tích cây lỗi, nó được sử dụng để thể hiện nguyên lý sai lỗi dẫn đến một sự kiện quan trọng, nhưng nó bổ sung thêm chức năng cho cây lỗi bằng cách cho phép sai lỗi liên tiếp theo thời gian được phân tích. Phương pháp này cũng cho phép sự chậm trễ về thời gian được đưa vào phân tích hệ quả điều cây sự kiện không làm được. - Phương pháp này được sử dụng để phân tích các lộ trình khác nhau một hệ thống có thể thực hiện theo một sự kiện quan trọng và phụ thuộc vào cách hoạt động của các hệ thống phụ cụ thể (chẳng hạn như các hệ thống ứng phó khẩn cấp). Nếu được lượng hóa chúng sẽ đưa ra một ước lượng về xác suất của các hệ quả khác nhau có thể có tiếp theo một sự kiện quan trọng. - Nếu từng chuỗi trong một biểu đồ
		Điểm mạnh: - Những thuận lợi của phân tích nhân quả tương tự giống như những thuận lợi của cây sự kiện và cây lỗi được kết hợp. Ngoài ra, nó vượt qua một số giới hạn của những kỹ thuật đó bằng khả năng phân tích các sự kiện tiến triển theo thời gian. Phân tích nhân hệ đưa ra một cái nhìn toàn diện về hệ thống. - Những giới hạn phức tạp hơn phân tích lỗi hình cây và phân tích cây sự kiện, trong cả việc xây dựng và cách thức xử lý sự phụ thuộc trong quá trình lượng hóa

		nhân - quả là sự kết hợp của các nhánh lối, thì phân tích nhân quả có thể được sử dụng làm công cụ để xây dựng cây lối lớn. - Các biểu đồ rất phức tạp để đưa ra và sử dụng và nhằm được sử dụng khi mức độ của các hệ quả tiềm ẩn do sai lỗi biện minh cho nỗ lực cao độ	
17.	Phân tích nguyên nhân và tác động	- Phân tích nguyên nhân và tác động đưa ra hiển thị bằng hình ảnh được cấu trúc về một danh mục các nguyên nhân do một tác động cụ thể. Tác động này có thể là tích cực (một mục tiêu) hay tiêu cực (một vấn đề) tùy vào bối cảnh. - Phân tích này được sử dụng để cho phép xem xét tất cả các tình huống và nguyên nhân có thể có được thực hiện bởi một nhóm các chuyên gia và cho phép sự đồng thuận được thiết lập với phần lớn các nguyên nhân có thể xảy ra sau đó có thể được kiểm tra bằng thực nghiệm hoặc đánh giá dữ liệu sẵn có. Nó có giá trị nhất vào lúc bắt đầu phân tích để mở rộng tư duy về các	Điểm mạnh: - Sự tham gia của các chuyên gia thích hợp làm việc trong môi trường nhóm; - Phân tích được cấu trúc; - Xem xét tất cả các giả thuyết có khả năng xảy ra; - Biểu diễn các kết quả bằng đồ thị sẽ dễ thấy; - Các khu vực được nhận biết tại đó có thể cần thêm dữ liệu; - Có thể được sử dụng để nhận biết các yếu tố cấu thành tác động được mong muốn cũng như không muốn. Tập trung tích cực vào một vấn đề có thể khuyến khích quan hệ sở hữu và sự tham gia lớn hơn. Hạn chế:

		nguyên nhân có thể và sau đó thiết lập các giả thuyết tiềm ẩn có thể được coi là chính thức hơn. - Xây dựng một biểu đồ nguyên nhân và tác động có thể được thực hiện khi có nhu cầu; - Nhận biết nguyên nhân gốc có thể có, những lý do cơ bản, đối với một tác động, vấn đề hoặc điều kiện cụ thể; - Sắp xếp và liên kết một số tương tác giữa các yếu tố tác động đến một quá trình cụ thể; - Phân tích các vấn đề hiện tại để hành động khác phục có thể được thực hiện. - Lợi ích từ việc xây dựng một biểu đồ nguyên nhân và tác động bao gồm: - Tập trung sự chú ý của các thành viên xem xét về một vấn đề cụ thể; - Giúp xác định nguyên nhân gốc của một vấn đề bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận có cấu trúc; - Khuyến khích sự tham gia nhóm và vận dụng kiến thức của nhóm đối với sản phẩm hay quá trình; - Sử dụng một định dạng ngắn gọn, dễ	- Nhóm có thể không có chuyên môn cần thiết; - Đây không phải là một quá trình đầy đủ và cần là một phần trong phân tích nguyên nhân gốc để đưa ra khuyến nghị; - Đây là một kỹ thuật hiển thị đối với tư duy tập thể hơn là kỹ thuật phân tích riêng biệt; - Việc tách các yếu tố nguyên nhân thành các loại chính khi bắt đầu phân tích có nghĩa là sự tương tác giữa các loại này có thể không được xem xét thỏa đáng, ví dụ nếu sai lỗi thiết bị do lỗi của con người, hoặc các vấn đề của con người do thiết kế kém gây ra.
--	--	--	---

		đọc để lập biểu đồ các mối quan hệ nguyên nhân và tác động; - Chỉ ra nguyên nhân có thể có của sự biến động trong quá trình; nhận biết các khu vực tại đó dữ liệu cần được thu thập cho việc nghiên cứu thêm	
18.	Phân tích các lớp bảo vệ (LOPA)	- LOPA có thể chỉ đơn giản được sử dụng một cách định tính để xem xét các lớp bảo vệ giữa một mối nguy hại và sự kiện nguyên nhân và một kết quả. - Thông thường, cách tiếp cận bán định lượng sẽ được áp dụng để làm quá trình sàng lọc chặt chẽ hơn, ví dụ theo HAZOP hoặc PHA. - LOPA đưa ra cơ sở cho quy định về các lớp bảo vệ độc lập (IPL) và mức độ toàn vẹn về an toàn (các cấp SIL) đối với các hệ thống cung cấp dụng cụ, như được mô tả trong bộ tiêu chuẩn IEC 61508 và tiêu chuẩn IEC 61511, khi xác định các yêu cầu về cấp toàn vẹn về tính an toàn (SIL) đối với các hệ thống dụng cụ an toàn. - LOPA có thể được sử dụng để hỗ trợ việc phân bổ nguồn lực làm giảm	Điểm mạnh: - Yêu cầu thời gian và nguồn lực hơn phân tích lỗi hình cây hoặc đánh giá định lượng rủi ro một cách đầy đủ nhưng lại nghiêm ngặt hơn so với các đánh giá định tính chủ quan; - Giúp nhận biết và tập trung nguồn lực vào các lớp bảo vệ quan trọng nhất; - Nhận biết các hoạt động, hệ thống và quá trình trong đó có những biện pháp bảo vệ không đầy đủ; - Tập trung vào những hệ quả nghiêm trọng nhất. Hạn chế: - LOPA tập trung vào một cấp nguyên nhân - hệ quả và một tình huống tại một thời điểm. Không bao quát được tương tác phức tạp giữa các rủi ro hoặc giữa các kiểm soát. - Rủi ro được lượng hóa có thể không tính đến những phương thức sai lỗi phổ biến; - LOPA không áp dụng đối với tình huống rất

		thiếu rủi ro một cách hiệu lực bằng cách phân tích việc làm giảm rủi ro được tạo ra bởi mỗi lớp bảo vệ.	phức tạp trong đó có nhiều cấp nguyên nhân - hệ quả hoặc có nhiều hệ quả tác động đến các bên liên quan khác nhau
19.	Phân tích cây quyết định	- Cây quyết định được sử dụng trong quản lý rủi ro dự án và trong các trường hợp khác để giúp lựa chọn quá trình hành động tốt nhất nếu có sự không chắc chắn. Thẻ hiện bằng đồ thị cũng có thể giúp truyền đạt các lý do cho quyết định.	Điểm mạnh: - Đưa ra biểu diễn rõ ràng bằng đồ thị về chi tiết của một vấn đề quyết định; - Cho phép tính toán lộ trình tốt nhất thông qua một tình huống. Hạn chế: - Các cây quyết định lớn có thể trở nên quá phức tạp cho việc trao đổi thông tin một cách dễ dàng với những người khác; - Có thể có xu hướng đơn giản hóa quá mức tình huống để có thể thể hiện nó theo biểu đồ cây.
20.	Đánh giá độ tin cậy của con người (HRA)	HRA có thể được sử dụng một cách định tính hoặc định lượng. Một cách định tính, nó được dùng để nhận biết sự tiềm ẩn đối với lỗi con người và nguyên nhân nó vì vậy xác suất của lỗi có thể được giảm. HRA định lượng được dùng để đưa dữ liệu về sai lỗi con người vào FTA hoặc kỹ thuật khác.	Điểm mạnh: - HRA đưa ra một cơ chế chính thức để đưa lỗi của con người vào xem xét những rủi ro liên quan đến hệ thống trong đó con người thường đóng vai trò quan trọng; - Xem xét chính thức các phương thức lỗi của con người và các cơ chế có thể giúp làm giảm xác suất của sai lỗi do con người. Hạn chế:

			- Tính phức tạp và biến đổi của con người sẽ làm việc xác định các phương thức và xác suất sai lỗi đơn giản trở nên khó khăn; - Nhiều hoạt động của con người không có một phương thức đơn giản là đạt/không đạt. HRA có khó khăn trong việc xử lý những sai lỗi thành phần hoặc sai lỗi về chất lượng hay việc ra quyết định kém.
21.	Phân tích hình nơ bướm	Phân tích hình nơ bướm dùng để hiển thị một rủi ro cho thấy một loạt các nguyên nhân và hệ quả có thể có. Nó được dùng khi tình huống không đảm bảo tính phức tạp của phân tích lỗi hình cây đầy đủ hoặc khi tập trung nhiều hơn vào việc đảm bảo có một rào cản hoặc sự kiểm soát cho mỗi lộ trình sai lỗi. Nó hữu ích khi có các lộ trình độc lập rõ ràng dẫn đến sai lỗi. Phân tích hình nơ bướm thường dễ hiểu hơn cây lỗi và sự kiện, và do đó có thể là một công cụ trao đổi thông tin hữu ích khi trong đó được việc phân tích bằng cách sử dụng nhiều kỹ thuật phức tạp hơn.	Điểm mạnh: - Đơn giản dễ hiểu biết và đưa ra một sự hiển thị vấn đề bằng hình ảnh rõ ràng; - Tập trung sự chú ý vào các kiểm soát được đề xuất đặt ra chỗ cho cả việc ngăn ngừa và giảm nhẹ và hiệu lực của chúng; - Có thể được sử dụng đối với hệ quả mong muốn; - Không cần sử dụng trình độ chuyên môn cao. Hạn chế: - Không thể mô tả nhiều nguyên nhân xảy ra đồng thời gây ra các hệ quả (nghĩa là khi có các công AND trong cây lỗi vẽ ra nửa bên trái của nơ); - Có thể quá đơn giản hóa các tình huống phức tạp, cụ thể là cố gắng lượng hóa.
22.	Bảo trì tập	Tất cả các nhiệm vụ đều dựa trên sự	

	an toàn liên quan đến con người và môi trường và các vấn đề vận hành hoặc kinh tế. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tiêu chí được xem xét sẽ phụ thuộc vào tính chất của sản phẩm và ứng dụng của nó. Ví dụ, quá trình sản xuất sẽ cần khả thi về phương diện kinh tế và có thể dễ bị ảnh hưởng đối với các xem xét môi trường chặt chẽ, trong khi một hạng mục của thiết bị bảo vệ cần hoạt động thành công, nhưng có thể tiêu chí an toàn, kinh tế và môi trường ít chính xác hơn. Có thể đạt được lợi ích lớn nhất thông qua định hướng việc phân tích tới những khu vực sai lỗi sẽ có các tác động nghiêm trọng về an toàn, môi trường, kinh tế hay vận hành. RCM được dùng để đảm bảo rằng việc bảo trì thích hợp và hiệu lực được thực hiện và thường được ứng dụng trong giai đoạn thiết kế và phát triển và sau đó được áp dụng trong quá trình vận hành và bảo trì	
trung vào sự tin cậy		
23.	Phân tích ẩn	Nó là công cụ hữu ích cho việc khám

	(SA) và phân tích mạch ẩn (SCI)	phá các lộ trình không chủ ý của mạch điện và hỗ trợ trong việc đưa ra các giải pháp để cô lập từng chức năng. Tuy nhiên, như công nghệ mới, các công cụ đối với phân tích ẩn cũng đã có tiến bộ. Phân tích ẩn bao gồm và vượt quá phạm vi của phân tích mạch ẩn. Nó có thể định vị các vấn đề ở cả phần cứng và phần mềm sử dụng công nghệ bất kỳ. Các công cụ phân tích ẩn có thể tích hợp các phân tích như cây lỗi, phân tích phương thức và tác động sai lỗi (FMEA), ước lượng độ tin cậy, v.v.. vào một phân tích duy nhất tiết kiệm thời gian và chi phí dự án.	
24.	Phân tích Markov	Kỹ thuật phân tích Markov có thể được sử dụng trong cấu trúc hệ thống khác nhau, có hoặc không có sửa chữa, bao gồm: - Các thành phần độc lập tương đương; - Các thành phần độc lập theo bộ; - Hệ thống chia tải; - Hệ thống chờ, bao gồm trường hợp	Điểm mạnh: - Khả năng tính toán xác suất đối với các hệ thống có khả năng sửa chữa và nhiều trạng thái xuống cấp. Hạn chế: - Giả định về hằng số xác suất thay đổi trạng thái; cả sai lỗi hoặc sửa chữa; - Tất cả các sự kiện là độc lập về mặt thống kê vì

		sai lỗi chuyển đổi có thể xảy ra; - Các hệ thống bị xuống cấp. Kỹ thuật phân tích Markov cũng có thể được dùng để tính toán khả năng sẵn có, bao gồm việc tính đến các linh kiện để sửa chữa	trạng thái tương lai độc lập với tất cả các trạng thái quá khứ, ngoại trừ đối với trạng thái vào ngay trước đó; - Cần kiến thức về tất cả xác suất thay đổi trạng thái; - Kiến thức về hoạt động ma trận; - Các kết quả là khó truyền đạt với nhân sự không có kỹ thuật
25.	Mô phỏng Monte Carlo	Mô phỏng Monte Carlo đưa ra một phương thức đánh giá tác động của sự không chắc chắn tới hệ thống trong một loạt các tình huống. Nó thường được sử dụng để đánh giá một loạt các kết quả có thể có và tần số tương đối của giá trị trong phạm vi đó đối với các thước đo định lượng của một hệ thống như chi phí, thời gian, lượng vật liệu, yêu cầu và thước đo tương tự. Mô phỏng Monte Carlo có thể được sử dụng cho hai mục đích khác nhau - Truyền sự không chắc chắn tới các mô hình phân tích thông thường; - Tính toán xác suất khi kỹ thuật phân tích không thực hiện được.	- Phù hợp với mọi phân bố trong biến đầu vào, kể cả các phân bố thực nghiệm bất nguồn từ các quan sát các hệ thống liên quan; - Các mô hình tương đối đơn giản để xây dựng và có thể được mở rộng khi phát sinh nhu cầu; - Mọi ảnh hưởng hay mối quan hệ phát sinh trong thực tế đều có thể được thể hiện, kể cả tác động tinh tế như là sự phụ thuộc có điều kiện; - Áp dụng phân tích độ nhạy để nhận biết các ảnh hưởng mạnh và yếu; - Các mô hình dễ hiểu vì mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra rõ ràng; - Các mô hình hành vi hiệu quả như là Petri Nets (IEC 62551) sẵn có về chứng minh rất hiệu quả đối với mục đích mô phỏng Monte Carlo; - Đưa ra một thước đo về chính xác ở kết quả.

			Phần mềm là sẵn có và rẻ. Hạn chế: - Tính chính xác của các giải pháp phụ thuộc vào số lượng mô phỏng có thể được thực hiện; - Nó dựa vào khả năng thể hiện độ không đảm bảo trong các tham số của phân bố hợp lý; - Các mô hình lớn và phức tạp có thể là thử thách đối với người lập mô hình và tạo ra khó khăn cho các bên liên quan tham gia quá trình này; - Kỹ thuật có thể không thể cân nhắc đầy đủ các sự kiện hệ quả cao/xác suất thấp và do đó không cho phép sự ưa thích rủi ro của tổ chức được phản ánh trong phân tích
26.	Thống kê Bayesian và mạng lưới Bayes	Trong những năm gần đây, việc sử dụng học thuyết và mạng lưới Bays đã trở nên phổ biến rộng rãi một phần vì sức hấp dẫn trực quan của chúng và cũng vì sự sẵn có của các công cụ phần mềm máy tính. Mạng lưới Bayes đã được sử dụng trên một loạt các chủ đề: chẩn đoán y học, mô hình hóa hình ảnh, di truyền, nhận diện giọng	Điểm mạnh: - Tất cả những gì cần thiết là kiến thức về Prior (thông tin đã biết); - Tuyên bố suy luận là dễ hiểu; - Các quy tắc Bayes là tất cả những gì cần thiết; - Đưa ra cơ chế cho việc sử dụng kiến thức chủ quan về một vấn đề. Hạn chế:

		nói, kinh tế học, khám phá không gian và các công cụ tìm kiếm mạnh qua web được sử dụng hiện nay. Chúng có giá trị trong mọi lĩnh vực khi có yêu cầu tìm ra các biến chưa biết thông qua vận dụng các mối quan hệ và dữ liệu có kết cấu. Mạng lưới Bayes có thể được sử dụng để tìm hiểu các mối quan hệ nhân quả để đưa ra hiểu biết về các vấn đề và dự đoán hệ quả của sự can thiệp	- Xác định tất cả các tương tác trong mạng lưới Bayes đối với các hệ thống phức tạp là khó giải quyết; - Cách tiếp cận Bayes cần kiến thức về các xác suất có điều kiện thường được đưa ra bởi sự đánh giá của chuyên gia. Các công cụ phần mềm chỉ có thể đưa ra câu trả lời dựa trên những giả định này.
27.	Đường FN	Đường cong FN là một cách thể hiện đầu ra của phân tích rủi ro. Nhiều sự kiện có xác suất cao về một kết quả hệ quả thấp và xác suất thấp về một kết quả hệ quả cao. Đường cong FN đưa ra sự thể hiện về độ rủi ro là một đường mô tả phạm vi này thay vì điểm duy nhất thể hiện một cặp xác suất hệ quả.	Điểm mạnh: - Giúp đưa ra quyết định về rủi ro và các mức an toàn. - Thể hiện hữu ích cả thông tin về tần số và về hệ quả theo một định dạng có thể tiếp cận được. - Thích hợp cho việc so sánh những rủi ro từ các tình huống tương tự trong đó dữ liệu đầy đủ là sẵn có. Không nên sử dụng chúng để so sánh rủi ro của các loại khác nhau có các đặc trưng khác nhau trong trường hợp số lượng và chất lượng của dữ liệu là biến đổi. Hạn chế của đường cong FN là chúng không thể
		Đường cong FN có thể được sử dụng để so sánh các rủi ro	
		Đường cong FN có thể được sử dụng	

		cho thiết kế hệ thống hay quá trình, hoặc cho việc quản lý các hệ thống hiện tại	hiện bất cứ điều gì về một loạt các tác động hoặc kết quả của những sự cố ngoài số lượng người bị ảnh hưởng và không có cách thức nhận biết các cách khác nhau theo đó mức nguy hại xảy ra. Chúng vạch ra một loại hệ quả cụ thể, thường gây tác hại cho con người. Đường cong FN không phải là một phương pháp đánh giá rủi ro, nhưng là một cách thể hiện các kết quả đánh giá rủi ro. Chúng là một phương pháp thiết lập tốt để thể hiện các kết quả của đánh giá rủi ro nhưng đòi hỏi sự chuẩn bị bởi các nhà phân tích có kỹ năng và thường là khó khăn cho những người không phải là chuyên gia để diễn giải và đánh giá.
28.	Chỉ số rủi ro	- Sử dụng để phân loại các rủi ro khác nhau liên quan đến một hoạt động nếu hệ thống được hiểu rõ. Chúng cho phép sự tích hợp một loạt các yếu tố có ảnh hưởng đến mức rủi ro vào một điểm số duy nhất cho mức rủi ro. - Các chỉ số được sử dụng cho nhiều loại rủi ro khác nhau, thường là một thiết bị xác định phạm vi cho việc phân loại rủi ro theo mức rủi ro. Thiết bị có thể được sử dụng để xác định những rủi ro cần đánh giá sâu hơn có thể và định lượng	Điểm mạnh: - Chỉ số có thể đưa ra một công cụ tốt cho việc xếp hạng những rủi ro khác nhau; - Chúng cho phép nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mức rủi ro được kết hợp vào điểm số duy nhất đối với mức rủi ro. Hạn chế: - Nếu quá trình (mô hình) và đầu vào của nó không được xác nhận giá trị tốt, thì các kết quả có thể là vô nghĩa. Thực tế là đầu ra là giá trị bằng số cho rủi ro có thể bị hiểu sai và sử dụng sai mục đích, ví dụ trong phân tích chi phí/lợi ích tiếp theo. - Trong nhiều tình huống khi sử dụng các chỉ số,

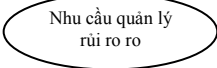
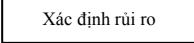
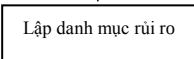
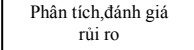
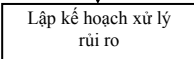
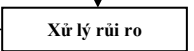
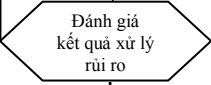
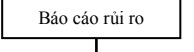
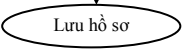
			không có mô hình cơ bản để xác định xem các thang đo riêng lẻ đối với các yếu tố rủi ro là tuyến tính, logarit hay một số dạng thức khác hay không và không có mô hình nào xác định cách thức các yếu tố cần được kết hợp. Trong những tình huống này, việc xếp hạng là không đáng tin cậy và xác nhận giá trị theo dữ liệu thực là đặc biệt quan trọng.
29.	Ma trận hệ quả/xác suất	Sử dụng để xếp hạng những rủi ro, nguồn rủi ro hoặc việc xử lý rủi ro trên cơ sở mức rủi ro. Nó thường được sử dụng như là một công cụ sàng lọc khi nhiều rủi ro được nhận biết, ví dụ để xác định rủi ro nào cần phân tích thêm hoặc phân tích chi tiết hơn, rủi ro nào cần được xử lý trước, hoặc rủi ro nào cần được chuyển tới các quản lý cao hơn. Nó cũng được sử dụng để lựa chọn rủi ro nào không cần được xem xét thêm tại thời điểm này. Loại ma trận rủi ro này cũng được sử dụng rộng rãi để xác định một rủi ro nhất định có thể được chấp nhận rộng rãi, hoặc không được chấp nhận theo khu vực nó được định vị trong ma trận. Ma trận hệ quả/xác suất cũng có thể	Điểm mạnh: - Tương đối dễ để sử dụng; - Đưa ra xếp hạng rủi ro nhanh chóng vào các mức quan trọng khác nhau. Hạn chế: - Ma trận cần được thiết kế phù hợp với các trường hợp do đó nó có thể khó để có một hệ thống phổ biến áp dụng với một loạt các trường hợp liên quan đến một tổ chức; - Khó xác định thang đo một cách rõ ràng; - Việc sử dụng là rất chủ quan và có xu hướng là biến đổi quan trọng giữa các thứ hạng; - Các rủi ro không thể được cộng dồn (nghĩa là một rủi ro không thể xác định là sở rủi ro thấp cụ thể của hoặc một rủi ro thấp được nhận biết lần cụ thể là tương đương với rủi ro trung bình); - Nó khó kết hợp hoặc so sánh mức rủi ro đối

		được sử dụng để giúp trao đổi sự hiểu biết chung đối với mức rủi ro định tính trong toàn tổ chức. Cách thức mức rủi ro được thiết lập và các quy tắc quyết định được ấn định chúng cần được hài hòa với sự ưa thích rủi ro của tổ chức. Một hình thức của ma trận hệ quả/xác suất được sử dụng cho phân tích mức độ nghiêm trọng trong FMECA hoặc để thiết lập thứ tự ưu tiên theo HAZOP. Nó cũng được sử dụng trong các tình huống có dữ liệu không phù hợp để phân tích chi tiết hoặc tình huống không đảm bảo thời gian và nỗ lực cho phân tích định lượng nhiều hơn.	với các loại hệ quả khác nhau. - Kết quả sẽ phụ thuộc vào mức chi tiết của phân tích, nghĩa là phân tích chi tiết hơn thì số tình huống cao hơn, mỗi phân tích có xác suất thấp hơn. Điều này sẽ ước lượng dưới mức rủi ro thực tế. Cách thức theo đó các tình huống được nhóm lại với nhau trong mô tả rủi ro cần nhất quán và được xác định khi bắt đầu nghiên cứu
30.	Phân tích chi phí/lợi ích (CBA)	Phân tích lợi ích/chi phí có thể được dùng để quyết định giữa các phương án liên quan đến rủi ro. Ví dụ + Làm đầu vào cho quyết định về việc một rủi ro có cần được xử lý hay không; + Để phân biệt và quyết định về hình	Điểm mạnh: - Chi phí và lợi ích được so sánh bằng cách sử dụng một thước đo duy nhất (bằng tiền); - Đưa ra tính minh bạch của việc ra quyết định; - Yêu cầu thông tin chi tiết được thu thập về tất cả các khía cạnh có thể có của quyết định. Hạn chế:

		thức xử lý rủi ro tốt nhất; + Để quyết định giữa các con đường hành động khác nhau.	- CBA định lượng có thể mang lại các con số khác nhau đáng kể, phụ thuộc vào các phương pháp được sử dụng để ấn định giá trị kinh tế cho các lợi ích phi kinh tế. - Trong một số ứng dụng, khó xác định tỷ lệ chiết khấu hợp lý đối với chi phí và lợi ích tương lai; - Lợi ích tích lũy cho một tổng thể lớn là khó ước lượng, những lợi ích cụ thể đó liên quan đến hàng hóa công cộng mà không được trao đổi trên thị trường; - Thực tiễn của phương pháp chiết khấu mà lợi ích đạt được trong tương lai dài hạn có ảnh hưởng không đáng kể đến quyết định phụ thuộc vào tỷ lệ chiết khấu được lựa chọn. Phương pháp trở thành không phù hợp đối với việc xem xét các rủi ro ảnh hưởng đến các thể hệ tương lai trừ phi tỷ lệ chiết khấu được thiết lập rất thấp hoặc bằng không
31.	Phân tích quyết định nhiều tiêu chí (MCDA)	MCDA có thể được sử dụng để - So sánh nhiều phương án đối với phân tích vượt qua đầu tiên để xác định các phương án tiềm ẩn và được ưu tiên và phương án không thích hợp - So sánh các phương án khi có nhiều	Điểm mạnh: - Đưa ra một cấu trúc đơn giản đối với ra quyết định hiệu quả và thể hiện các giả định và kết luận; - Đó thể đưa ra các vấn đề quyết định phức tạp, mà không tuân theo phân tích chi phí/lợi ích, để quản lý hơn; - Có thể giúp xem xét các vấn đề một cách hợp lý

		tiêu chí và đôi khi có tiêu chí xung đột - Đạt được sự đồng thuận về một quyết định khi các bên liên quan khác nhau có các mục tiêu hoặc giá trị xung đột.	khi sự cân bằng cần được thiết lập; - Có thể giúp đạt được sự thống nhất khi các bên liên quan có các mục tiêu khác nhau và vì vậy có tiêu chí khác nhau. Hạn chế: - Có thể bị ảnh hưởng bởi sự thiên lệch và lựa chọn tiêu chí quyết định kém; - Hầu hết các vấn đề của MCDA không có giải pháp kết luận sự ưu tiên duy nhất; - Thuật toán tổng hợp tính toán trọng số tiêu chí hoặc tổng hợp các quan khác nhau có thể che khuất căn cứ đúng đắn của quyết định.
--	--	---	---

Phụ lục 4 QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO

Bước	Trách nhiệm	Công việc	Diễn giải	Tài liệu/ Biểu mẫu
Bắt đầu	Ban/Nhóm ISO 31000		Mục tiêu tập đoàn, mục tiêu từng đơn vị Quy trình trong hệ thống quản lý chất lượng	
1	Ban/Nhóm ISO 31000		Dựa trên phân tích SWOT hoặc PEST để xác định rủi ro đối với: - Mục tiêu - Các quy trình trong HT QLCL Xác định các nguồn rủi ro, lĩnh vực chịu tác động, sự kiện (bao gồm cả những thay đổi về hoàn cảnh), nguyên nhân, hệ quả tiềm ẩn của sự kiện	
2	Ban/Nhóm ISO 31000		Các nhóm ISO lập danh mục rủi ro cho từng nhóm, sau đó cập nhật vào danh mục rủi ro của công ty.	
3	Ban/Nhóm ISO 31000		Đánh giá: - Khả năng xuất hiện của rủi ro, - Mức tác động của rủi ro, - Thời điểm xuất hiện rủi ro, - Ước lượng và xếp hạng các rủi ro.	
4	Ban/Nhóm ISO 31000			
5	Ban/Nhóm ISO 31000		Có thể chọn các phương án xử lý rủi ro: - Tránh rủi ro bằng cách quyết định không bắt đầu hoặc tiếp tục hoạt động làm phát sinh rủi ro; - Tiếp nhận hoặc làm tăng rủi ro để theo đuổi một cơ hội; - Loại bỏ nguồn rủi ro; - Thay đổi khả năng xảy ra; - Thay đổi hệ quả; - Chia sẻ rủi ro với một hoặc nhiều bên khác - Giữ lại rủi ro.	
6	Ban/Nhóm ISO 31000		- Quyết định mức độ rủi ro tồn đọng có chấp nhận được hay không; - Nếu không chấp nhận được, tạo ra một xử lý rủi ro mới; và - Đánh giá hiệu quả của việc xử lý đó.	
7	Ban/Nhóm ISO 31000			
Kết thúc	Ban/Nhóm ISO 31000			

Phụ lục 5
Bảng vẽ - DANH MỤC RỦI RO

Đơn vị:

STT	Tên rủi ro	Quá trình/quy trình	Ghi chú

Ngày: /

Phê duyệt

Ngày: /

Người lập

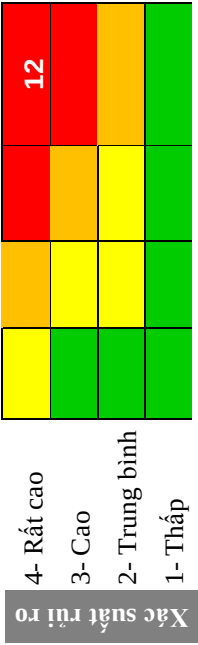
Phụ lục 6
BẢNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO

No	Tên rủi ro	Quá trình	Mức tiêu của quá trình	Điều kiện bên ngoài	Điều kiện bên trong	Hệ quả của rủi ro	Biện pháp kiểm soát hiện thời	Mức rủi ro (KxA)			Loại ứng phó	Kế hoạch hành động	Người chịu trách nhiệm
								K	A	Tích			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9*10	12	13	14

Phụ lục 8
BÁO CÁO KẾT QUẢ XỬ LÝ RỦI RO
Tháng.....năm.....

Số TT	Tên rủi ro	Số kế hoạch	Kết quả		Hồ sơ/ tài liệu đính kèm (Nếu có)	Phân tích nguyên nhân	Biện pháp khắc phục	Kết quả đánh giá tháng kế tiếp	Kết luận	Ghi chú
			Trước thực hiện	Sau thực hiện						
1										
2										
3										

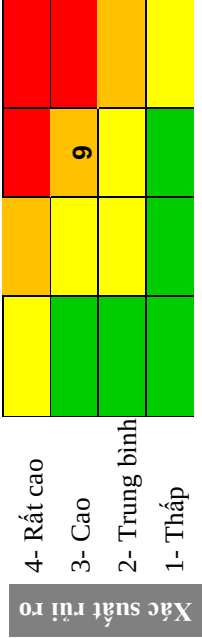
BẢN ĐỒ RỦI RO (THÁNG NÀY)



1. Thấp 2. Vừa phải 3. Trọng yếu 4. Rất nghiêm trọng

Ngày:...../...../.....
Phê duyệt

BẢN ĐỒ RỦI RO (THÁNG KẾ TIẾP)



1. Thấp 2. Vừa phải 3. Trọng yếu 4. Rất nghiêm trọng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO: ISO 31000:2009 - Quản lý rủi ro, nguyên tắc và hướng dẫn;
2. Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng: TCVN ISO 31000:2011 - Quản lý rủi ro, nguyên tắc và hướng dẫn;
3. Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO: ISO Guide 73:2009 - Quản lý rủi ro, từ vựng;
4. Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO: ISO/IEC 31010 - Kỹ thuật đánh giá rủi ro;
5. Ngô Quang Huân - Nguyễn Quang Thu: Quản lý rủi ro, Nhà xuất bản giáo dục 1998 TG;
6. Nguyễn Quang Thu: Quản lý rủi ro doanh nghiệp, NXB Thống kê 2002;
7. Quản lý khủng hoảng - Cẩm nang kinh doanh Harvard, NXB Tổng hợp TPHCM 2005;
8. Nguyễn Văn Tiến: Đánh giá và phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh, Ngân hàng, NXB Thống kê 2002;
9. Nguyễn Văn Nam: Rủi ro tài chính - thực tiễn và phương pháp đánh giá, NXB Tài chính 2002;
10. Đoàn Thị Hồng Vân: Quản lý rủi ro và khủng hoảng, NXB Thống kê 2002;
11. David Blake: Phân tích thị trường tài chính, NXB Thống kê 2000;
12. C.Arthur Williams, Jr.University of Minnesota: Risk Management and Insurance Seventh Edition 1995;
13. Jack V. Michaels, Ph.D. Prentice Hall PTR: Technical Risk management, 1996;

14. MARK S.DORFMAN: Introduction to Risk Management And Insurance;
15. EMMETT VAUGHAN: Fundamentals of risk and insurance;
16. Martin Gorrod: Risk Managerment systems, Process, technology and trends;
17. Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang: Báo cáo Tổng kết Dự án Hệ thống Quản lý rủi ro theo ISO 31000, thuộc Nhiệm vụ “Nghiên cứu, hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý rủi ro và Thẻ cân bằng điểm”, mã số: 03.1/2013-DA2.

NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC

Địa chỉ: 65 Tràng Thi - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Email: nhaxuatbanhongduc@yahoo.vn

Tel: 024.39260024 Fax: 024.39260031

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Giám đốc

BÙI VIỆT BẮC

Chịu trách nhiệm nội dung:

Tổng biên tập:

LÝ BÁ TOÀN

Biên tập: PHAN THỊ NGỌC MINH

Trình bày bìa: BÙI MẠNH CHIẾN

Sửa bản in: HỒNG THÚY

In 1.000 cuốn, khổ 15 cm x 22 cm, tại Công ty Cổ phần In Hà Nội - Lô 6B CN5 Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi - Thanh Trì - Hà Nội. Đăng ký kế hoạch xuất bản số 2648-2018/CXBIPH/09-58/HĐ. Quyết định xuất bản số 231/QĐ-NXBHĐ ngày 20/12/2018. In xong và nộp lưu chiểu năm 2018.